



Analyseur de réseaux

CVM-E3-MINI



MANUEL D'INSTRUCTIONS

(M170B01-02-19D)



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Suivez les avertissements montrés dans le présent manuel, à travers les symboles qui sont montrés ci-après.

	DANGER Indique l'avertissement d'un risque dont peuvent être dérivés des dommages personnels ou matériels.
---	--

	ATTENTION Indique qu'il faut prêter une attention spéciale au point indiqué.
---	--

Si vous devez manipuler l'équipement pour votre installation, mise en marche ou maintenance, prenez en compte que :

	Une manipulation ou une installation incorrecte de l'équipement peut occasionner des dommages, tant personnels que matériels. En particulier, la manipulation sous tension peut produire la mort ou des blessures graves par électrocution au personnel qui le manipule. Une installation ou maintenance défectueuse comporte en outre un risque d'incendie. Lisez attentivement le manuel avant de raccorder l'équipement. Suivez toutes les instructions d'installation et de maintenance de l'équipement, tout au long de la vie de ce dernier. En particulier, respectez les normes d'installation indiquées dans le Code Électrique National.
---	--

ATTENTION 	Consulter le manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement Dans le présent manuel, si les instructions précédées de ce symbole ne sont pas respectées ou réalisées correctement, elles peuvent occasionner des dommages personnels ou endommager l'équipement et/ou les installations.
---	--

CIRCUTOR, SA, se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou le manuel du produit, sans préavis.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

CIRCUTOR, SA, se réserve le droit de réaliser des modifications, sans préavis, du dispositif ou des spécifications de l'équipement, exposées dans le présent manuel d'instructions.

CIRCUTOR, SA, met à la disposition de ses clients, les dernières versions des spécifications des dispositifs et les manuels les plus actualisés sur son site web.

www.circutor.com



	CIRCUTOR, SA , recommande d'utiliser les câbles et les accessoires originaux livrés avec l'équipement.
---	---

CONTENU

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	3
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ	3
CONTENU	4
HISTORIQUE DES RÉVISIONS	6
SYMBOLES	6
1.- VÉRIFICATION À LA RÉCEPTION	7
2.- DESCRIPTION DU PRODUIT	7
3.- INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT	8
3.1.- RECOMMANDATIONS PRÉALABLES	8
3.2.- INSTALLATION	9
3.3.- ADAPTATEUR DE PANNEAU 72 x 72 mm	9
3.4.- CVM-E3-MINI-FLEX: CAPTEURS ROGOWSKI	11
3.5.- BORNES DE L'ÉQUIPEMENT	12
3.5.1.- MODÈLES CVM-E3-MINI-ITF ET CVM-E3-MINI-MC	12
3.5.2.- MODÈLE CVM-E3-MINI-FLEX	12
3.6.- SCHÉMA DE CONNECTIQUE	13
3.6.1.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 4 FILS: CVM-E3-MINI-ITF	13
3.6.2.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 4 FILS: CVM-E3-MINI-MC	14
3.6.3.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 4 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX	15
3.6.4.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-ITF	16
3.6.5.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-MC	17
3.6.6.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX	18
3.6.7.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS ET TRANSFORMATEURS EN CONNEXION ARON: CVM-E3-MINI-ITF	19
3.6.8.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS ET TRANSFORMATEURS EN CONNEXION ARON: CVM-E3-MINI-MC	20
3.6.9.- MESURE DE RÉSEAU BIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-ITF	21
3.6.10.- MESURE DE RÉSEAU BIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-MC	22
3.6.11.- MESURE DE RÉSEAU BIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX	23
3.6.12.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À PHASE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-ITF	24
3.6.13.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À PHASE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-MC	25
3.6.14.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À PHASE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX	26
3.6.15.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À NEUTRE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-ITF	27
3.6.16.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À NEUTRE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-MC	28
3.6.17.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À NEUTRE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX	29
4.- FONCTIONNEMENT	30
4.1.- PARAMÈTRES DE MESURE	31
4.2.- FONCTIONS DU CLAVIER	33
4.3.- DISPLAY	34
4.4.- INDICATEURS LED	35
4.5.- ENTRÉE NUMÉRIQUE	35
4.6.- SORTIE NUMÉRIQUE	36
5.- AFFICHAGE	37
5.1.- PROFIL ANALYZER	37
5.1.1.- VALEURS MAXIMALES	40
5.1.2.- VALEURS MINIMALES	40
5.1.3.- DEMANDE MAXIMALE	40
5.1.4.- HARMONIQUES	40
5.1.5.- DÉTECTION DE CONNEXION INCORRECTE ET SENS DE ROTATION INCORRECT	41
5.2.- PROFIL e^3	42
5.3.- ÉCRANS D'INFORMATION DE L'APPAREIL	46
5.4.- ÉCRAN D'ÉTAT DE L'ENTRÉE ET DE LA SORTIE NUMÉRIQUES	46
6.- CONFIGURATION	47
6.1.- PRIMAIRE DE TENSION	48
6.2.- SECONDAIRE DE TENSION	48
6.3.- PRIMAIRE DE COURANT	49
6.4.- SECONDAIRE DE COURANT (MODÈLE CVM-E3-MINI-ITF)	50
6.5.- NOMBRE DE QUADRANTS	50
6.6.- CONVENTION DE MESURE	51

6.7.- SYSTÈME DE MESURE.....	51
6.8.- PÉRIODE D'INTÉGRATION DE LA DEMANDE MAXIMALE.....	52
6.9.- EFFACEMENT DE LA DEMANDE MAXIMUM	53
6.10.- EFFACEMENT DES VALEURS MAXIMALES ET MINIMALES	53
6.11.- EFFACEMENT DES VALEURS D'ÉNERGIE	54
6.12.- ACTIVATION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES.....	54
6.13.- RATIO D'ÉMISSIONS DE CARBONE POUR L'ÉNERGIE CONSOMMÉE	55
6.14.- RATIO D'ÉMISSIONS DE CARBONE POUR L'ÉNERGIE GÉNÉRÉE	56
6.15.- RATIO DU COÛT POUR L'ÉNERGIE CONSOMMÉE	56
6.16.- RATIO DU COÛT POUR L'ÉNERGIE GÉNÉRÉE.....	57
6.17.- PROGRAMMATION DE L'ALARME : SORTIE NUMÉRIQUE T1	58
6.17.1. VALEUR MAXIMALE.....	60
6.17.2. VALEUR MINIMALE	60
6.17.3. RETARD DE CONNEXION.....	61
6.17.4. VALEUR D'HYSTÉRÈSE	62
6.17.5. ENCLenchement (LATCH)	62
6.17.6. RETARD DE DÉCONNEXION.....	63
6.17.7. ÉTAT DES CONTACTS	63
6.17.8. KILOWATTS PAR IMPULSION	64
6.17.9. LARGEUR DE L'IMPULSION.....	64
6.18.- FONCTIONNEMENT DE L'ENTRÉE NUMÉRIQUE	65
6.19.- BACKLIGHT, RÉTROÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN	66
6.20.- COMMUNICATIONS RS-485.....	67
6.20.1.- PROTOCOLE MODBUS : VITESSE DE TRANSMISSION	67
6.20.2.- PROTOCOLE MODBUS : NUMÉRO DE PÉRIPHÉRIQUE	68
6.20.3.- PROTOCOLE MODBUS : PARITÉ	68
6.20.4.- PROTOCOLE MODBUS : BITS DE DONNÉES	69
6.20.5.- PROTOCOLE MODBUS : BITS DE STOP	69
6.20.6.- PROTOCOLE BACnet : VITESSE DE TRANSMISSION	70
6.20.7.- PROTOCOLE BACnet : ID	70
6.20.8.- PROTOCOLE BACnet : ADRESSE MAC.....	71
6.21.- VERROUILLAGE DE LA PROGRAMMATION	72
6.21.1.- MOT DE PASSE	73
7.- COMMUNICATIONS.....	74
7.1.- CONNECTIQUE.....	74
7.2.- PROTOCOLE MODBUS.....	75
7.2.1.- EXEMPLE DE LECTURE : Fonction 0x04.....	75
7.2.2.- EXEMPLE D'ÉCRITURE : Fonction 0x05.....	75
7.3.- COMMANDES MODBUS	76
7.3.1. VARIABLES DE MESURE	76
7.3.2. VARIABLES D'ÉNERGIE	79
7.3.3. HARMONIQUES DE TENSION ET DE COURANT	81
7.3.4. EFFACEMENT DES PARAMÈTRES.....	84
7.3.5. ÉTAT DE LA PUISSANCE.....	85
7.3.6. DÉTECTION DE SENS DE ROTATION INCORRECT	85
7.3.7. Variables de configuration de l'équipement.....	85
7.4.- PROTOCOLE BACnet	90
7.4.1.- MAPA PICS.....	91
8.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	94
9.- MAINTENANCE ET SERVICE TECHNIQUE	97
10.- GARANTIE.....	97
11.- CERTIFICAT CE	98

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Tableau 1: Historique des révisions.

Date	Révision	Description
02/19	M170B01-02-19A	Versión Inicial
03/19	M170B01-02-19B	Changements dans les sections suivantes: 3.6.2. - 3.6.5.
03/19	M170B01-02-19C	Changements dans les sections suivantes: 3.6.3. - 3.6.6. - 3.6.11. - 3.6.14. - 3.6.17.
08/19	M170B01-02-19D	Modification du logo et couleurs de l'entreprise

SYMBOLES

Tableau 2: Symboles.

Symbole	Description
	Conforme aux normes européennes pertinentes.
	Équipement sous la directive européenne 2012/19/EC. À la fin de sa vie utile, ne laissez pas l'équipement dans un conteneur d'ordures ménagères. Il faut suivre la réglementation locale relative au recyclage des équipements électroniques.
	Courant continu.
	Courant alternatif.

Note: les images des équipements ne sont qu'à titre d'illustration et elles peuvent différer de l'équipement original.

1.- VÉRIFICATION À LA RÉCEPTION

À la réception de l'équipement, vérifiez les points suivants :

- a) L'équipement correspond aux spécifications de votre commande.
- b) L'équipement n'a pas subi de dommages durant le transport.
- c) Réaliser une inspection visuelle externe de l'équipement avant de le connecter.
- d) Vérifier qu'il est équipé de :
 - Un guide d'installation,
 - 1 Attache permettant la fixation postérieure de l'appareil au rail DIN.
 - 5 connecteurs.



Si vous observez un problème de réception, contactez immédiatement le transporteur et/ou le service après-vente de **CIRCUTOR**.

2.- DESCRIPTION DU PRODUIT

Le **CVM-E3-MINI** est un instrument qui mesure, calcule et affiche les principaux paramètres électriques sur des réseaux monophasés, à deux phases, avec et sans neutre, triphasés équilibrés, avec une mesure en ARON ou déséquilibrés. La mesure est réalisée en véritable valeur efficace, au moyen de trois entrées de tension CA et trois entrées de courant.

Il existe 3 versions de l'équipement en fonction de l'entrée de courant :

- ✓ **CVM-E3-MINI-ITF**, mesure de courant indirect avec transformateurs /5A ou /1A.
- ✓ **CVM-E3-MINI-MC**, mesure de courant indirect avec transformateurs efficaces de la série MC1 et MC3.
- ✓ **CVM-E3-MINI-FLEX**, mesure de courant à travers les capteurs Rogowski.



L'équipement dispose de :

- **3 touches**, qui permettent de se déplacer sur les différents écrans et réaliser la programmation de l'équipement.
- **2 DEL** d'indication : CPU et ALARME.
- **display LCD**, pour afficher tous les paramètres,
- **1 entrée numérique**, pour la sélection du tarif ou pour détecter l'état logique de signaux extérieurs.
- **1 sortie numérique**, totalement programmables.
- Communications **RS-485**, avec deux protocoles de série : **MODBUS RTU®** et **BAC-net**.

3.- INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

3.1.- RECOMMANDATIONS PRÉALABLES



Pour l'utilisation sûre de l'équipement, il est fondamental que les personnes qui le manipulent suivent les mesures de sécurité stipulées dans les réglementations du pays où il est utilisé, en faisant usage de l'équipement de production individuelle nécessaire et en prenant en compte les différents avertissements indiqués dans ce manuel d'instructions.

L'installation de l'équipement **CVM-E3-MINI** doit être réalisée par du personnel autorisé et qualifié.

Avant de manipuler, modifier les connexions ou remplacer l'équipement, il faut retirer l'alimentation et débrancher la mesure. Manipuler l'équipement alors qu'il est connecté est dangereux pour les personnes.

Il est fondamental de maintenir les câbles en parfait état pour éliminer tous accidents ou dommages à des personnes ou à des installations.

Le fabricant de l'équipement ne se rend pas responsable de tous dommages qui se produiraient dans le cas où l'utilisateur ou l'installateur n'aurait pas respecté les avertissements et/ou recommandations indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés de l'utilisation de produits ou d'accessoires non originaux ou d'autres marques.

Dans le cas de détecter une anomalie ou une panne sur l'équipement, il ne faut réaliser aucune mesure avec ce dernier.

Vérifier l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons avant de commencer une mesure. Ne pas réaliser de mesures dans des ambiances dangereuses ou explosives.



Avant d'effectuer toute opération de maintenance, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, il faut déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation tant de la propre alimentation de l'équipement que de la mesure.

Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente.

3.2.- INSTALLATION

L'appareil est installé à l'intérieur d'un tableau électrique ou d'un boîtier par fixation au rail DIN (CEI 60715).

La distance minimum recommandée entre les rails pour l'installation des appareils **CVM-E3-MINI** est de 150 mm.



Avec l'équipement connecté, les bornes, l'ouverture de couvercles ou l'élimination d'éléments, peut donner accès à des parties dangereuses au toucher. L'équipement ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

L'équipement doit être connecté à un circuit d'alimentation protégé avec des fusibles type gl (IEC 269) ou type M, compris entre 0,5 et 2 A. Il faudra prévoir un interrupteur magnétothermique ou un dispositif équivalent pour déconnecter l'équipement du réseau d'alimentation. Le circuit d'alimentation et de mesure de tension doit être connecté au câble avec une section minimale d'1 mm².

La ligne du secondaire du transformateur de courant aura une section minimale de 2,5 mm².

La température d'isolement des câbles qui sont raccordés à l'équipement doit être comme minimum de 62°C.

3.3.- ADAPTATEUR DE PANNEAU 72 x 72 mm

Note: L'adaptateur de panneau de 72 x 72 mm est un accessoire en vente séparément.

CIRCUTOR dispose d'un adaptateur de panneau pour l'appareil **CVM-E3-MINI**, à installer sur des panneaux de 72 x 72 mm.



Figure 1: CVM-E3-MINI avec adaptateur de panneau.

La **Figure 2** montre le montage de l'adaptateur de panneau sur le **CVM-E3-MINI**.



Veuillez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation et de mesure avant de monter l'adaptateur.

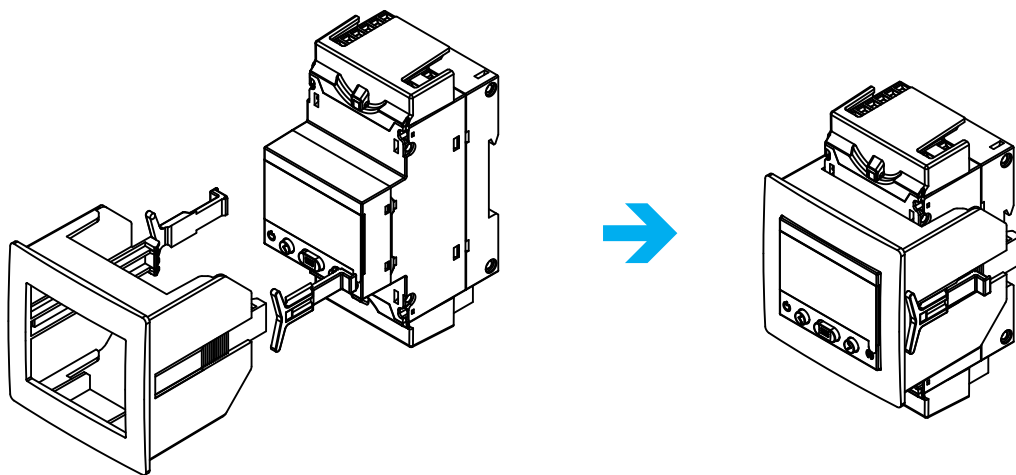


Figure 2: Installation de l'adaptateur de panneau.

Tableau 3: Caractéristiques techniques de l'adaptateur de panneau.

Caractéristiques techniques	
Degré de protection	IP40
Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible

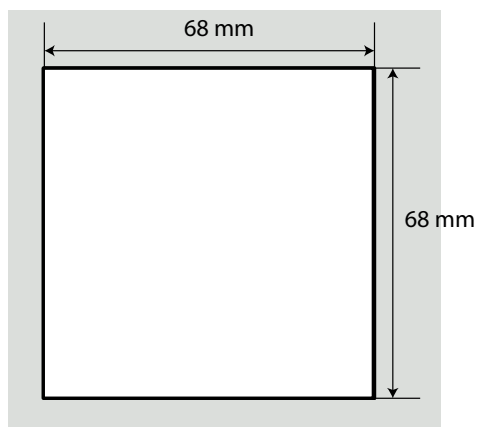


Figure 3: Coupe du panneau.

3.4.- CVM-E3-MINI-FLEX: CAPTEURS ROGOWSKI

La mesure de courant dans le modèle **CVM-E3-MINI-FLEX** est réalisée à travers des capteurs flexibles, sur la base du principe de bobine Rogowski.

La flexibilité du capteur permet la mesure de courant alternatif avec une indépendance relative de la position du conducteur.

CIRCUTOR dispose d’une modèle de capteur Rogowski qui peuvent être utilisés avec le **CVM-E3-MINI-FLEX: FLEX-MAG**.

Le **Tableau 5** montre la connexion des capteurs et le **Tableau 4** montre l’erreur maximale de position.

Note: Pour une plus ample information, veuillez consulter le guide du capteur correspondant.

Tableau 4:Erreur maximale de position

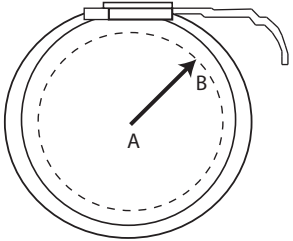
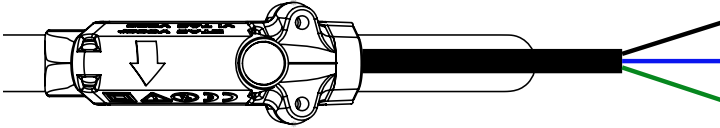
Position		Erreur
	A	$\pm 1\%$
	B	$A \pm 3\%$

Tableau 5:Bornes du capteur

Bornes du capteur	
FLEX-MAG	
	Shield Commun Canal de mesure
Noir : Shield (SHLD) Bleu: Commun (C) Vert: Canal de mesure (L1, L2, L3, N)	

3.5.- BORNES DE L'ÉQUIPEMENT

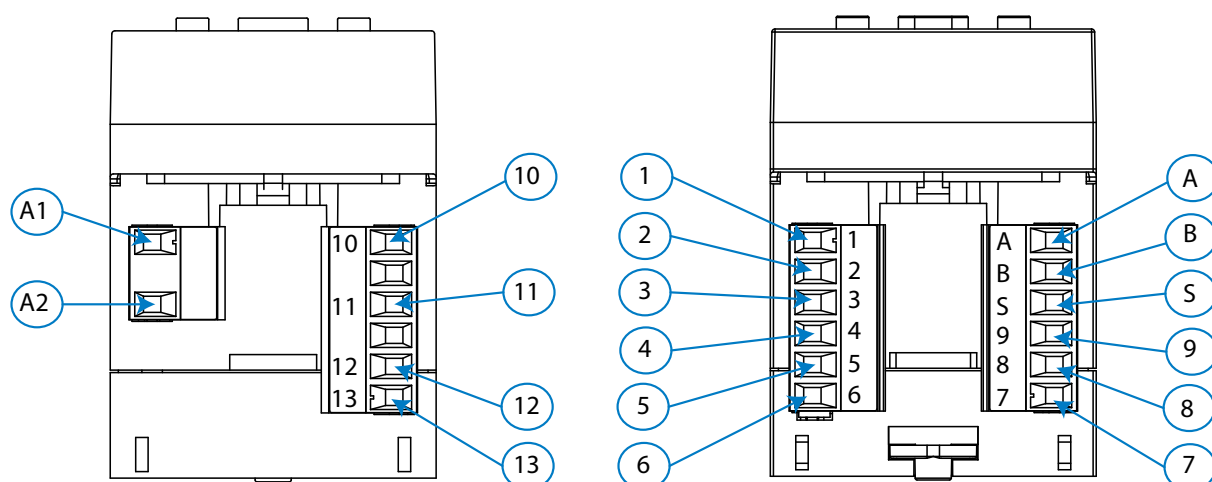


Figure 4: Terminaux du CVM-E3-MINI : Supérieur - Inférieur.

3.5.1.- MODÈLES CVM-E3-MINI-ITF ET CVM-E3-MINI-MC

Tableau 6: Liste des bornes : CVM-E3-MINI-ITF et CVM-E3-MINI-MC

Bornes de l'équipement	
A1: Alimentation auxiliaire.	4: S2, Entrée de courant L2
A2: Alimentation auxiliaire.	5: S1, Entrée de courant L3
10 : VL1, Entrée de tension L1	6: S2, Entrée de courant L3
11 : VL2, Entrée de tension L2	A : A+, RS-485
12 : VL3, Entrée de tension L3	B : B-, RS-485
13 : N, Neutre	S : S, GND pour RS485 et pour l'entrée numérique
1: S1, Entrée de courant L1	9: I1, Entrée numérique 1 / sélection de tarif
2: S2, Entrée de courant L1	8: O1, Sortie Numérique 1
3: S1, Entrée de courant L2	7: CO, Commun de la Sortie Numérique

3.5.2.- MODÈLE CVM-E3-MINI-FLEX

Tableau 7: Liste des bornes : CVM-E3-MINI-FLEX

Bornes de l'équipement	
A1: Alimentation auxiliaire.	4: Non connecté
A2: Alimentation auxiliaire.	5: C, Commun des entrées de courant
10 : VL1, Entrée de tension L1	6: SHLD, GND des entrées de courant
11 : VL2, Entrée de tension L2	A : A+, RS-485
12 : VL3, Entrée de tension L3	B : B-, RS-485
13 : N, Neutre	S : S, GND pour RS485 et pour l'entrée numérique
1: L1, Entrée de courant L1	9: I1, Entrée numérique 1 / sélection de tarif
2: L2, Entrée de courant L2	8: O1, Sortie Numérique 1
3: L3, Entrée de courant L3	7: CO, Commun de la Sortie Numérique

3.6.- SCHÉMA DE CONNECTIQUE

3.6.1.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 4 FILS: CVM-E3-MINI-ITF

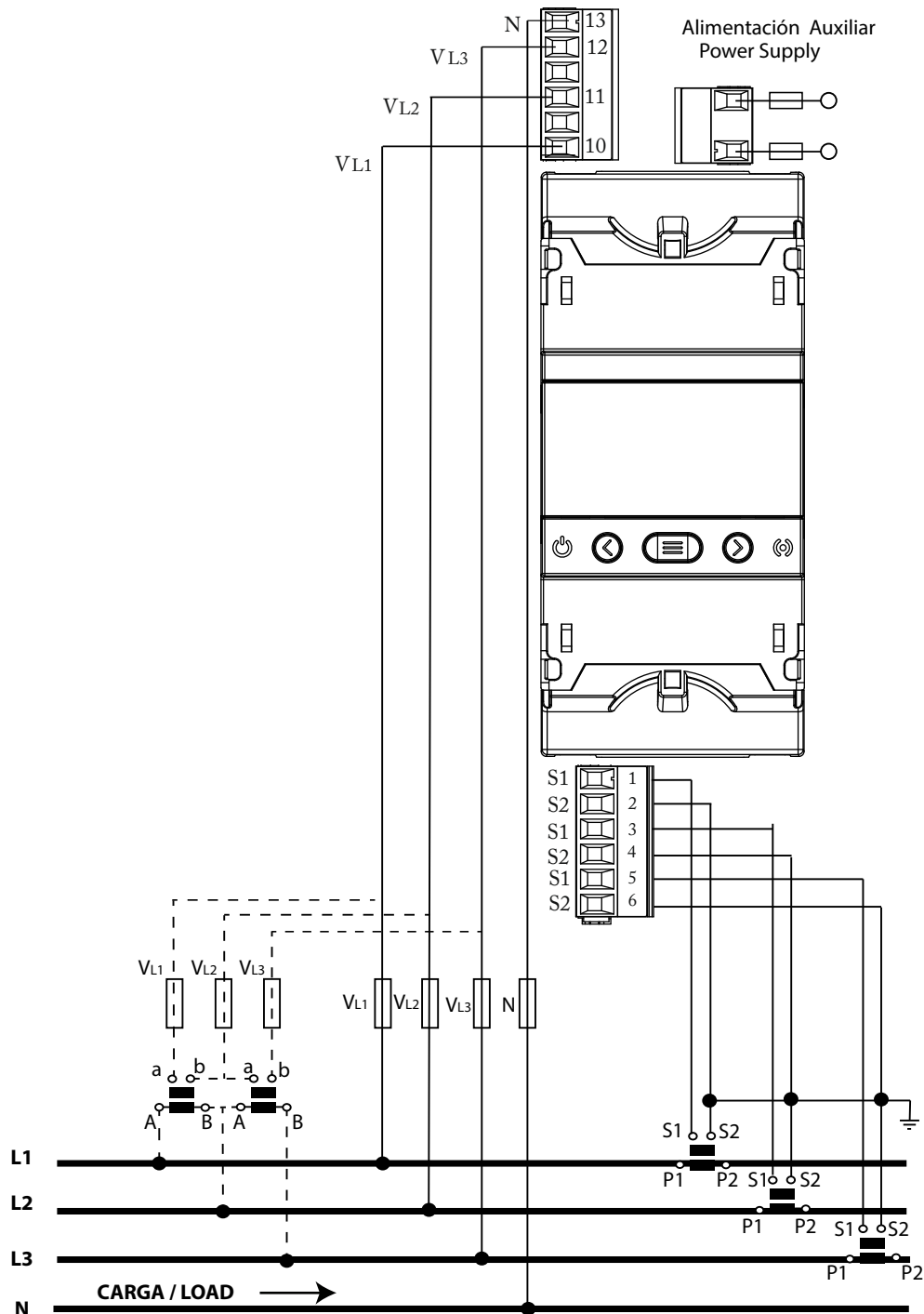
Système de mesure: 4- Φ h

Figure 5: Mesure triphasée avec connexion à 4 fils: CVM-E3-MINI-ITF.



Pour garantir l'isolement de l'appareil et sa catégorie, il est nécessaire de connecter les terminaux S2 des transformateurs à la terre.

3.6.2.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 4 FILS: CVM-E3-MINI-MC

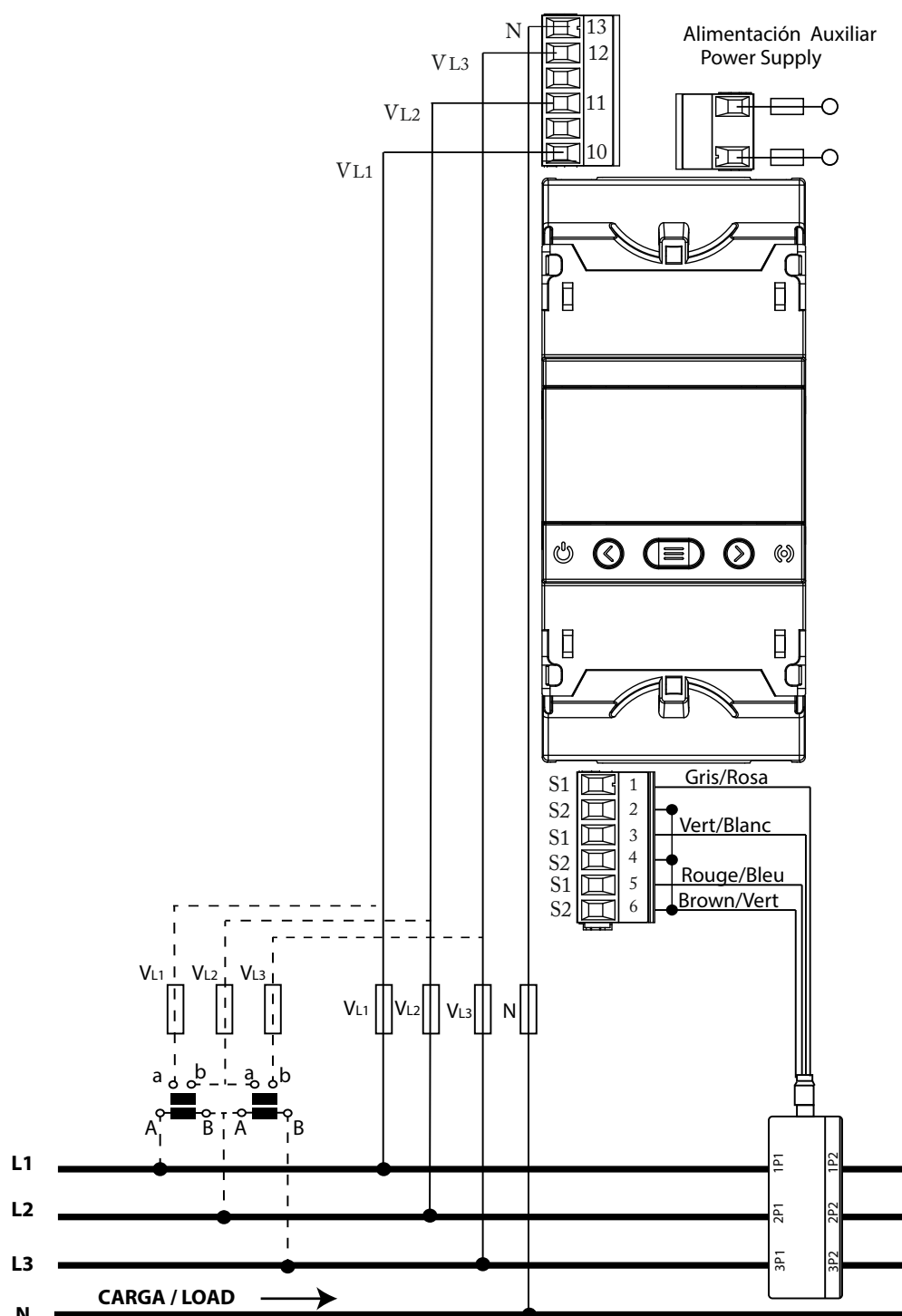
Système de mesure: 4- Φ h

Figure 6: Mesure triphasée avec connexion à 4 fils: CVM-E3-MINI-MC.

Note: Ne connectez pas les transformateurs de courant MC à la terre.



La valeur du secondaire du transformateur MC est fixe à 0,250 A.

3.6.3.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 4 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX

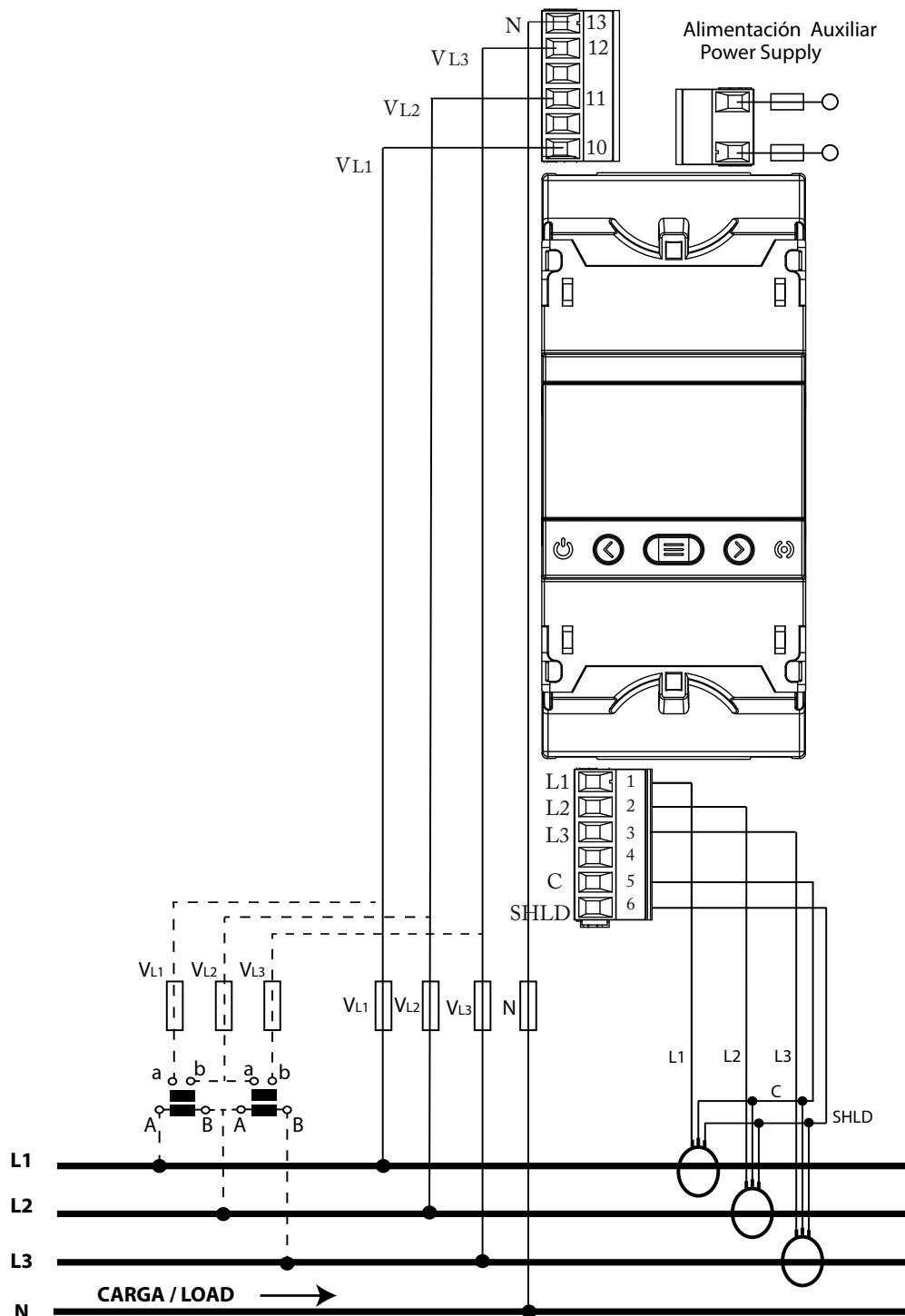
Système de mesure: 4- Φ h

Figure 7: Mesure triphasée avec connexion à 4 fils: CVM-E3-MINI-FLEX.

Est obligatoire de connecter le **SHLD** à la sonde.

3.6.4.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-ITF

Système de mesure: 3-3Ph

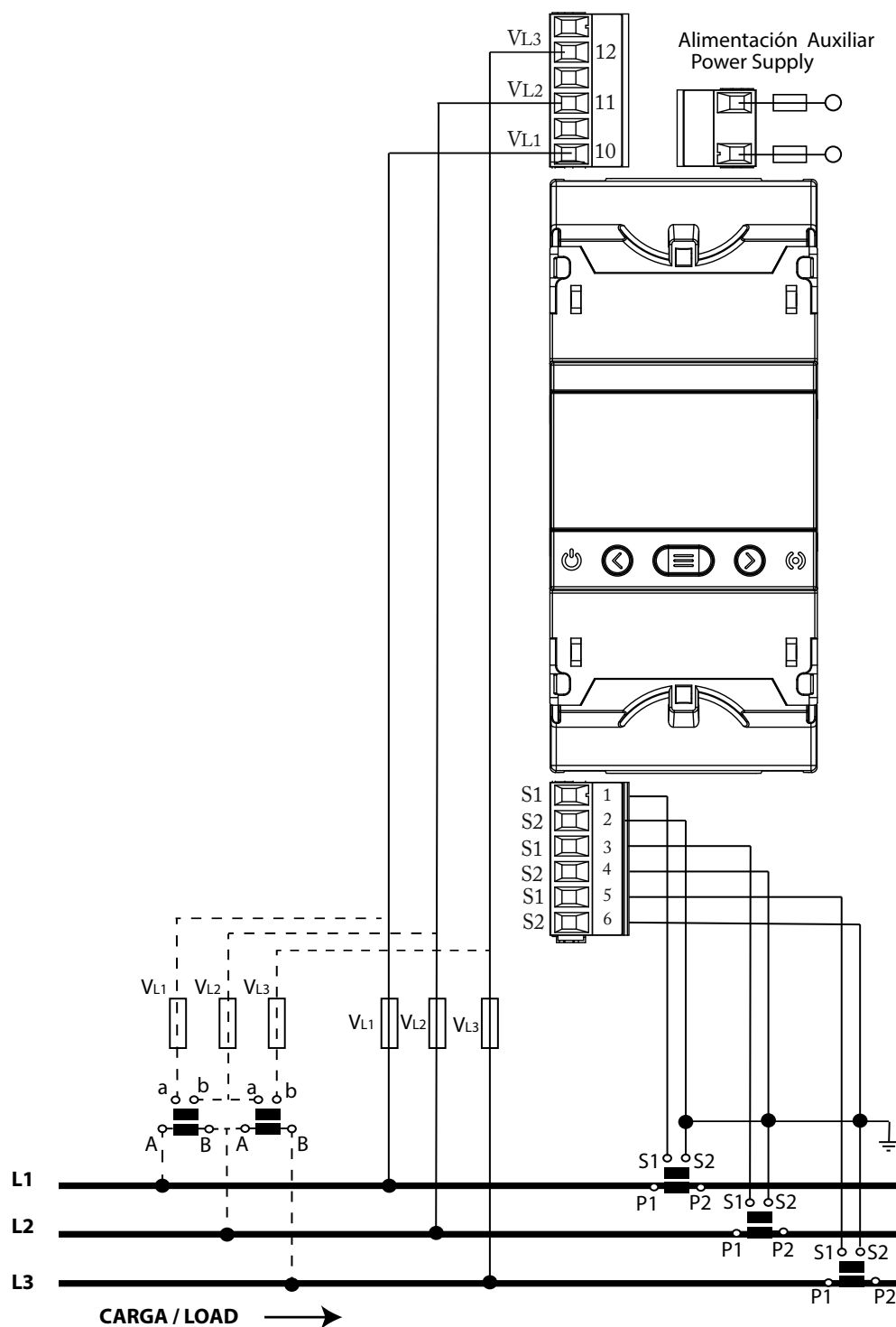


Figure 8: Mesure triphasée avec connexion à 3 fils: CVM-E3-MINI-ITF.



Pour garantir l'isolement de l'appareil et sa catégorie, il est nécessaire de connecter les terminaux S2 des transformateurs à la terre.

3.6.5.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-MC

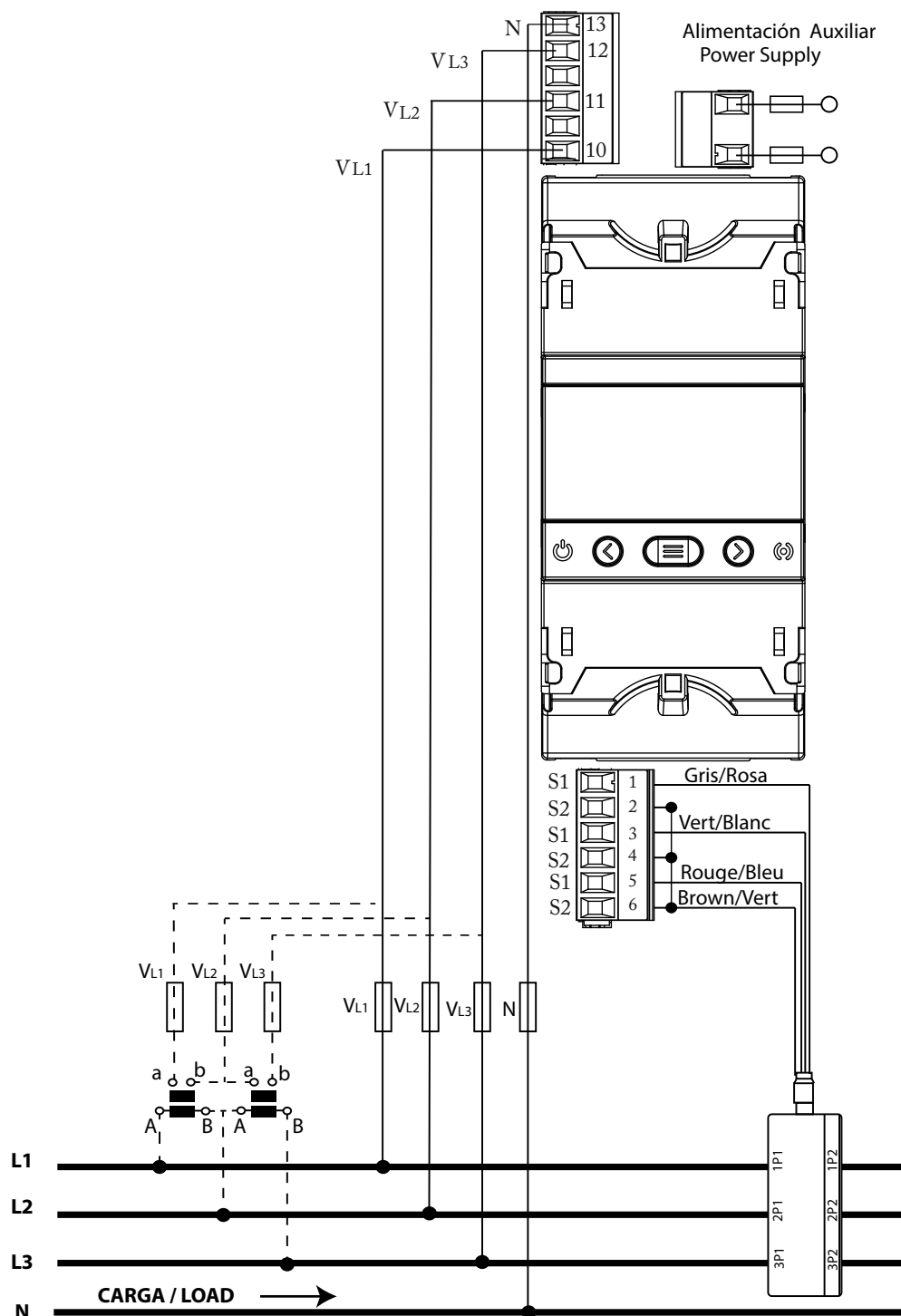
Système de mesure: 4- Φ h

Figure 9: Mesure triphasée avec connexion à 3 fils: CVM-E3-MINI-MC.

Note: Ne connectez pas les transformateurs de courant MC à la terre.



La valeur du secondaire du transformateur MC est fixe à 0,250 A.

3.6.6.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX

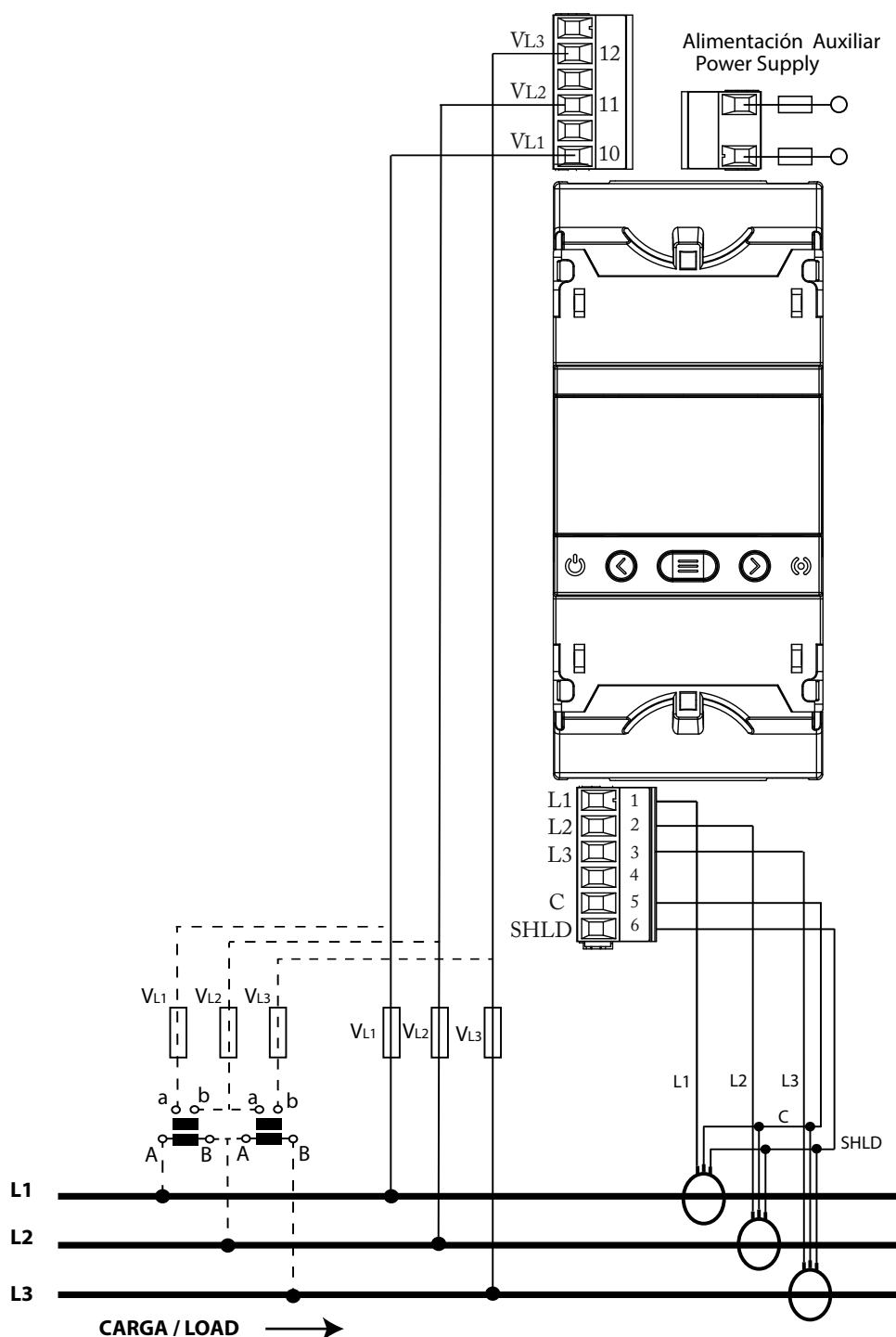
Système de mesure: 4- $\mathcal{P}h$ 

Figure 10: Mesure triphasée avec connexion à 3 fils: CVM-E3-MINI-FLEX.

Est obligatoire de connecter le **SHLD** à la sonde.

3.6.7.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS ET TRANSFORMATEURS EN CONNEXION ARON: CVM-E3-MINI-ITF

Système de mesure: $3-Ar-0n$

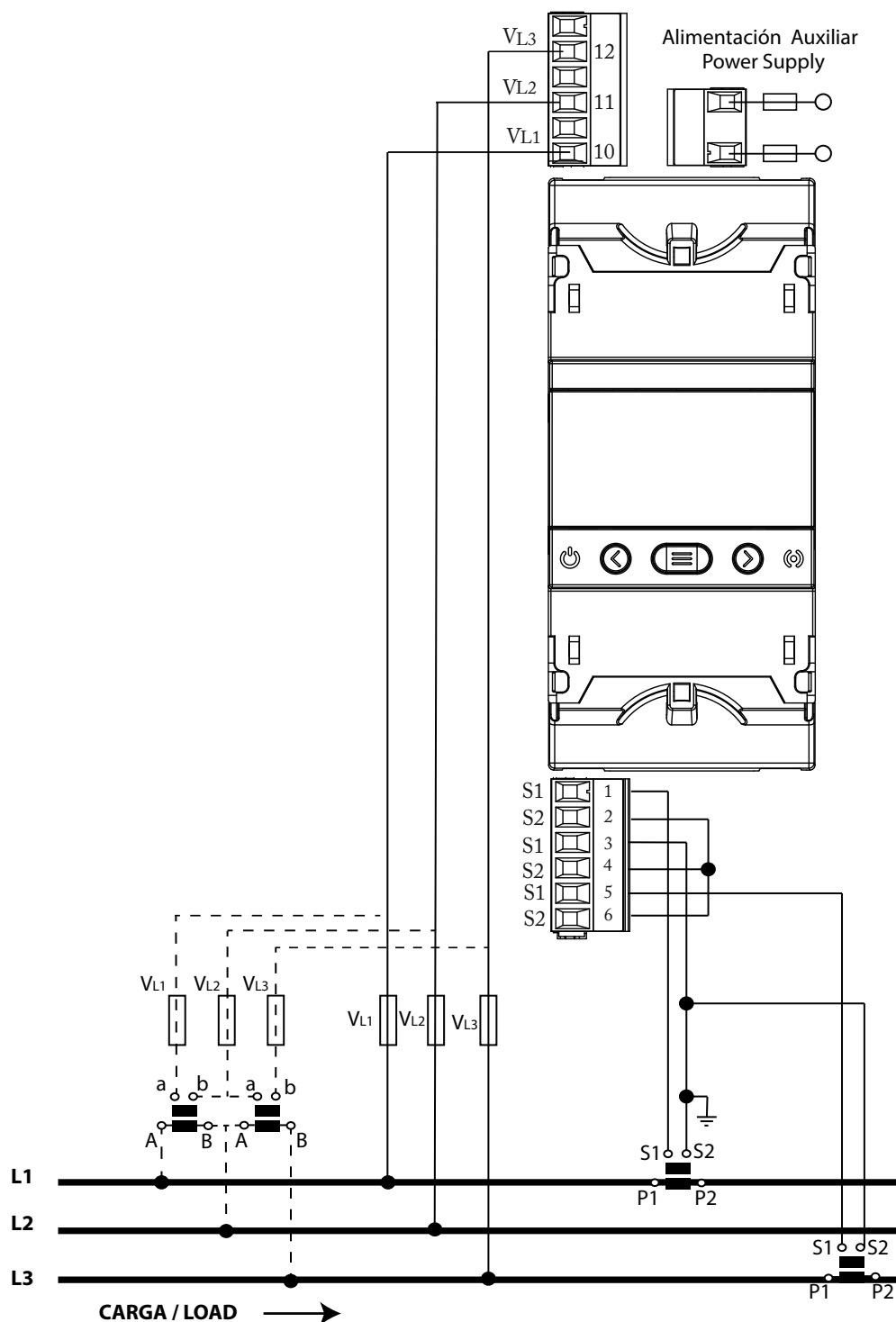


Figure 11: Mesure triphasée avec connexion à 3 fils et transformateurs en connexion ARON: CVM-E3-MINI-ITF.



Pour garantir l'isolement de l'appareil et sa catégorie, il est nécessaire de connecter les terminaux S2 des transformateurs à la terre.

3.6.8.- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS ET TRANSFORMATEURS EN CONNEXION ARON: CVM-E3-MINI-MC

Système de mesure: $3-Ar\Delta n$

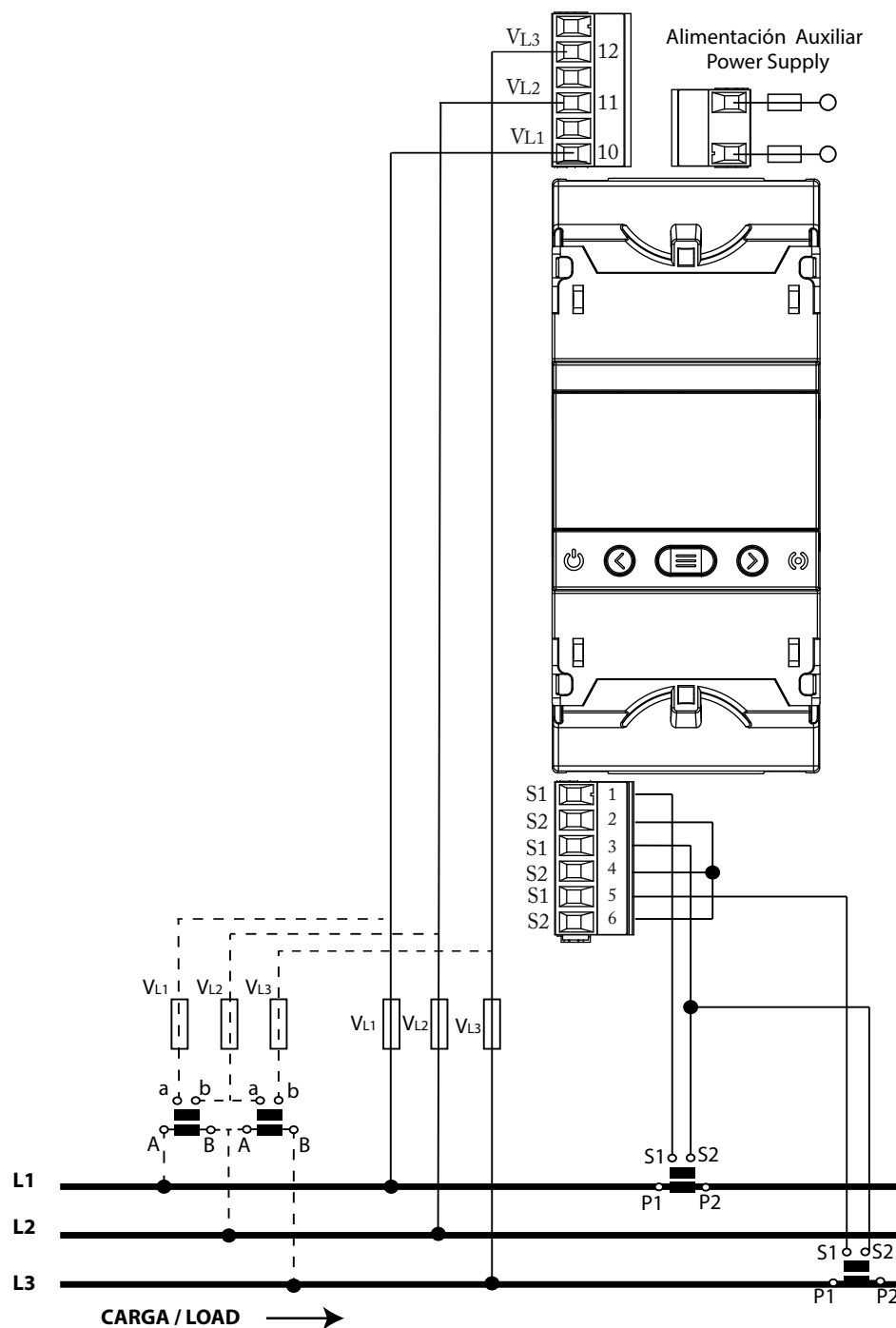


Figure 12: Mesure triphasée avec connexion à 3 fils et transformateurs en connexion ARON: CVM-E3-MINI-MC.

Note: Ne connectez pas les transformateurs de courant MC à la terre.

La valeur du secondaire du transformateur MC est fixe à 0,250 A.

3.6.9.- MESURE DE RÉSEAU BIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-ITF

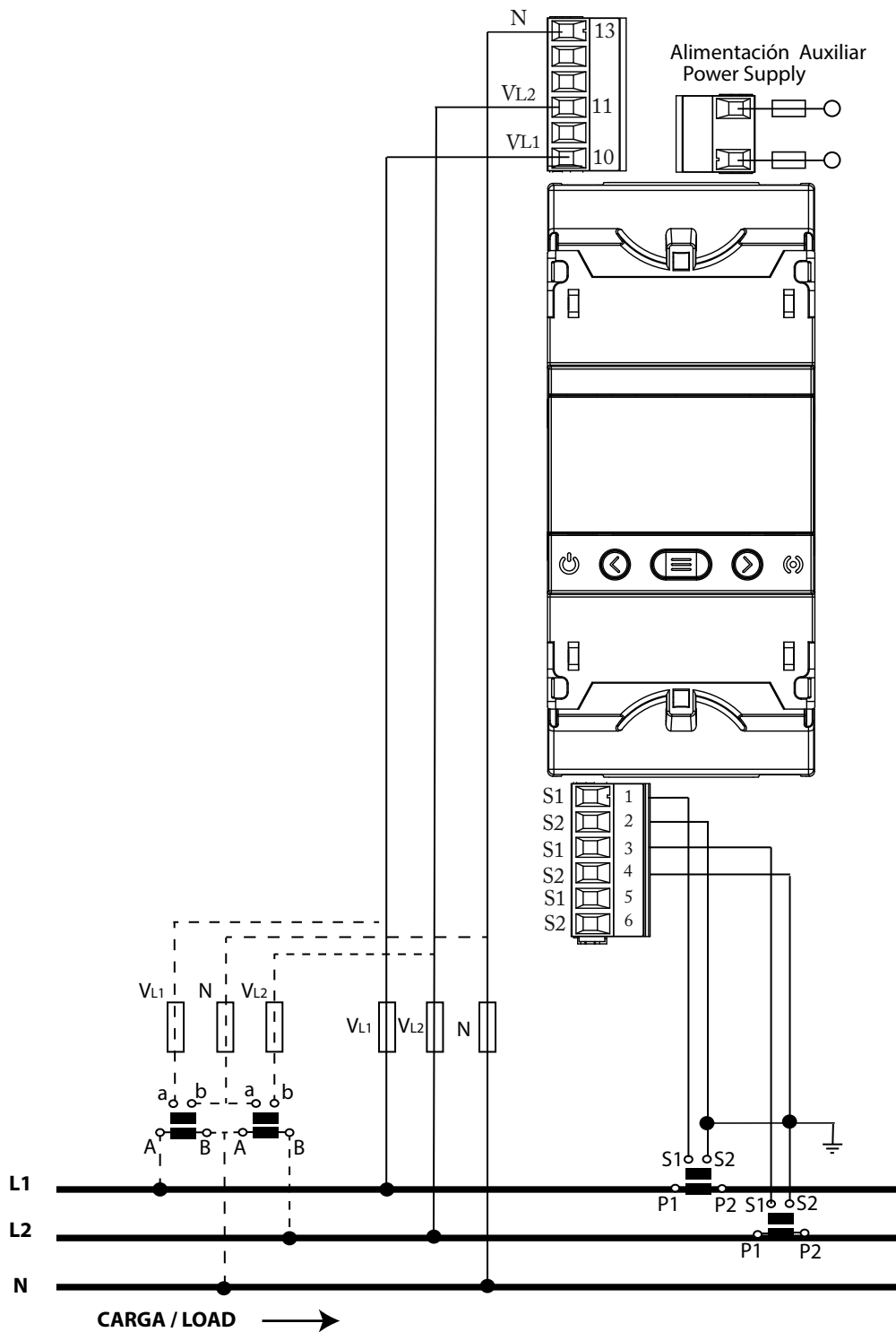
Système de mesure: 3- $\varnothing$ Ph

Figure 13: Mesure biphasée avec connexion à 3 fils: CVM-E3-MINI-ITF.



Pour garantir l'isolement de l'appareil et sa catégorie, il est nécessaire de connecter les terminaux S2 des transformateurs à la terre.

3.6.10.- MESURE DE RÉSEAU BIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-MC

Système de mesure: 3-2Ph

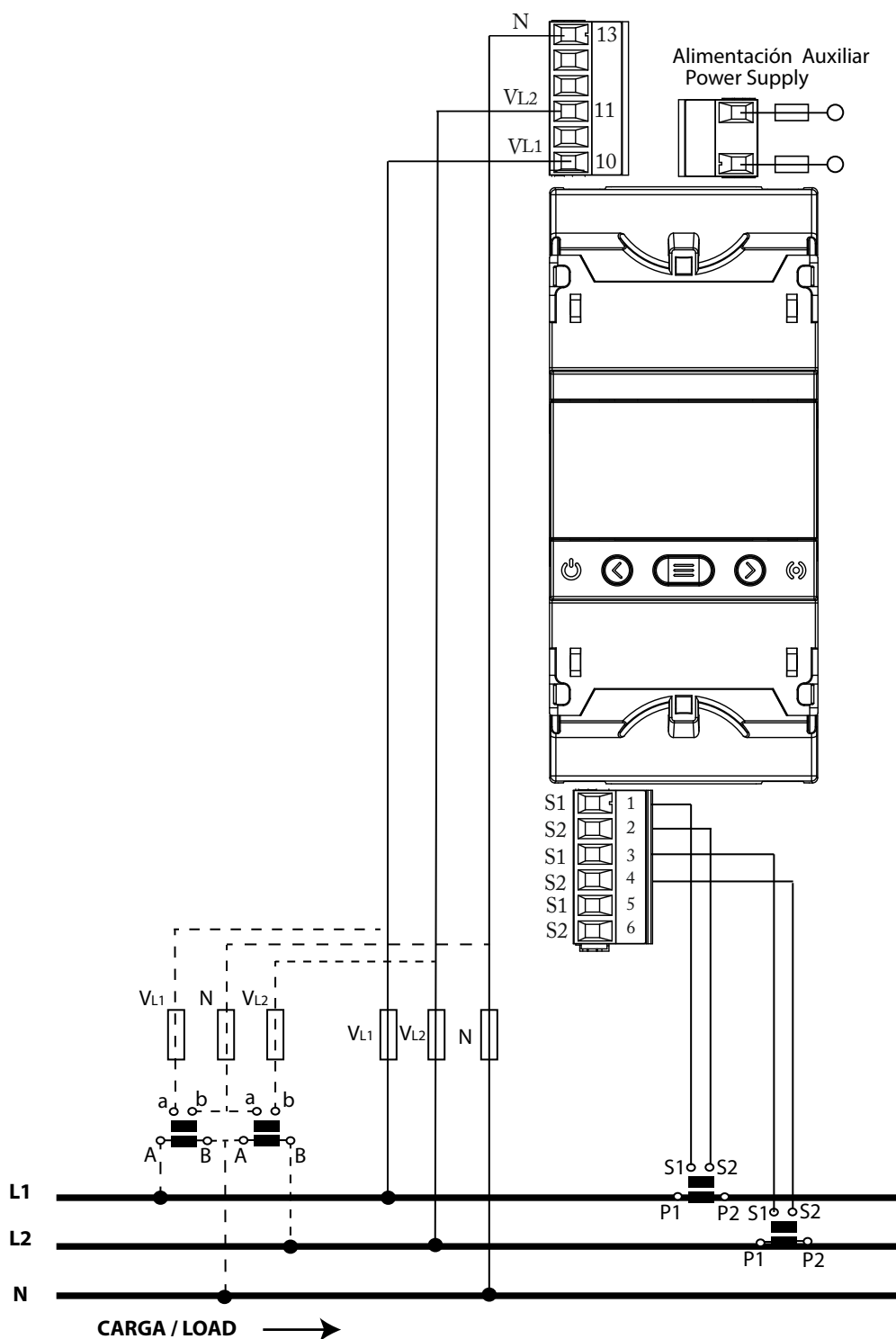


Figure 14: Mesure biphasée avec connexion à 3 fils: CVM-E3-MINI-MC.

Note: Ne connectez pas les transformateurs de courant MC à la terre.



La valeur du secondaire du transformateur MC est fixe à 0,250 A.

3.6.11.- MESURE DE RÉSEAU BIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX

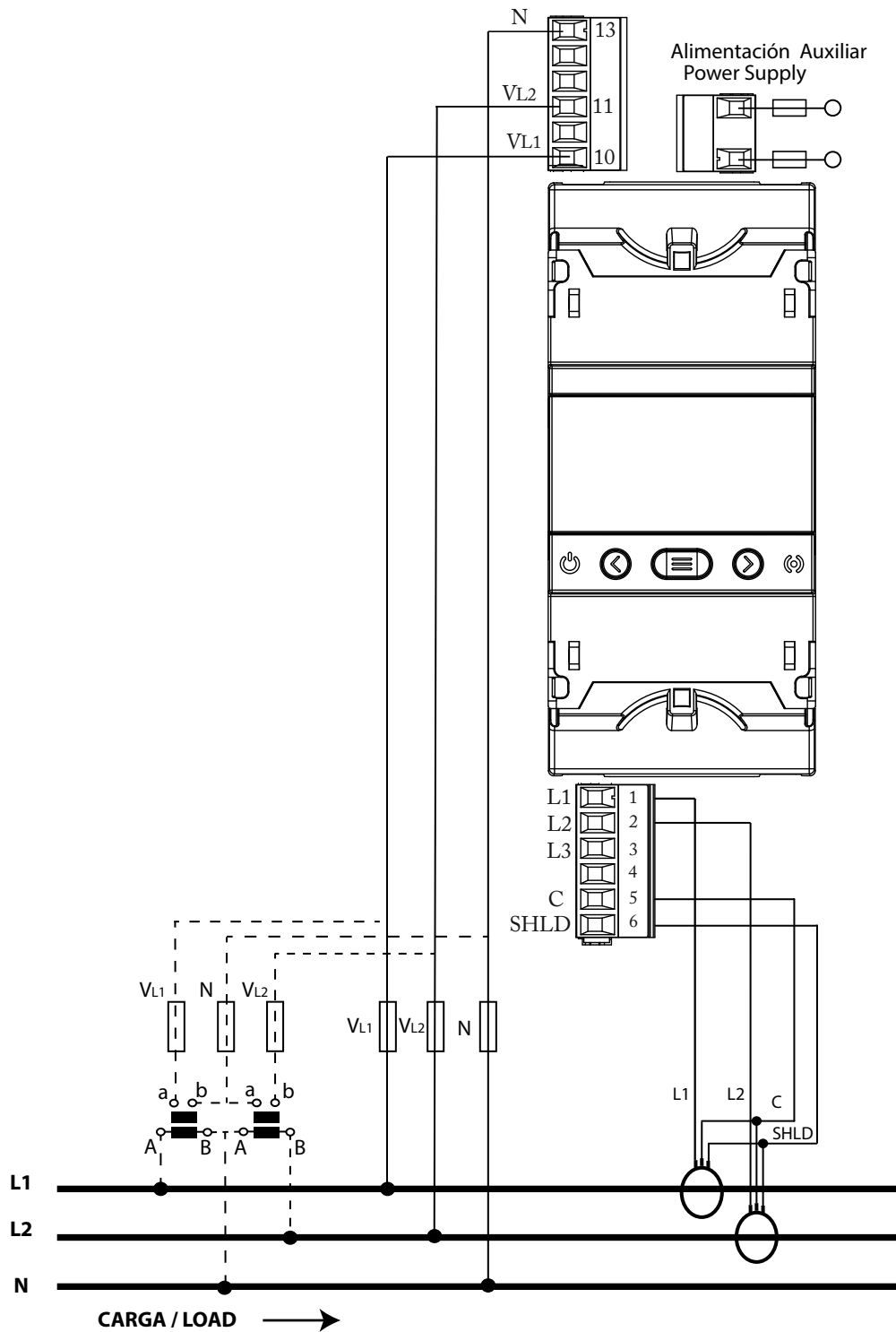
Système de mesure: 3- $\varnothing$ Ph

Figure 15: Mesure biphasée avec connexion à 3 fils: CVM-E3-MINI-FLEX.

Est obligatoire de connecter le **SHLD** à la sonde.

3.6.12.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À PHASE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-ITF

Système de mesure: 2-2Ph

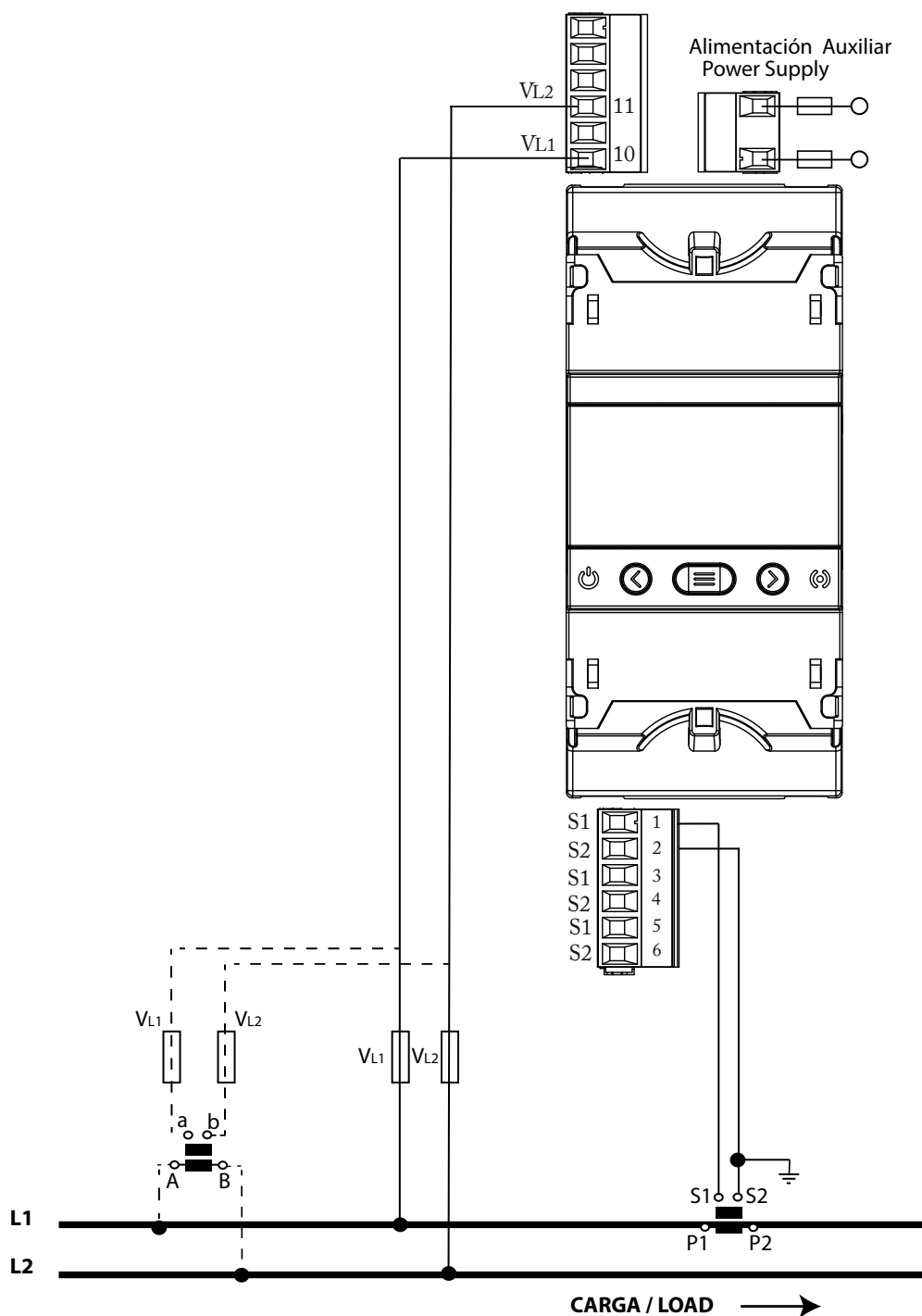


Figure 16: Mesure monophasée de phase à phase à 2 fils : CVM-E3-MINI-ITF.



Pour garantir l'isolement de l'appareil et sa catégorie, il est nécessaire de connecter les terminaux S2 des transformateurs à la terre.

3.6.13.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À PHASE À 2 FILS: CVM-E3-MI-NI-MC

Système de mesure: 2-2Ph

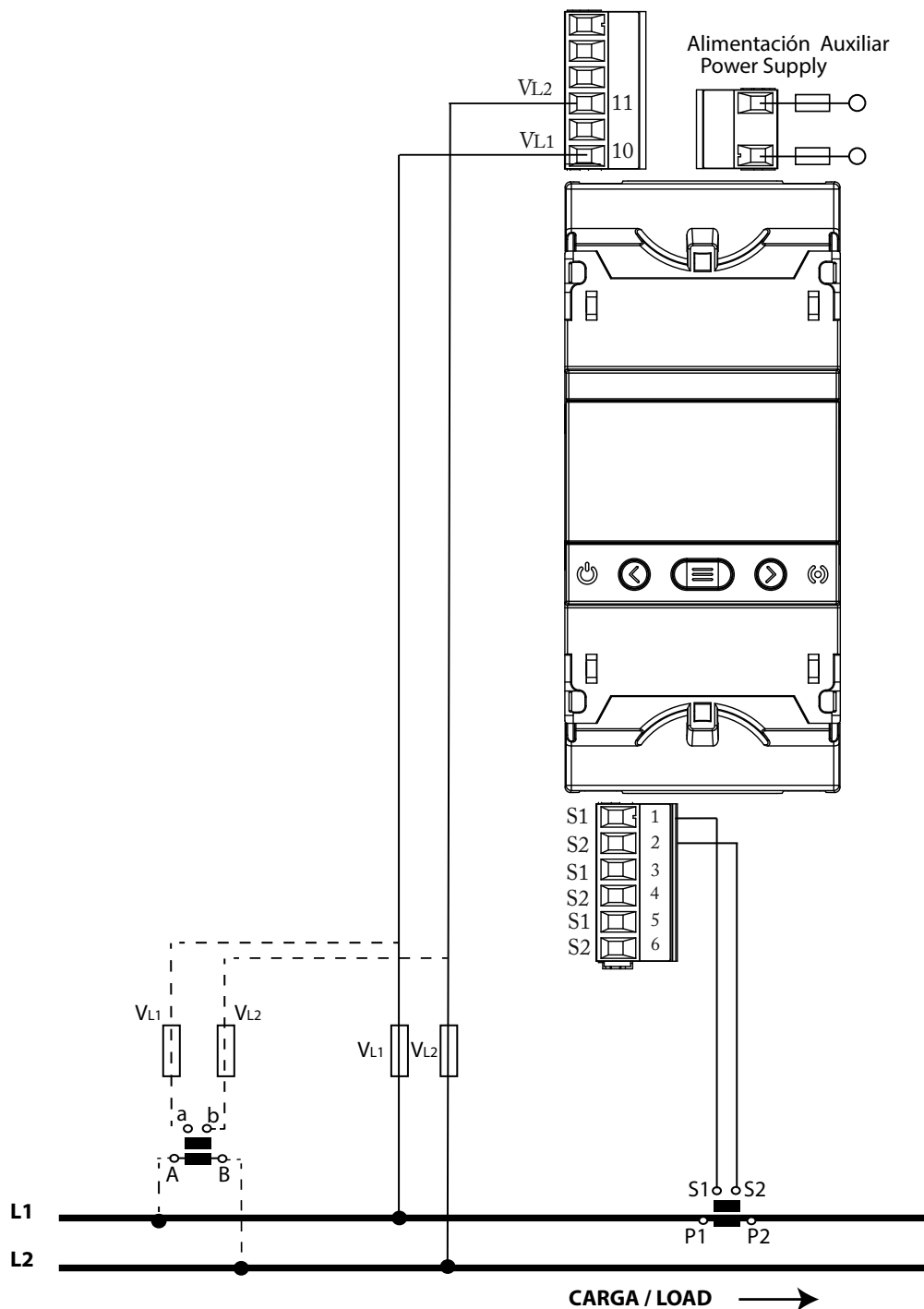


Figure 17: Mesure monophasée de phase à phase à 2 fils : CVM-E3-MINI-MC.

Note: Ne connectez pas les transformateurs de courant MC à la terre.



La valeur du secondaire du transformateur MC est fixe à 0,250 A.

3.6.14.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À PHASE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX

Système de mesure: $2-2Ph$

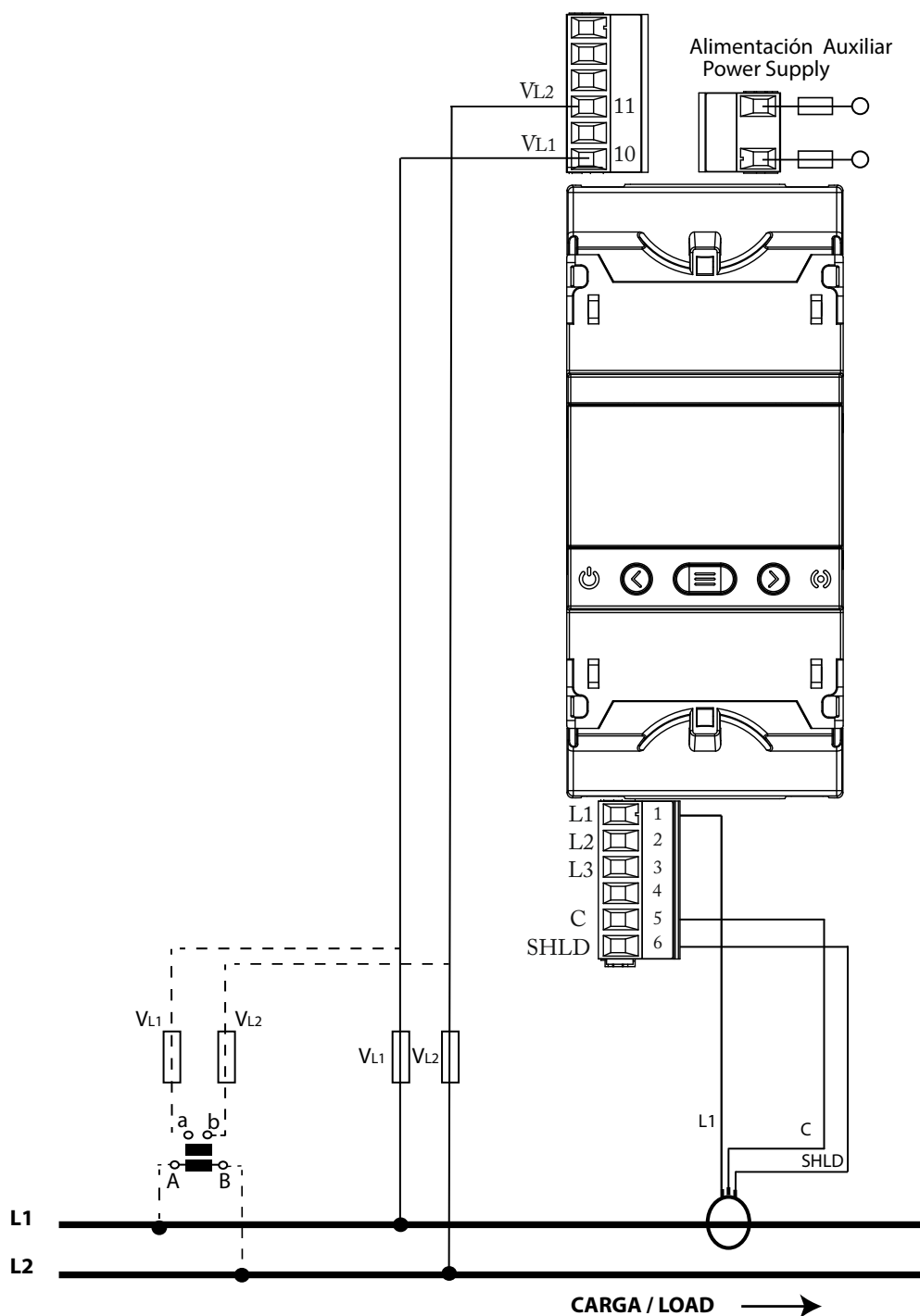


Figure 18: Mesure monophasée de phase à phase à 2 fils: CVM-E3-MINI-FLEX.



Est obligatoire de connecter le **SHLD** à la sonde.

3.6.15.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À NEUTRE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-ITF

Système de mesure: $2-IP_h$

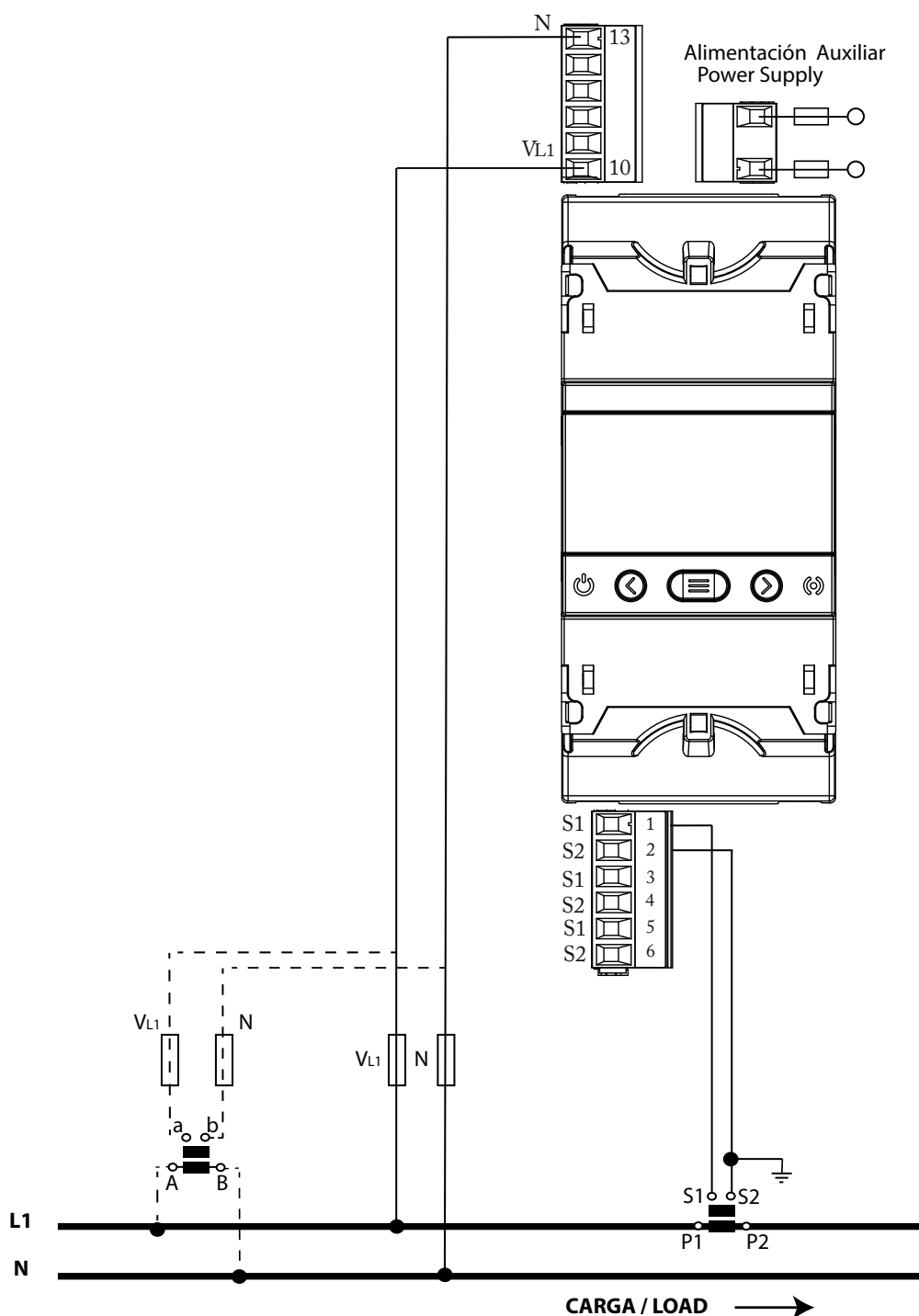


Figure 19: Mesure monophasée de phase à neutre à 2 fils : CVM-E3-MINI-ITF.



Pour garantir l'isolement de l'appareil et sa catégorie, il est nécessaire de connecter les terminaux S2 des transformateurs à la terre.

3.6.16.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À NEUTRE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-MC

Système de mesure: $\tilde{e} - IPh$

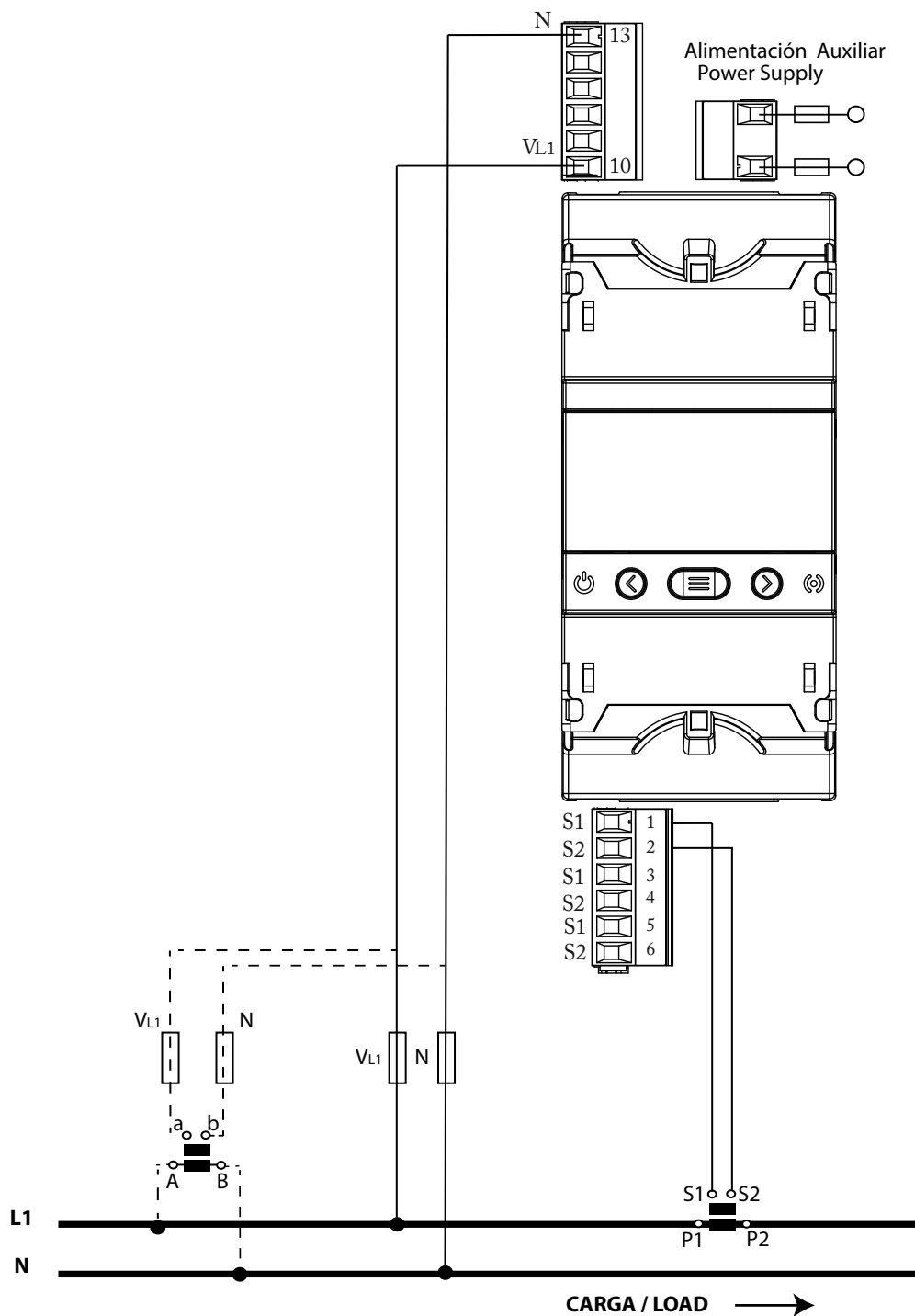


Figure 20: Mesure monophasée de phase à neutre à 2 fils : CVM-E3-MINI-MC.

Note: Ne connectez pas les transformateurs de courant MC à la terre.

	La valeur du secondaire du transformateur MC est fixe à 0,250 A.
--	---

3.6.17.- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ DE PHASE À NEUTRE À 2 FILS: CVM-E3-MINI-FLEX

Système de mesure: $2-IP_h$

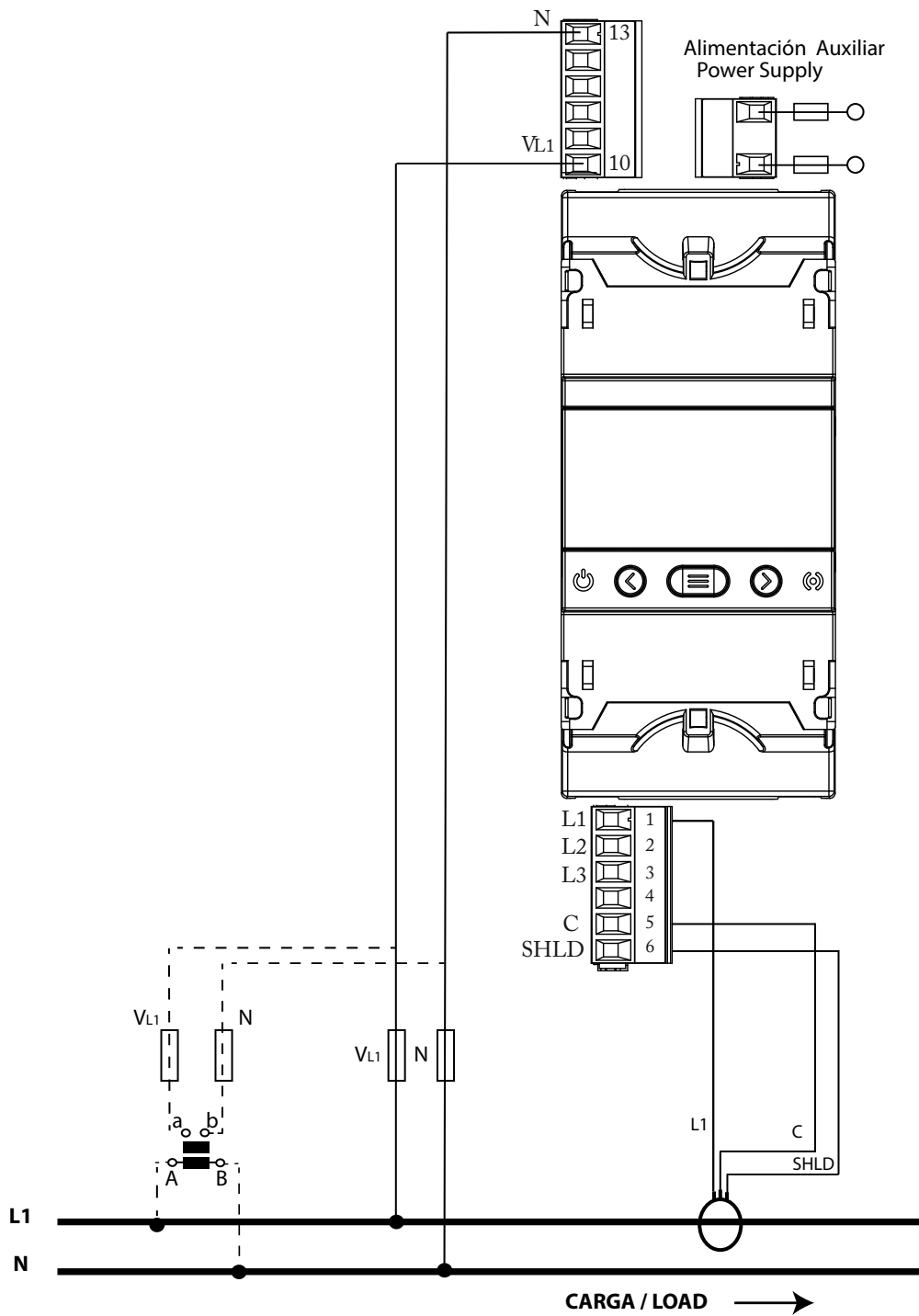


Figure 21: Mesure monophasée de phase à neutre à 2 fils : CVM-E3-MINI-FLEX.



Est obligatoire de connecter le **SHLD** à la sonde.

4.- FONCTIONNEMENT

Le **CVM-E3-MINI** est un analyseur de réseaux sur les quatre quadrants (consommation et génération). L'équipement peut travailler selon trois conventions de mesure différentes :

- ✓ Convention de mesure **CIRCUTOR**.
- ✓ Convention de mesure **IEC**.
- ✓ Convention de mesure **IEEE**.

La configuration de la convention de mesure est réalisée à travers le menu de configuration, voir "**6.6.- CONVENTION DE MESURE**"

- ✓ Convention de mesure **CIRCUTOR**:

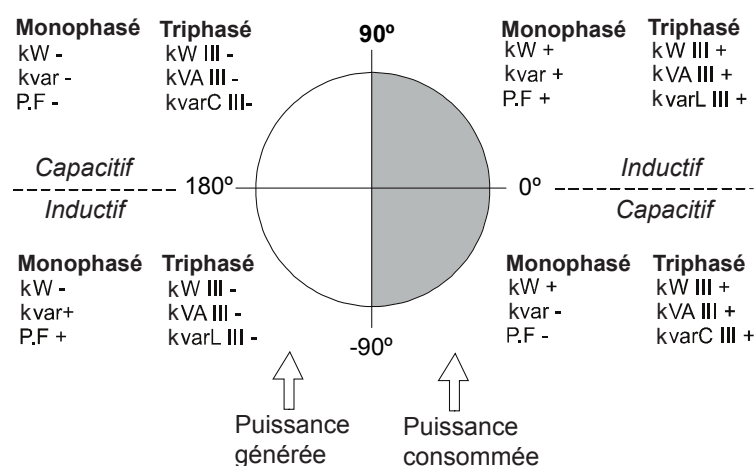


Figure 22: Convention de mesure CIRCUTOR

- ✓ Convention de mesure **IEC**:

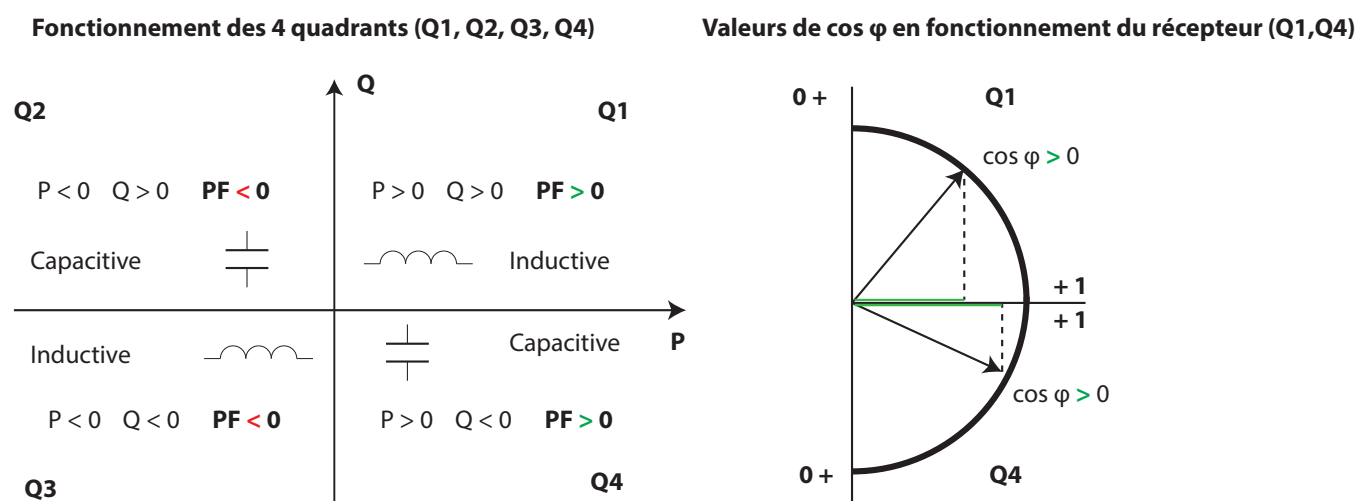
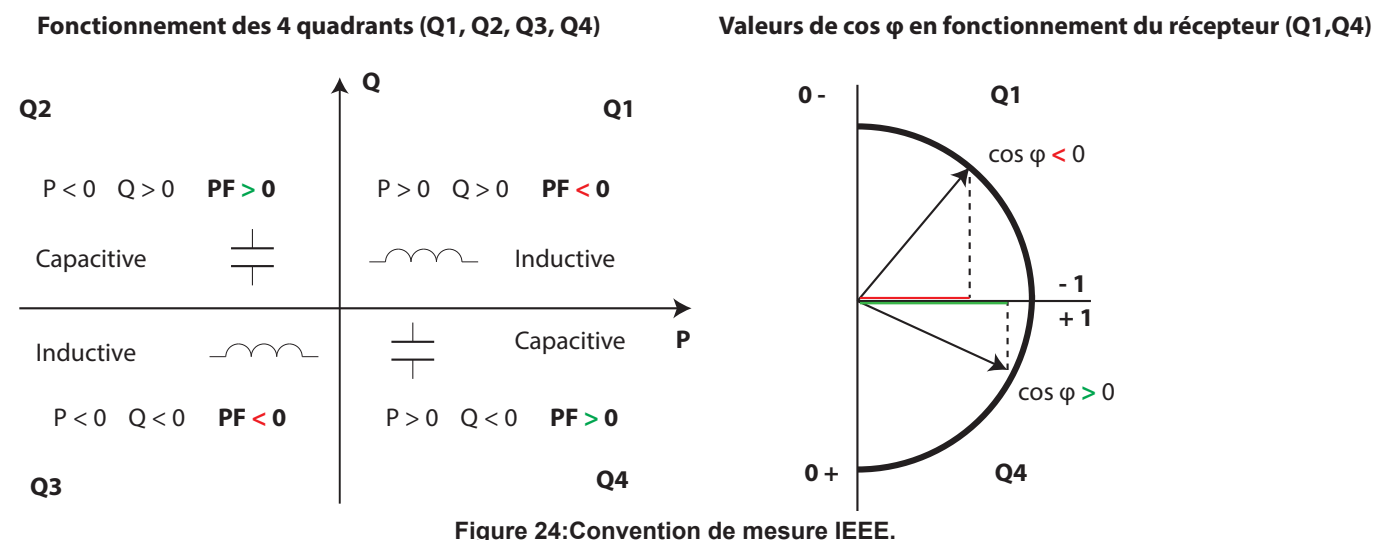


Figure 23: Convention de mesure IEC.

✓ Convention de mesure **IEEE**:



4.1.- PARAMÈTRES DE MESURE

L'équipement affiche les paramètres électriques qui sont montrés sur le **Tableau 8**.

Tableau 8: Paramètres de mesure du CVM-E3-MINI.

Paramètre	Unités	Phases L1-L2-L3	Total III	Valeur maximale	Valeur minimale
Tension Phase-Neutre	Vph-N	✓		✓	✓
Tension phase-phase	Vph-ph	✓	✓	✓	✓
Courant	A	✓	✓	✓	✓
Fréquence	Hz	✓	✓	✓	✓
Puissance active	M/kW	✓	✓	✓	✓
Puissance apparente	M/kVA	✓	✓	✓	✓
Puissance réactive totale	M/kvar	✓	✓	✓	✓
Puissance réactive totale Consommation	M/kvar	✓	✓	✓	✓
Puissance réactive totale Génération	M/kvar	✓	✓	✓	✓
Puissance réactive inductive totale	M/kvarL	✓	✓	✓	✓
Puissance réactive inductive Consommation	M/kvarL	✓	✓	✓	✓
Puissance réactive inductive Génération	M/kvarL	✓	✓	✓	✓
Puissance réactive capacitive totale	M/kvarC	✓	✓	✓	✓
Puissance réactive capacitive Consommation	M/kvarC	✓	✓	✓	✓
Puissance réactive capacitive Génération	M/kvarC	✓	✓	✓	✓
Facteur de puissance	PF	✓	✓	✓	✓
Cos φ	φ	✓	✓	✓	✓
THD % Tension	% THD V	✓		✓	✓
THD % Courant	% THD A	✓		✓	✓
Décomposition harmonique Tension (jusqu'à 31 ^e harmonique)	harm V	✓			

Tableau 8 (Continuation) : Paramètres de mesure du CVM-E3-MINI.

Paramètre	Unités	Phases L1-L2-L3	Total III	Valeur maximale	Valeur minimale
Décomposition harmonique Courant (jusqu'à 31 ^e harmonique)	harm V	✓			
Énergie active totale (consommation et génération)	M/kWh	✓ ⁽¹⁾	✓		
Énergie réactive inductive totale (consommation et génération)	M/kvarLh	✓ ⁽¹⁾	✓		
Énergie réactive capacitive totale (consommation et génération)	M/kvarCh		✓		
Énergie apparente totale (consommation et génération)	M/kVAh		✓		
Énergie active Tarif 1 (consommation et génération)	M/kWh	✓ ⁽¹⁾	✓		
Énergie réactive inductive Tarif 1 (consommation et génération)	M/kvarLh	✓ ⁽¹⁾	✓		
Énergie réactive capacitive Tarif 1 (consommation et génération)	M/kvarCh		✓		
Énergie apparente Tarif 1 (consommation et génération)	M/kVAh		✓		
Énergie active Tarif 2 (consommation et génération)	M/kWh	✓ ⁽¹⁾	✓		
Énergie réactive inductive Tarif 2 (consommation et génération)	M/kvarLh	✓ ⁽¹⁾	✓		
Énergie réactive capacitive Tarif 2 (consommation et génération)	M/kvarCh		✓		
Énergie apparente Tarif 2 (consommation et génération)	M/kVAh		✓		
Demande maximale de Courant	A	✓		✓	
Demande maximale de la Puissance active	M/kW		✓	✓	
Demande maximale de la Puissance apparente	M/kVA		✓	✓	
Demande maximale de la Puissance inductive	M/kvarL		✓	✓	
Demande maximale de la Puissance capacitive	M/kvarC		✓	✓	
Paramètre	Unités	Tarif: T1-T2		Total	
Nbre d'heures	hours	✓		✓	
Coût	COST	✓		✓	
Émissions CO ₂	kgCO ₂	✓		✓	

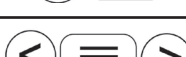
⁽¹⁾ Variables uniquement consultables par les communications, voir **Tableau 24**.

4.2.- FONCTIONS DU CLAVIER

Le **CVM-E3-MINI** dispose de 3 touches pour se déplacer sur les différents écrans et pour réaliser la programmation de l'équipement.

Fonction des touches sur les écrans de mesure (**Tableau 9**):

Tableau 9: Fonction des touches sur les écrans de mesure.

Touche	Impulsion courte	Impulsion longue (2 s)
	Écran précédent	Affichage de la valeur minimale
	Écran suivant	Affichage de la valeur maximale
	Saut entre les différents profils (analyzer, e3)	Entrée au menu de programmation
		Affichage de la Demande maximale
		Déclenche l'alarme active
		Affichage de l'état de l'entrée et de la sortie numériques.
		Affichage des écrans d'information de l'appareil.

Fonction des touches sur les écrans d'harmoniques (**Tableau 10**):

Tableau 10: Fonction des touches sur les écrans d'harmoniques.

Touche	Impulsion courte	Impulsion longue (2 s)
	Sortie des écrans d'harmoniques	
	Écran suivant	
	Saut entre les différents types d'harmoniques	Entrée au menu de programmation

Fonction des touches dans le menu de programmation, mode consultation (**Tableau 11**):

Tableau 11: Fonction des touches sur le menu de programmation, mode consultation.

Touche	Impulsion courte	Impulsion longue (2 s)
	Écran précédent	Sortie de programmation
	Écran suivante	Sortie de programmation
		Entrée et sortie du mode édition du menu de programmation

Fonction des touches dans le menu de programmation, mode édition (**Tableau 12**):

Tableau 12: Fonction des touches dans le menu de programmation, mode édition

Touche	Impulsion
	Déplacement vers le numéro éditable précédent (intermittent)
	Augmente les chiffres (0-9) ou saut entre les différentes options sous une forme rotative.
	Déplacement vers le numéro éditable suivant (intermittent)

4.3.- DISPLAY

L'équipement dispose d'un display LCD rétroéclairé où sont affichés tous les paramètres indiqués sur le **Tablea 8**.

Le display est divisé en deux parties (**Figure 25**):

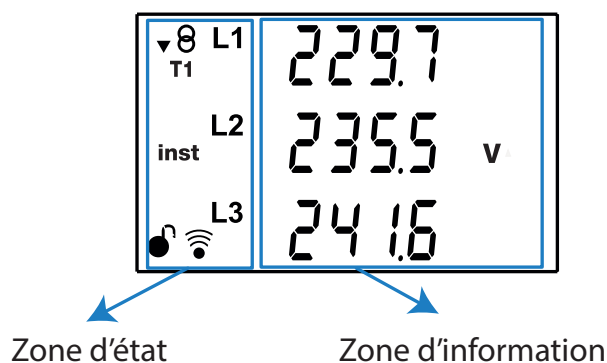


Figure 25: Zones du display du CVM-E3-MINI

✓ La zone d'**information**, qui affiche toutes les valeurs que l'appareil est en train de mesurer ou calculer.

✓ La zone d'**état** de l'appareil, qui affiche les différents états, profils et informations de l'appareil (**Tableau 13**).

Tableau 13: Icônes de l'affichage.

Icône	Description	Icône	Description
	État de l'installation ▼ Installation en état de consommation. ▲ Installation en état de génération.	inst	Valeur instantanée
e³	Profil de fonctionnement e ³	min	Valeur minimale
T12	Tarif : T1 Tarif 1, T2 Tarif 2	prog	Écran de programmation
dem	Valeur de demande maximum		Menu de programmation ● Verrouillage par mot de passe. ● Déverrouillage.
max	Valeur maximale		Communications activées

4.4.- INDICATEURS LED

L'équipement **CVM-E3-MINI** dispose de 2 LED:

- **CPU**, indique que l'appareil est allumé, clignote toutes les secondes
- **ALARME / IMPULSIONS ÉNERGIE**, s'il est allumé, cela signifie qu'une alarme ou une sortie par impulsion d'énergie est activée. Dans le cas d'impulsions d'énergie, le LED s'illuminera en suivant la cadence des impulsions.

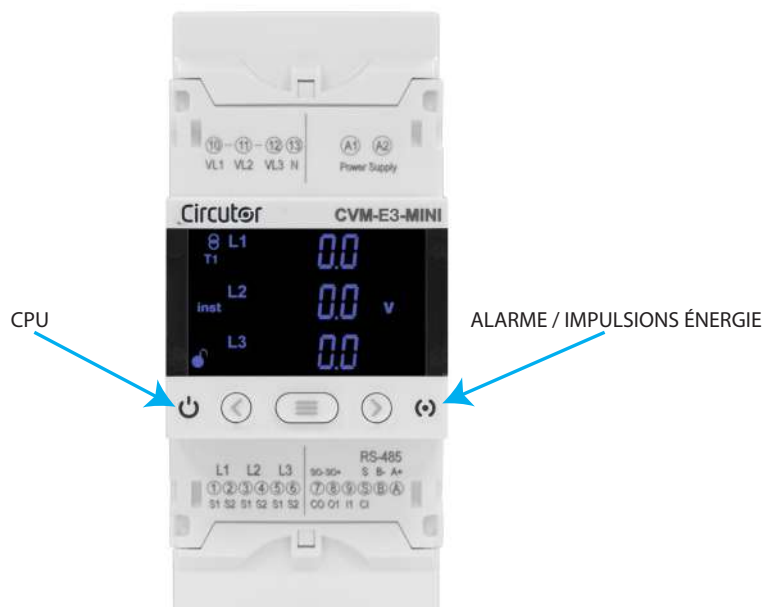


Figure 26: Indicateurs LED du CVM-E3-MINI.

4.5.- ENTRÉE NUMÉRIQUE

Le **CVM-E3-MINI** comporte une entrée numérique (terminaux **S** et **9** de la **Figure 4**), programmable de façon à servir d'entrée logique ou de sélection de tarif.

Si elle est configurée comme entrée logique, l'appareil affichera l'état de cette entrée. Voir « **6.18.- FONCTIONNEMENT DE L'ENTRÉE NUMÉRIQUE** »

En appuyant sur les touches   il est possible d'accéder à l'écran d'état de l'entrée numérique, voir « **5.4.- ÉCRAN D'ÉTAT DE L'ENTRÉE ET DE LA SORTIE NUMÉRIQUES** »

En fonction de l'état des entrées, il est possible de déterminer le tarif sélectionné par le **Tableau 14**.

Tableau 14: Sélection du tarif en fonction de l'entrée.

I1 Entrée 1		Tarif
Entrée logique	Sélection du tarif	
x		T1
	0	T1
	1	T2

4.6.- SORTIE NUMÉRIQUE

L'appareil est doté d'une sortie numérique, d'un transistor NPN optoisolé (terminaux **8** et **7** de la **Figure 4**) totalement programmables, voir « **6.17.- PROGRAMMATION DE L'ALARME : SORTIE NUMÉRIQUE T1** ».

En appuyant sur les touches   il est possible d'accéder à l'écran d'état de la sortie numérique, voir « **5.4.- ÉCRAN D'ÉTAT DE L'ENTRÉE ET DE LA SORTIE NUMÉRIQUES** »

5.- AFFICHAGE

Le **CVM-E3-MINI** dispose de 2 profils de fonctionnement avec les écrans d’affichage conformes au profil sélectionné :

- ✓ Profil Analyseur, **analyzer**,
- ✓ Profil efficacité énergétique électrique, **e³**,

L’appareil affiche par défaut le profil d’efficacité énergétique électrique, **e³**, Veuillez appuyer sur la touche  pour vous déplacer entre les profils de fonctionnement.

5.1.- PROFIL ANALYZER

Le profil **analyzer** de l’appareil affiche 15 écrans différents (**Tableau 15**) et les harmoniques de tension et de courant jusqu’au 31^e harmonique de chaque ligne, L1, L2 et L3 (« **5.1.4.- HARMONIQUES** »)

Pour se déplacer sur les différents écrans, il faut utiliser les touches  et .

Le symbole **inst** situé à gauche de l’écran indique que les valeurs affichées sont instantanées.

Tableau 15: Écrans du profil analyzer.

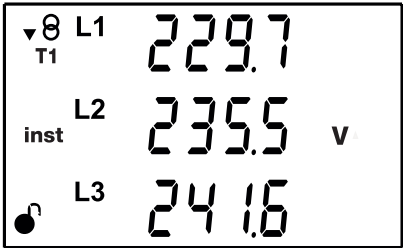
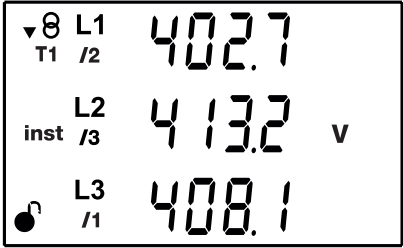
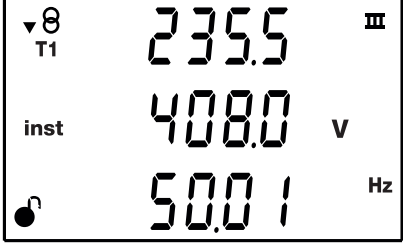
Écran	Paramètres (unités)
	Tension phase-neutre L1 (V ^{ph-N}) Tension phase-neutre L2 (V ^{ph-N}) Tension phase-neutre L3 (V ^{ph-N})
	Tension phase-phase L1-L2 (V ^{ph-ph}) Tension phase-phase L2-L3 (V ^{ph-ph}) Tension phase-phase L3-L1 (V ^{ph-ph})
	Tension phase-neutre moyenne Tension phase-phase moyenne Fréquence (Hz)

Tableau 15 (Continuation) : Écrans du profil analyzer.

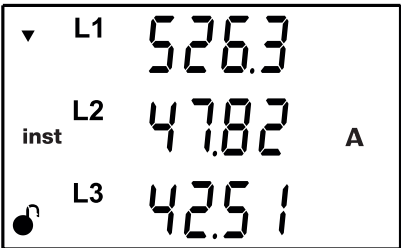
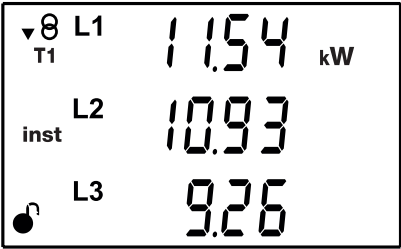
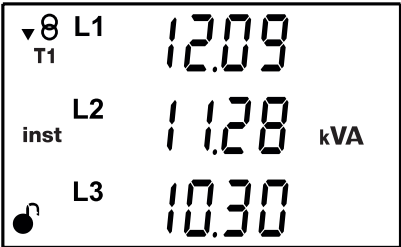
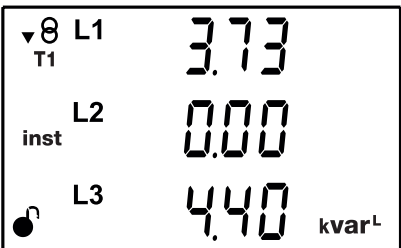
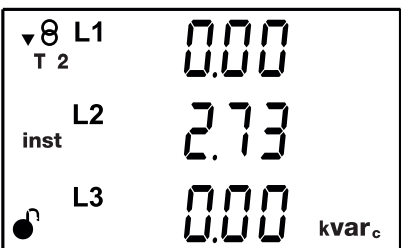
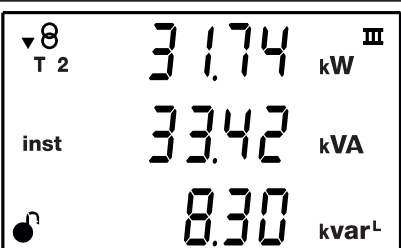
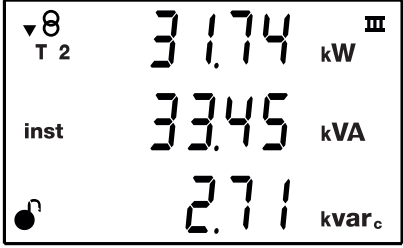
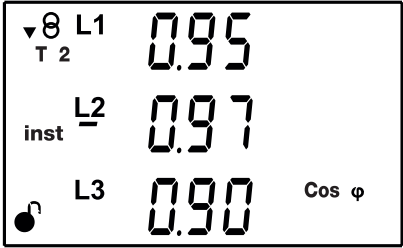
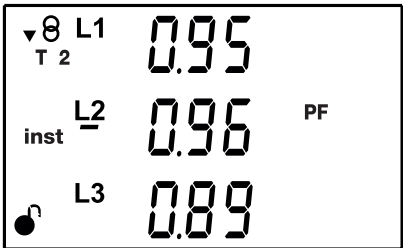
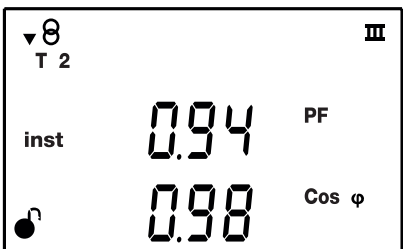
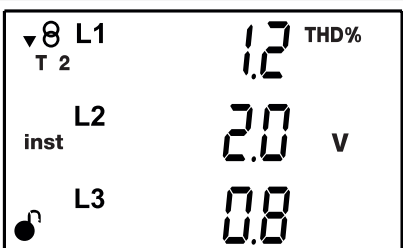
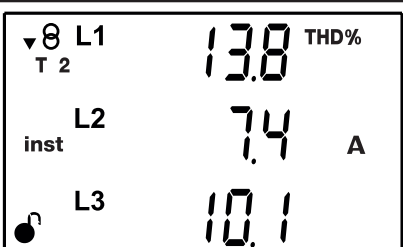
Écran	Paramètres (unités)
	Courant L1 (A) Courant L2 (A) Courant L3 (A)
	Puissance active L1 (M/k W) Puissance active L2 (M/k W) Puissance active L3 (M/k W)
	Puissance apparente L1 (M/kVA) Puissance apparente L2 (M/kVA) Puissance apparente L3 (M/kVA)
	Puissance réactive inductive L1 (M/kvar ^L) Puissance réactive inductive L2 (M/kvar ^L) Puissance réactive inductive L3 (M/kvar ^L)
	Puissance réactive capacitive L1 (M/kvar _c) Puissance réactive capacitive L2 (M/kvar _c) Puissance réactive capacitive L3 (M/kvar _c)
	Puissance active III (M/kW) Puissance apparente III (M/kVA) Puissance réactive inductive III (M/kvar ^L)

Tableau 15 (Continuation) : Écrans du profil analyzer.

Écran	Paramètres (unités)
	Puissance active III (M/k W) Puissance apparente III (M/kVA) Puissance réactive capacitive III (M/kvar _c)
	Cos φ L1 (cos φ) Cos φ L2 (cos φ) Cos φ L3 (cos φ)
	Facteur de puissance L1 (PF) Facteur de puissance L2 (PF) Facteur de puissance L3 (PF)
	Facteur de puissance III (PF) Cos φ III (cos φ)
	THD % Tension L1 (V THD %) THD % Tension L2 (V THD %) THD % Tension L3 (V THD %)
	THD % Courant L1 (A THD %) THD % Courant L2 (A THD %) THD % Courant L3 (A THD %)

Ces écrans affichent également les informations suivantes :

- ✓ Valeurs maximales
- ✓ Valeurs minimales
- ✓ Demande maximum
- ✓ Harmoniques

5.1.1.- VALEURS MAXIMALES

Pour voir les valeurs maximales de l'écran qui est affiché, il faut appuyer sur la touche  durant 2 secondes. Ceux-ci sont affichés pendant 10 secondes.

Pour afficher le reste des valeurs maximales, veuillez appuyer sur les touches  et .

Le symbole **max.** apparaîtra sur l'écran.

Les valeurs maximales et minimales peuvent être réinitialisées par le menu de programmation.
(« 6.10.- **EFFACEMENT DES VALEURS MAXIMALES ET MINIMALES** »)

5.1.2.- VALEURS MINIMALES

Pour voir les valeurs minimales de l'écran qui est affiché, il faut appuyer sur la touche  durant 2 secondes. Ceux-ci sont affichés pendant 10 secondes.

Pour afficher le reste des valeurs maximales, veuillez appuyer sur les touches  et .

Le symbole **min.** apparaîtra sur l'écran.

Les valeurs maximales et minimales peuvent être réinitialisées par le menu de programmation.
(« 6.10.- **EFFACEMENT DES VALEURS MAXIMALES ET MINIMALES** »)

5.1.3.- DEMANDE MAXIMALE

L'équipement calcule la demande maximale de :

- ✓ Le Courant de chacune des phases.
- ✓ La Puissance active triphasée
- ✓ La Puissance apparente triphasée
- ✓ La Puissance inductive triphasée
- ✓ La Puissance capacitive triphasée

On peut le visualiser si, lorsque nous sommes sur l'écran d'affichage du paramètre, nous appuyons simultanément sur les touches  et .

Le symbole **dem** apparaîtra sur l'écran.

Pour ne plus afficher les valeurs de la demande maximum, appuyez sur les touches  ou .

Les valeurs de la demande maximum peuvent être réinitialisées par le menu de programmation : « 6.9. - **EFFACEMENT DE LA DEMANDE MAXIMUM** »

5.1.4.- HARMONIQUES

L'appareil mesure et affiche les harmoniques de tension et de courant jusqu'au 31^e harmonique de chaque ligne, L1, L2 et L3.

Par défaut, l'affichage des harmoniques est désactivé, voir « 6.12.- **ACTIVER L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES** » pour activer l'affichage.

Pour mesurer correctement les harmoniques, il est nécessaire d'obtenir un niveau de signal

minimum, notamment 20V pour la mesure des harmoniques de tension et 200 mA pour les harmoniques de courant. Si les niveaux sont inférieurs, l'appareil ne les calculera pas et l'écran affichera la valeur 0.

Pour faire apparaître les écrans d'affichage des harmoniques, veuillez appuyer sur la touche  après le dernier écran du profil.

Les harmoniques sont présentés comme dans la **Figure 27**. La figure montre le 15^e harmonique (H15) de tension.

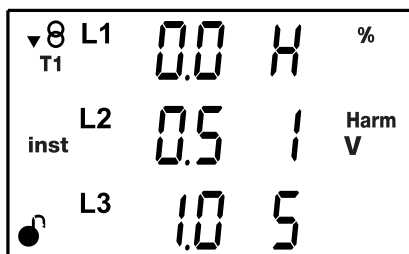


Figure 27: 15^e harmonique de tension.

La touche  permet de se déplacer à l'écran d'harmoniques suivant.

La touche  permet de passer des harmoniques de tension aux harmoniques de courant, et des harmoniques de courant à l'écran initial des valeurs instantanées.

5.1.5.- DÉTECTION DE CONNEXION INCORRECTE ET SENS DE ROTATION INCORRECT

✓ Connexion incorrecte ou déconnexion

L'appareil est doté d'un système permettant de détecter une connexion incorrecte ou une déconnexion des lignes de tension. Si cette erreur se produit, l'appareil affichera **0** pour les lignes dont les valeurs de tension sont inférieures à 50 % de la ligne avec la plus grande valeur de tension.

✓ Sens de rotation incorrect

L'appareil est doté d'un système permettant de détecter un sens de rotation incorrect des tensions. C'est-à-dire, si chaque tension a été connectée correctement au terminal qui lui correspond : L1 au terminal 10, L2 au terminal 11 et L3 au terminal 12.

S'il y a une erreur dans le sens de rotation, les icônes **L1**, **L2** et **L3** de l'affichage clignoteront.

L'appareil dispose d'un paramètre de communications RS-485, qui indique si un sens de rotation incorrect a été détecté. (« 7.3.6. **DÉTECTION DE SENS DE ROTATION INCORRECT** »)

Note: La détection du sens de rotation n'est active que pour les systèmes de mesure : Mesure de réseau triphasé (4-3Ph, 3-3Ph et 3-Ph-0n) et mesure de réseau biphasé avec connexion à trois fils (3-2Ph).

5.2.- PROFIL e³

Sur le profil e³ de l'équipement, sont affichées les énergies consommées et générées de l'installation. Ainsi que son état :

- ▼⊗ Installation en consommation.
- ▲⊗ Installation en génération.

En appuyant longuement (3 sec.) sur les touches > ou <, vous pouvez vous déplacer entre l'affichage des valeurs générées et celui des valeurs consommées.

Les valeurs générées son identifiées par le signe négatif apparaissant devant chaque paramètre.

Note : Si l'option de 2 quadrants a été sélectionnée, il n'est possible de visualiser que les valeurs consommées.

Ce profil est identifié par le symbole e³ à gauche de l'écran.

Des pressions courtes sur les touches < et > permettent de se déplacer entre les différents écrans.

Tableau 16: Écrans du profil e³.

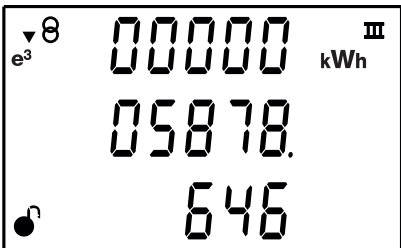
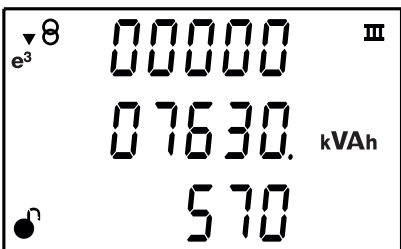
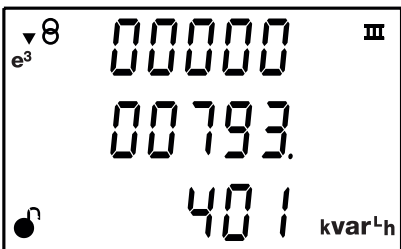
Écran	Paramètres (unités)
	Énergie active Triphasé totale ⁽²⁾ (kWh)
	Énergie apparente Triphasé totale ⁽²⁾ (kVAh)
	Énergie réactive inductive Triphasé totale ⁽²⁾ (kvar ^L h)

Tableau 16 (Continuation) : Écrans du profil e³.

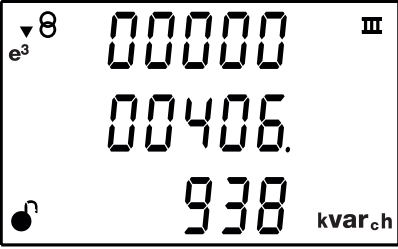
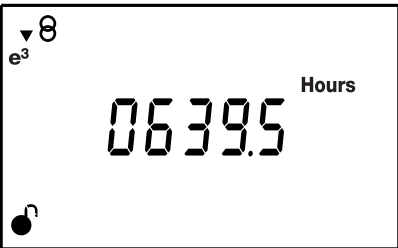
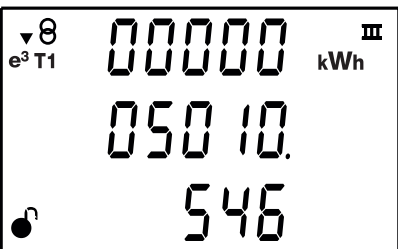
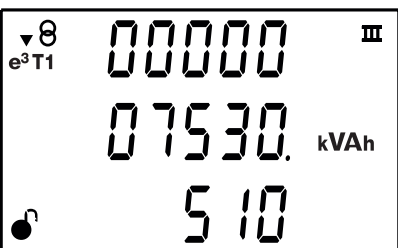
Écran	Paramètres (unités)
	Énergie réactive capacitive Triphasé totale ⁽²⁾ (kvar _c h)
	Coût total ⁽²⁾ (cost)
	Émissions CO ₂ Total ⁽²⁾ (kgCO ₂)
	Nbre d'heures Total ⁽²⁾ (hours)
	Énergie active Triphasé Tarif 1 (kWh)
	Énergie apparente Triphasé Tarif 1 (kVAh)

Tableau 16 (Continuation) : Écrans du profil e³.

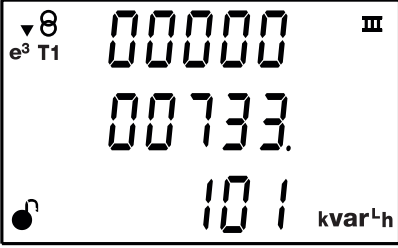
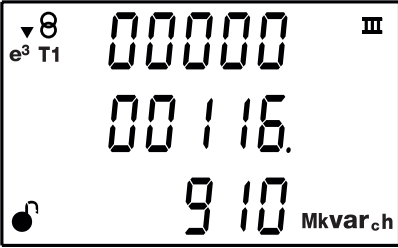
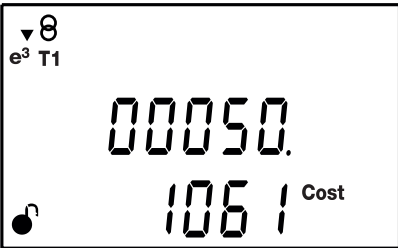
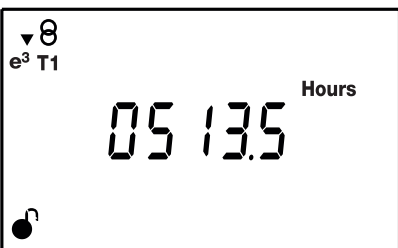
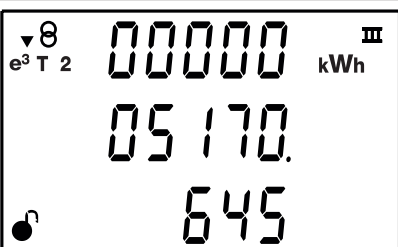
Écran	Paramètres (unités)
	Énergie réactive inductive Triphasé Tarif 1 (kvar ^L h)
	Énergie réactive capacitive Triphasé Tarif 1 (kvar _c h)
	Coût Tarif 1 (cost)
	Émissions CO ₂ Tarif 1 (kgCO ₂)
	Nbre d'heures Tarif 1 (hours)
	Énergie active Triphasé Tarif 2 (kWh)

Tableau 16 (Continuation) : Écrans du profil e³.

Écran	Paramètres (unités)
	Énergie apparente Triphasé Tarif 2 (kVAh)
	Énergie réactive inductive Triphasé Tarif 2 (kvar ^L h)
	Énergie réactive capacitive Triphasé Tarif 2 (kvar _c h)
	Coût Tarif 2 (cost)
	Émissions CO ₂ Tarif 2 (kgCO ₂)
	Nbre d'heures Tarif 2 (hours)

(2) Total = Tarif 1 + Tarif 2.

Les symboles **T1** et **T2** de l'écran indiquent les deux tarifs dont dispose l'appareil. Si le tarif qui s'affiche est le tarif actuel, le symbole clignotera.

Si c'est le tarif total qui est affiché (= tarif 1 + tarif 2), les symboles **T1** et **T2** resteront éteints.

5.3.- ÉCRANS D'INFORMATION DE L'APPAREIL

En appuyant sur les touches    en même temps depuis n'importe quel écran d'affichage, l'appareil montre les écrans d'information de l'appareil, avec la version de celui-ci et son numéro de série (Figure 28).

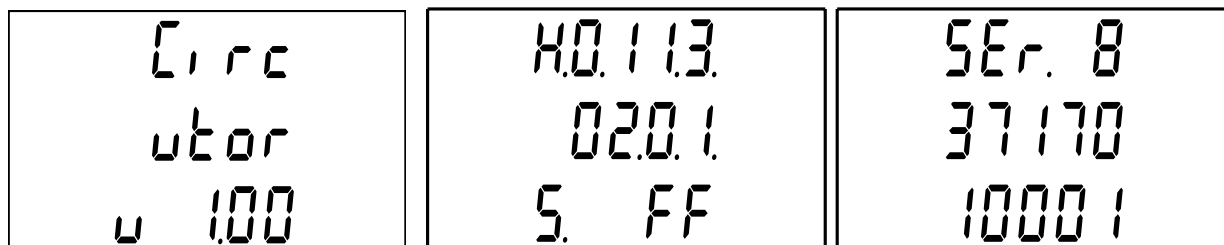


Figure 28: Écrans d'information de l'appareil.

5.4.- ÉCRAN D'ÉTAT DE L'ENTRÉE ET DE LA SORTIE NUMÉRIQUES

En appuyant sur les touches   en même temps depuis n'importe quel écran d'affichage, l'appareil montre l'état de l'entrée et la sortie numériques (Figure 29)

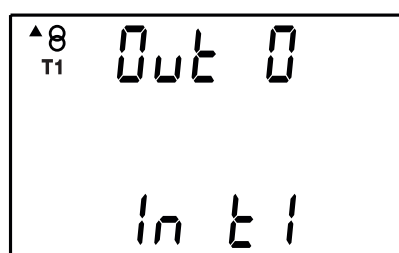


Figure 29: Écran de l'état de l'entrée et de la sortie numériques.

Le paramètre Out indique l'état de la sortie numérique : **0** : Sortie non activée
1 : Sortie activée.

Le paramètre In indique l'état de l'entrée numérique.

S'il a été configuré comme entrée logique : **0** : Entrée non activée
1 : Entrée activée.

S'il a été configuré comme sélection de tarif : **T1** : Tarif 1 sélectionné
T2 : Tarif 2 sélectionné

6.- CONFIGURATION

Pour entrer dans le menu de configuration, veuillez appuyer sur la touche  durant 3 secondes.

Si l'icône  apparaît sur l'écran de configuration, les paramètres de configuration peuvent être édités sans problème.

Si l'icône  apparaît, la configuration de l'appareil est verrouillée par mot de passe (« **6.21.- VERROUILLAGE DE LA PROGRAMMATION** ») et lorsque vous essayez de modifier la valeur, l'écran de la **Figure 30** apparaît si vous appuyez sur la touche , pour que vous puissiez introduire le mot de passe de déverrouillage.

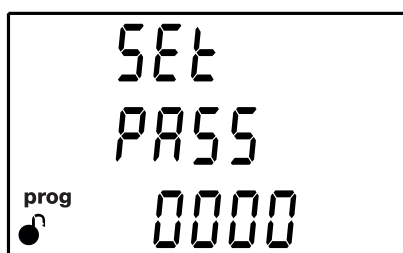


Figure 30: Écran de mot de passe

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

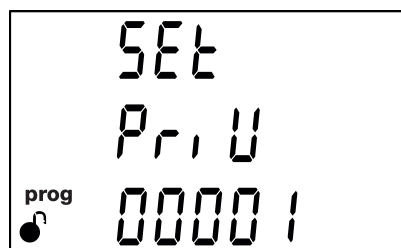
Pour valider le mot de passe, veuillez appuyer sur la touche  si vous avez atteint le dernier numéro ou touche  si vous avez atteint le premier numéro.

Mot de passe : 1234

Si le mot de passe introduit est correct, vous pourrez modifier les paramètres de configuration.

6.1.- PRIMAIRE DE TENSION

Cet écran permet de programmer le primaire du transformateur de tension.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Valeur maximale de programmation : 99999.

Valeur minimale de programmation : 1.

Ratio de tension ≤ 1000 .

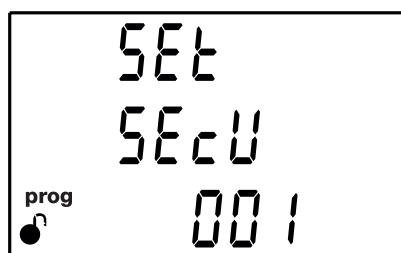
Ratio de tension x Ratio de courant ≤ 300000 .

Note: Le ratio est la relation entre le primaire et le secondaire.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.2.- SECONDAIRE DE TENSION

Cet écran permet de programmer le secondaire du transformateur de tension.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Valeur maximale de programmation : 999.

Valeur minimale de programmation : 1.

Ratio de tension ≤ 1000 .

Ratio de tension x Ratio de courant ≤ 300000 .

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.3.- PRIMAIRE DE COURANT

Cet écran permet de programmer le primaire du transformateur de courant.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Valeur maximale de programmation : 10000.

Valeur minimale de programmation : 1.

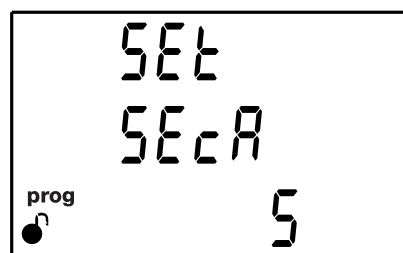
Ratio de tension x Ratio de courant ≤ 300000 .

Note: Le ratio est la relation entre le primaire et le secondaire.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.4.- SECONDAIRE DE COURANT (MODÈLE CVM-E3-MINI-ITF)

Cet écran permet de programmer le secondaire du transformateur de courant.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **1A** ou **5A**.

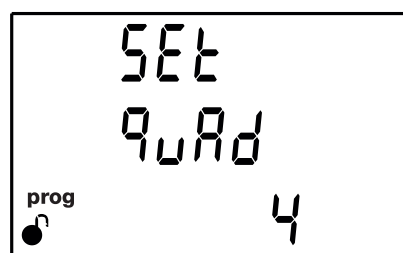
Ratio de tension x Ratio de courant ≤ 300000 .

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.5.- NOMBRE DE QUADRANTS

Cet écran permet de sélectionner le nombre de quadrants que l'appareil mesurera.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **2** ou **4** quadrants.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.6.- CONVENTION DE MESURE

Cet écran permet de sélectionner la convention selon laquelle l'appareil prendra les mesures.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles :

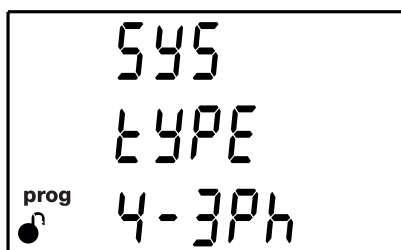
-  Conventions de mesures de Circuitor
-  Conventions de mesures IEC
-  Conventions de mesures IEEE.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.7.- SYSTÈME DE MESURE

Cet écran permet de sélectionner le système de mesure.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles :

- 4-3Ph Mesure de réseau triphasé avec connexion à 4 fils.
- 3-3Ph Mesure de réseau triphasé avec connexion à 3 fils.
- 3-ARON Mesure de réseau triphasé avec connexion à 3 fils et transformateurs en connexion ARON.⁽³⁾
- 3-2Ph Mesure de réseau biphasé avec connexion à 3 fils.
- 2-2Ph Mesure de réseau monophasé de phase à phase, à 2 fils.
- 2-1Ph Mesure de réseau monophasé de phase à neutre, à 2 fils.

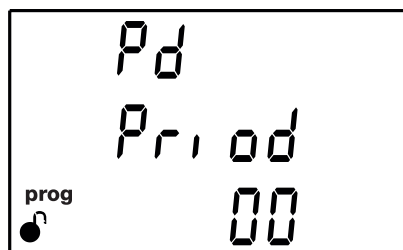
⁽³⁾ Option non disponible pour le modèle **CVM-E3-MINI-FLEX**.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.8.- PÉRIODE D'INTÉGRATION DE LA DEMANDE MAXIMALE

Cet écran permet de programmer la période d'intégration de la demande maximum, en minutes.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Valeur maximale de programmation : 60.

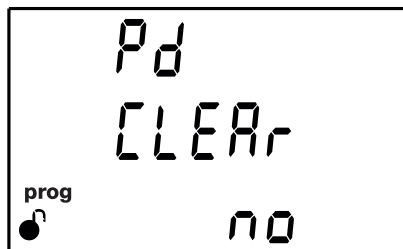
Valeur minimale de programmation : 0.

Note : La programmation de la valeur 0 désactive le calcul de la demande maximum.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.9.- EFFACEMENT DE LA DEMANDE MAXIMUM

Cet écran permet de sélectionner l'effacement ou non de la demande maximum.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **Yes** ou **No**.

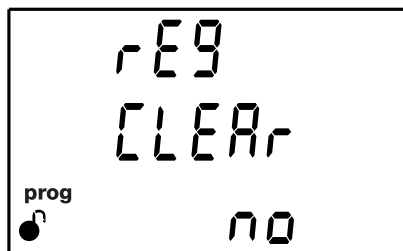
Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si l'option **Yes** est sélectionnée, l'appareil efface automatiquement les données de la demande maximum et l'option No apparaît à nouveau sur l'écran.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.10.- EFFACEMENT DES VALEURS MAXIMALES ET MINIMALES

Cet écran permet de sélectionner l'effacement ou non des valeurs maximales et minimales



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **Yes** ou **No**.

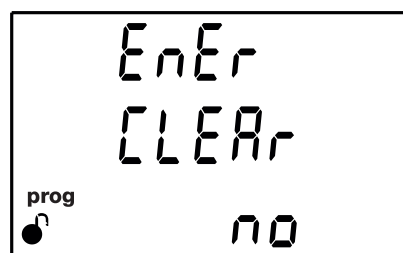
Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si l'option **Yes** est sélectionnée, l'appareil efface automatiquement les valeurs maximales et minimales et l'option No apparaît à nouveau sur l'écran.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.11.- EFFACEMENT DES VALEURS D'ÉNERGIE

Cet écran permet de sélectionner l'effacement ou non des valeurs d'énergie, des coûts, des émissions de CO2 et du nombre d'heures.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **Yes** ou **No**.

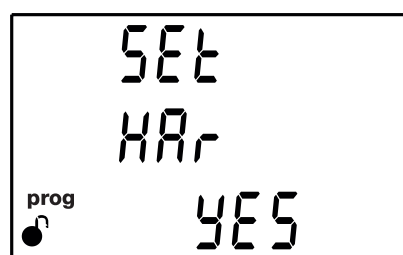
Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si l'option **Yes** est sélectionnée, l'appareil efface automatiquement les valeurs et l'option No apparaît à nouveau sur l'écran.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.12.- ACTIVATION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES

Cet écran permet de sélectionner l'affichage ou non des écrans des harmoniques.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **Yes** ou **No**

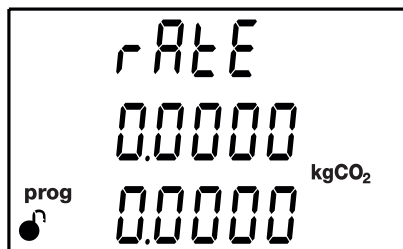
Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.13.- RATIO D'ÉMISSIONS DE CARBONE POUR L'ÉNERGIE CONSOMMÉE

Le ratio d'émissions de carbone est la quantité d'émissions qui sont émises dans l'atmosphère pour produire une unité d'électricité (1kWh).

Le ratio du mix européen est approximativement de 0,65 kgCO₂ par kWh.



Cet écran permet de programmer le taux d'émissions de carbone pour l'énergie consommée par les deux tarifs dont dispose l'appareil. T1 sur la ligne supérieure et T2 sur la ligne inférieure.

Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Valeur maximale de programmation : 1.9999.

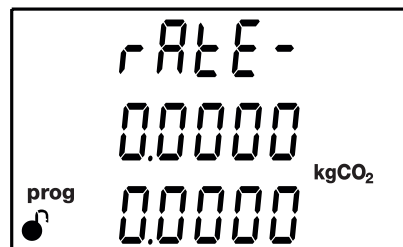
Valeur minimale de programmation : 0.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.14.- RATIO D'ÉMISSIONS DE CARBONE POUR L'ÉNERGIE GÉNÉRÉE

Le ratio d'émissions de carbone est la quantité d'émissions qui sont émises dans l'atmosphère pour produire une unité d'électricité (1kWh).

Le ratio du mix européen est approximativement de 0,65 kgCO₂ par kWh.



Cet écran permet de programmer le taux d'émissions de carbone pour l'énergie produite par les deux tarifs dont dispose l'appareil : T1 sur la ligne supérieure et T2 sur la ligne inférieure.

Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

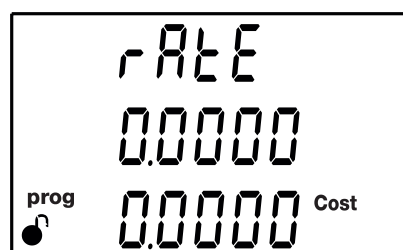
Valeur maximale de programmation : 1.9999.

Valeur minimale de programmation : 0.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.15.- RATIO DU COÛT POUR L'ÉNERGIE CONSOMMÉE

Cet écran permet de programmer le coût électrique par KWh de l'énergie consommée par les deux tarifs dont dispose l'appareil : T1 sur la ligne supérieure et T2 sur la ligne inférieure.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

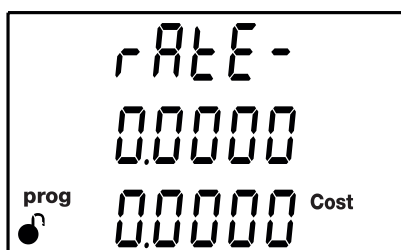
Valeur maximale de programmation : 1.9999.

Valeur minimale de programmation : 0.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.16.- RATIO DU COÛT POUR L'ÉNERGIE GÉNÉRÉE

Cet écran permet de programmer le coût électrique par KWh de l'énergie produite par les deux tarifs dont dispose l'appareil : T1 sur la ligne supérieure et T2 sur la ligne inférieure.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

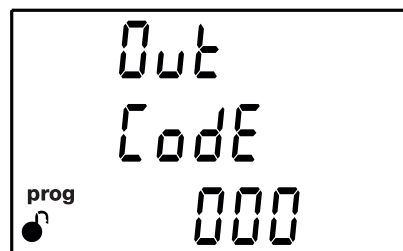
Valeur maximale de programmation : 1.9999.

Valeur minimale de programmation : 0.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.17.- PROGRAMMATION DE L'ALARME : SORTIE NUMÉRIQUE T1

Cette étape permet de programmer toutes les valeurs correspondant à la sortie numérique T1.



Cet écran permet de sélectionner le code de la variable, en fonction des **Tableau 17**, **Tableau 18** et **Tableau 19**, qui contrôlera la sortie numérique T1.

Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Si vous ne souhaitez programmer aucune variable, programmez **00**.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Si le code introduit est incorrect, la valeur est effacée et la dernière valeur sauvegardée apparaît.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Tableau 17: Code des paramètres pour la programmation de la sortie numérique (tableau 1).

Paramètre	Phase	Code	Phase	Code	Phase	Code	Phase	Code
Tension Phase-Neutre	L1	01	L2	09	L3	17	-	-
Courant	L1	02	L2	10	L3	18	-	-
Puissance active	L1	03	L2	11	L3	19	III	25
Puissance réactive inductive	L1	04	L2	12	L3	20	III	26
Puissance réactive capacitive	L1	05	L2	13	L3	21	III	27
Puissance apparente	L1	06	L2	14	L3	22	III	28
Facteur de puissance	L1	07	L2	15	L3	23	III	29
Cosinus φ	L1	08	L2	16	L3	24	III	30
% THD V	L1	36	L2	37	L3	38	-	-
% THD A	L1	39	L2	40	L3	41	-	-
Tension Phase-Phase	L1/2	32	L2/3	33	L3/1	34	-	-
Fréquence	-	31	-	-	-	-	-	-
Demande maximale Courant	L1	45	L2	46	L3	47	-	-
Demande maximale Puissance active	-	-	-	-	-	-	III	42

Tableau 17 (Continuation): Code des paramètres pour la programmation de la sortie numérique (tableau 1).

Paramètre	Phase	Code	Phase	Code	Phase	Code	Phase	Code
Demande maximale Puissance apparente	-	-	-	-	-	-	III	43
Demande maximale Puissance inductive	-	-	-	-	-	-	III	132
Demande maximale Puissance capacitive	-	-	-	-	-	-	III	133

Il existe aussi des paramètres (**Tableau 18**) qui se réfèrent aux trois phases à la fois (fonction OR). Si l'une de ces variables a été sélectionnée, l'alarme sera activée lorsque l'une quelconque des trois phases satisfera les conditions programmées.

Tableau 18: Code des paramètres pour la programmation de la sortie numérique (tableau 2).

Type de paramètre	Code
Tension Phase-Neutre	200
Courant	201
Puissance active	202
Puissance réactive inductive	203
Puissance réactive capacitive	204
Facteur de puissance	205
Tension Phase-Phase	206
% THD V	207
% THD A	208
Puissance apparente	209

Tableau 19: Code des paramètres pour la programmation de la sortie numérique (impulsions d'énergie) (Tableau 3)

Paramètre	Tarif	Code	Tarif	Code	Tarif	Code
Énergie active Consommé	T1	49	T2	70	total	112
Énergie active Généré	T1	59	T2	80	total	122
Énergie réactive inductive Consommé	T1	51	T2	72	total	114
Énergie réactive inductive Généré	T1	61	T2	82	total	124
Énergie réactive capacitive Consommé	T1	53	T2	74	total	116
Énergie réactive capacitive Généré	T1	63	T2	84	total	126
Énergie apparente Consommé	T1	55	T2	76	total	118
Énergie apparente Généré	T1	65	T2	86	total	128

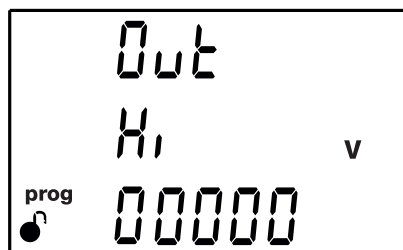
Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

Si vous avez sélectionné un paramètre du **Tableau 17** ou du **Tableau 18**, l'écran de configuration suivant apparaît dans la section « **6.17.1. VALEUR MAXIMALE** »

Si vous avez sélectionné un paramètre du **Tableau 19**, l'écran de configuration suivant apparaît dans la section « **6.17.8. KILOWATTS PAR IMPULSION** »

6.17.1. VALEUR MAXIMALE

Cet écran permet de programmer la valeur maximale, c'est-à-dire la valeur au-dessus de laquelle l'alarme s'enclenchera.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Note : L'appareil permet la configuration de valeurs négatives. Pour ce faire, il faut augmenter le premier chiffre, au-dessus du numéro 9.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

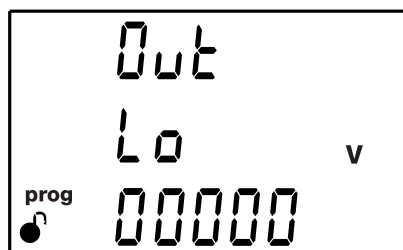
Note : Attention lors de la programmation de la puissance de génération (affichée en valeurs négatives). **Par exemple :** Si vous souhaitez introduire une alarme de puissance de génération avec des limites situées entre 2kW et 1kW, veuillez programmer la **valeur maximale** comme suit : - 1kW et comme **valeur minimale** : - 2 kW

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.17.2. VALEUR MINIMALE

Cet écran permet de programmer la valeur minimale, c'est-à-dire la valeur en-dessous de laquelle l'alarme s'enclenchera.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Note : L'appareil permet la configuration de valeurs négatives. Pour ce faire, il faut augmenter le premier chiffre, au-dessus du numéro 9..

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

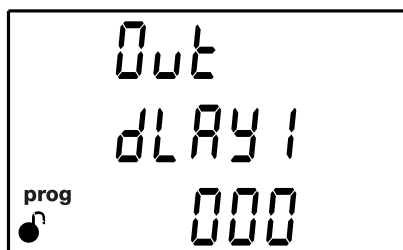
Note : Attention lors de la programmation de la puissance de production (affichée en valeurs négatives). **Par exemple :** Si vous souhaitez introduire une alarme de puissance de génération avec des limites situées entre 2kW et 1kW, veuillez programmer la **valeur maximale** comme suit : - 1 kW et comme **valeur minimale** : - 2 kW

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.17.3. RETARD DE CONNEXION

Cet écran permet de programmer le temporisateur de connexion de l'alarme, en secondes.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

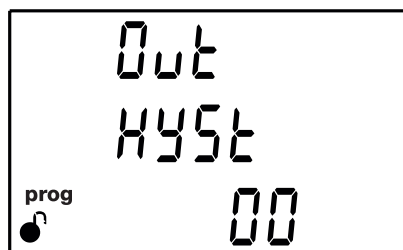
Valeur maximale de programmation : 999.

Valeur minimale de programmation : 0.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.17.4. VALEUR D'HYSTÉRÈSE

Cet écran permet de programmer la valeur d'hystérèse, ou la différence entre la valeur de connexion et de déconnexion de l'alarme, en %.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

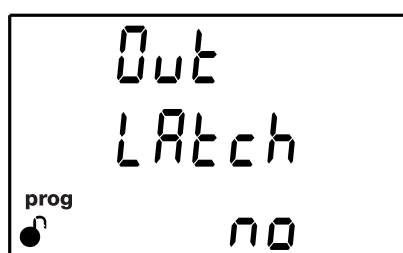
Valeur maximale de programmation : 99.

Valeur minimale de programmation : 0.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.17.5. ENCLenchement (LATCH)

Cet écran permet de sélectionner l'enclenchement, permettant de définir si après le déclenchement de l'alarme, celle-ci reste enclenchée alors que la condition qui l'a provoquée a disparu.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **Yes** ou **No**.

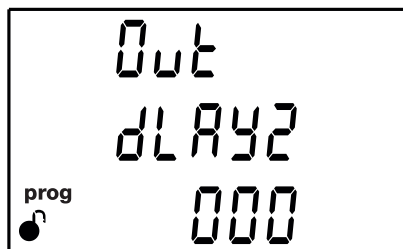
Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

Note : En cas de réinitialisation de l'appareil, l'état des alarmes est mis à zéro et celles-ci reviennent à leur état de repos programmé, si les conditions provoquant leur enclenchement n'existent plus.

6.17.6. RETARD DE DÉCONNEXION

Cet écran permet de programmer le temporisateur de déconnexion de l'alarme, en secondes.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Valeur maximale de programmation : 999.

Valeur minimale de programmation : 0.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.17.7. ÉTAT DES CONTACTS

Cet écran permet de sélectionner l'état des contacts du relais.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles :

 Contact ouvert normalement.

 Contact fermé normalement.

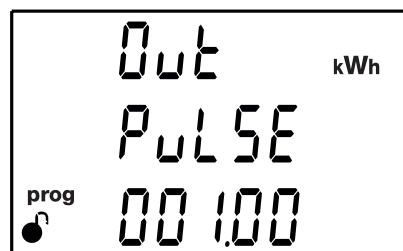
Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.17.8. KILOWATTS PAR IMPULSION

Note : Cet écran est consultable si le paramètre d'alarme sélectionné concerne une énergie, voir **Tableau 19**.

Cet écran permet la programmation de kilowatts par impulsion.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Valeur maximale de programmation : 999,99 kWh

Valeur minimale de programmation : 000,01 kWh

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.17.9. LARGEUR DE L'IMPULSION

Note : Cet écran est consultable si le paramètre d'alarme sélectionné concerne une énergie, voir **Tableau 19**.

Cet écran permet de sélectionner la largeur de l'impulsion en ms.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Valeur maximale de programmation : 500 ms.

Valeur minimale de programmation : 30 ms.

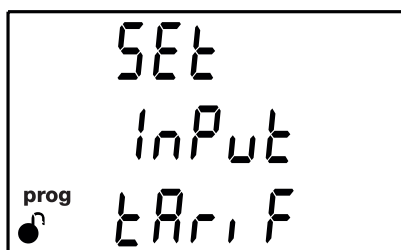
Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.18.- FONCTIONNEMENT DE L'ENTRÉE NUMÉRIQUE

Cet écran permet de sélectionner la fonction de l'entrée numérique 1.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles :

 Entrée logique

 Sélection de tarif.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.19.- BACKLIGHT, RÉTROÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN

Cet écran permet de programmer la durée de l'intensité lumineuse maximale du display depuis la dernière manipulation de l'appareil par le clavier. Après cette durée programmée, l'écran diminue le niveau de luminosité.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Valeur maximale de programmation : 999 secondes.

Valeur minimale de programmation : 1 seconde.

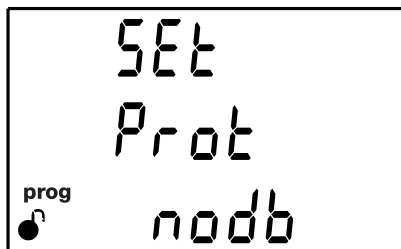
Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.20.- COMMUNICATIONS RS-485

Cet écran permet de sélectionner le protocole de communications RS-485.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles :

nodb Modbus
bAcn BACnet.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

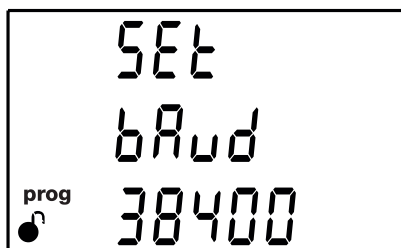
Note : L'appareil se réinitialisera en sortant du menu de configuration après avoir modifié les paramètres de communication RS-485.

Si vous avez sélectionné le protocole Modbus, l'écran de configuration suivant apparaît dans la section « **6.20.1. PROTOCOLE MODBUS : VITESSE DE TRANSMISSION** »

Si vous avez sélectionné le protocole BACnet, l'écran de configuration suivant apparaît dans la section « **6.20.6.- PROTOCOLE BACnet : VITESSE DE TRANSMISSION** »

6.20.1.- PROTOCOLE MODBUS : VITESSE DE TRANSMISSION

Cet écran permet de programmer la vitesse de transmission des communications Modbus.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

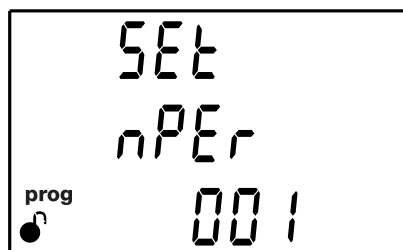
Veillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **9600**, **19200**, **38400** ou **57600** bps.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.20.2.- PROTOCOLE MODBUS : NUMÉRO DE PÉRIPHÉRIQUE

Cet écran permet de programmer le numéro de périphérique.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Valeur maximale de programmation : 255.

Valeur minimale de programmation : 1.

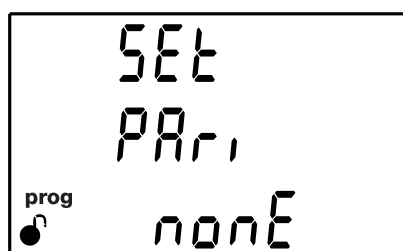
Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.20.3.- PROTOCOLE MODBUS : PARITÉ

Cet écran permet de sélectionner le type de parité des communications Modbus.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles :

nonE sans parité

EUEE parité paire

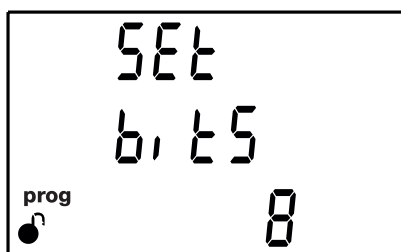
odd parité impaire

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.20.4.- PROTOCOLE MODBUS : BITS DE DONNÉES

Cet écran permet de programmer le nombre de bits de données des communications Modbus.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

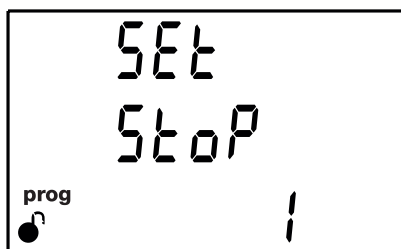
Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **7** ou **8** bits

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche 

6.20.5.- PROTOCOLE MODBUS : BITS DE STOP

Cet écran permet de programmer le nombre de bits de Stop des communications Modbus.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

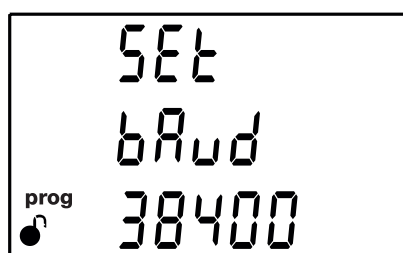
Veillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **1** ou **2** bits

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.20.6.- PROTOCOLE BACnet : VITESSE DE TRANSMISSION

Cet écran permet de programmer la vitesse de transmission des communications BACnet.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

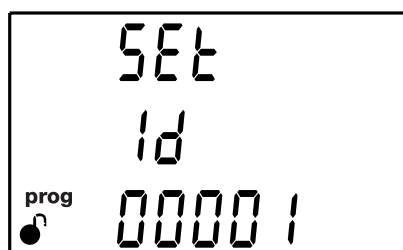
Veillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles : **9600**, **19200** ou **38400** bps.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.20.7.- PROTOCOLE BACnet : ID

Cet écran permet de programmer l'ID de l'appareil.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Valeur maximale de programmation : 99999.

Valeur minimale de programmation : 0.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.20.8.- PROTOCOLE BACnet : ADRESSE MAC

Cet écran permet de programmer l'adresse MAC.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'icône **prog** apparaîtra en clignotant à gauche de l'écran.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Si la valeur introduite est en-dehors de la plage des valeurs de programmation, la valeur programmée s'éliminera et la dernière valeur sauvegardée apparaîtra.

Valeur maximale de programmation : 127.

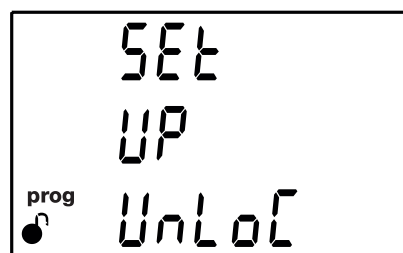
Valeur minimale de programmation : 0.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Pour accéder à l'étape suivante de la programmation, appuyez sur la touche .

6.21.- VERROUILLAGE DE LA PROGRAMMATION

Cet écran vise à protéger les informations programmées dans le menu de configuration.



Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour entrer en mode édition. L'écran de la **Figure 31** apparaît, pour introduire le mot de passe de verrouillage.

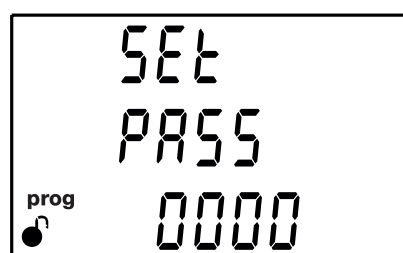


Figure 31: Écran de mot de passe

Utilisez la touche  pour introduire la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider la valeur du mot de passe, veuillez appuyer sur la touche  si vous avez atteint le dernier numéro ou touche  si vous avez atteint dans le premier numéro.

Mot de passe : 1234

Si le mot de passe introduit est correct, vous pourrez modifier le verrouillage de la programmation.

Veuillez utiliser la touche  pour vous déplacer entre les options possibles :

UnLoC Il est possible de voir et de modifier la programmation en entrant dans le menu de configuration.

L'icône  sur l'écran indique l'état de déverrouillage permanent.

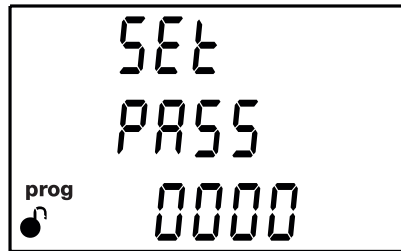
LoC Il est possible de voir la programmation en entrant dans le menu de configuration, mais il n'est pas possible de la modifier. L'icône  indique l'état de verrouillage. Il faut entrer un mot de passe pour pouvoir modifier la programmation.

Pour valider les données, veuillez appuyer sur  pendant 3 secondes ; l'icône **prog** arrêtera de clignoter.

Veuillez appuyer sur la touche  pour introduire le mot de passe de verrouillage ou de déverrouillage de la programmation.

6.21.1.- MOT DE PASSE

Cet écran permet d'introduire le mot de passe de verrouillage ou de déverrouillage de la programmation.



Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque le chiffre apparaissant à l'écran est le numéro désiré, utilisez les touches  et  pour déplacer le curseur d'édition.

Pour valider la valeur du mot de passe, veuillez appuyer sur la touche  si vous avez atteint le dernier numéro ou touche  si vous avez atteint dans le premier numéro.

Mot de passe : 1234

Cette valeur ne peut être modifiée que par communication, voir « **7.3.7.14. Configuration du mot de passe.** »

7.- COMMUNICATIONS

Les **CVM-E3-MINI** disposent d'un port de communications RS-485.

L'équipement possède en série deux protocoles de communication : **MODBUS RTU**® et **BAC-net**.

Sur le menu de configuration, le protocole et les paramètres de configuration sont sélectionnés. (**"6.20.- COMMUNICATIONS RS-485"**)

7.1.- CONNECTIQUE

La composition du câble RS-485 devra être réalisée avec un câble à couple tressé avec une maille de blindage (minimum 3 fils), avec une distance maximale entre le **CVM-E3-MINI** et l'unité master de 1200 mètres de longueur.

Sur ce bus, nous pourrions connecter un maximum de 32 **CVM-E3-MINI**.

Pour la communication avec l'unité master, nous devons utiliser un convertisseur intelligent à protocole de réseau RS-232 à RS-485.

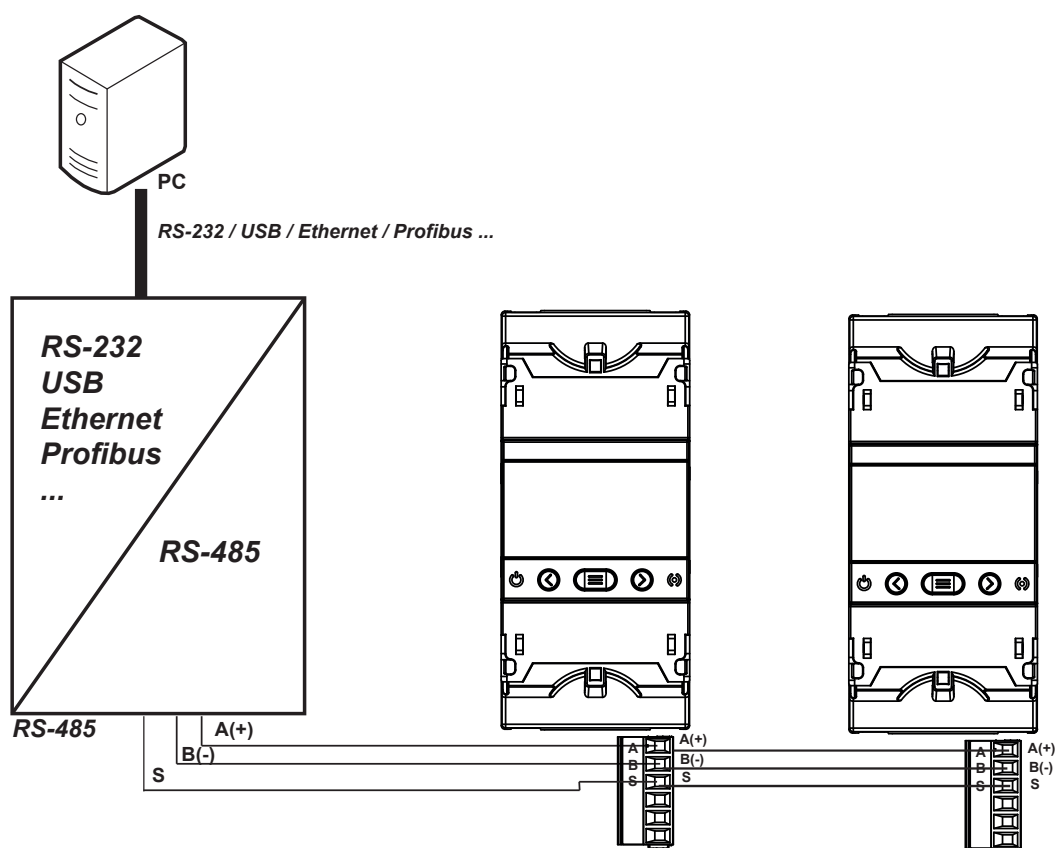


Figure 32: Schéma de connectique RS-485.

7.2.- PROTOCOLE MODBUS

Dans le cadre du protocole Modbus, le **CVM-E3-MINI** utilise le mode RTU (Remote Terminal Unit).

Les fonctions Modbus mises en oeuvre dans l'équipement sont :

Fonction 0x03 et 0x04 : Lecture d'enregistrements integer.

Fonction 0x05 : Écriture d'un relais.

Fonction 0x10 : Écriture de multiples enregistrements.

7.2.1.- EXEMPLE DE LECTURE : Fonction 0x04.

Question : Valeur instantanée de la tension de phase de la L1.

Adresse	Fonction	Registre initial	Nbre enregistrements	CRC
0A	04	0000	0002	70B0

Adresse: 0A, Numéro de périphérique : 10 en décimale.

Fonction: 04, Fonction de lecture.

Registre initial: 0000, registre sur lequel on souhaite commencer la lecture.

Nbre d'enregistrements: 0002, nombre d'enregistrements à lire.

CRC: 70B0, Caractère CRC.

Réponse:

Adresse	Fonction	N° Bytes	Registre n° 1	Registre n° 2	CRC
0A	04	04	0000	084D	86B1

Adresse: 0A, Numéro de périphérique : 10 en décimale.

Fonction: 04, Fonction de lecture.

Nbre d'octets : 04, Nbre d'octets reçus.

Registre: 0000084D, valeur de la tension de phase de la L1: VL1 x 10 : 212.5V

CRC: 86B1, Caractère CRC.

Note : Chaque trame Modbus, a une limite maximale de 30 variables (60 enregistrements).

7.2.2.- EXEMPLE D'ÉCRITURE : Fonction 0x05.

Question : effacement des valeurs maximales et minimales.

Adresse	Fonction	Registre initial	Valeur	CRC
0A	05	0834	FF00	CEEF

Adresse : 0A, numéro de périphérique : 10 en décimale.

Fonction : 05, fonction de lecture.

Registre Initial: 0834, registre du paramètre d'effacement des valeurs maximums et minimums.

Valeur: FF00, nous indiquons que nous voulons effacer les valeurs maximums et minimums.

CRC: CEEF, caractère CRC.

Réponse:

Adresse	Fonction	Registre initial	Valeur	CRC
0A	05	0834	FF00	CEEF

7.3.- COMMANDES MODBUS

Deux cartes mémoires différentes, mais de fonctionnement identique, ont été adoptées pour les variables de mesure, énergie et harmoniques de tension et de courant.

✓ **La Carte 1** utilise les adresses de l'appareil **CVM-MINI**, en introduisant les adresses des nouveaux paramètres mesurés par le nouvel appareil.

✓ **La Carte 2** utilise les adresses de l'appareil **CVM-C10** (en ajoutant 0x1000 à toutes les adresses). À l'exception de 3 paramètres, les paramètres du **CVM-C10** et du **CVM-E3-MINI** sont identiques.

En cas d'installation d'une nouvelle carte Modbus, il est recommandable d'utiliser la **carte 2**. Si au contraire, la carte a déjà été utilisée dans un autre appareil, s'il s'agit d'un **CVM-MINI**, utilisez la **carte 1** et s'il s'agit d'un **CVM-C10**, utilisez la **carte 2**.

7.3.1. VARIABLES DE MESURE

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.
Pour cette variable, les **fonctions 0x03 et 0x04** sont actives.

Tableau 20: Carte 1 de mémoire Modbus (Variables de mesure)

Carte 1					
Paramètre	Symbole	Instantané	Maximum	Minimum	Unités
Tension phase L1	V 1	00-01	60-61	C0-C1	V x 10
Courant L1	A 1	02-03	62-63	C2-C3	mA
Puissance Active L1	kW 1	04-05	64-65	C4-C5	W
Puissance inductive L1	kvarL 1	12C-12D	13E-13F	150-151	var
Puissance capacitive L1	kvarC 1	12E-12F	140-141	152-153	var
Puissance apparente L1	kVA 1	4A-4B	AA-AB	10A-10B	VA
Facteur de puissance L1	PF 1	08-09	68-69	C8-C9	x 100
Cos φ L1	Cos φ 1	130-131	142-143	154-155	x 100
Tension phase L2	V 2	0A-0B	6A-6B	CA-CB	V x 10
Courant L2	A 2	0C-0D	6C-6D	CC-CD	mA
Puissance active L2	kW 2	0E-0F	6E-6F	CE-CF	W
Puissance inductive L2	kvarL 2	132-133	144-145	156-157	var
Puissance capacitive L2	kvarC 2	134-135	146-147	158-159	var
Puissance apparente L2	kVA 2	4C-4D	AC-AD	10C-10D	VA
Facteur de puissance L2	PF 2	12-13	72-73	D2-D3	x 100

Tableau 20 (Continuation) : Carte 1 de mémoire Modbus (Variables de mesure)

Carte 1					
Paramètre	Symbole	Instantané	Maximum	Minimum	Unités
Cos ϕ L2	Cos ϕ 2	136-137	148-149	15A-15B	x 100
Tension phase L3	V 3	14-15	74-75	D4-D5	V x 10
Courant L3	A 3	16-17	76-77	D6-D7	mA
Puissance active L3	kW 3	18-19	78-79	D8-D9	W
Puissance inductive L3	kvarL 3	138-139	14A-14B	15C-15D	var
Puissance capacitive L3	kvarC 3	13A-13B	14C-14D	15E-15F	var
Puissance apparente L3	kVA 3	4E-4F	AE-AF	10E-10F	VA
Facteur de puissance L3	PF 3	1C-1D	7C-7D	DC-DD	x 100
Cos ϕ L3	Cos ϕ 3	13C-13D	14E-14F	160-161	x 100
Puissance active triphasée	kW III	1E-1F	7E-7F	DE-DF	W
Puissance inductive triphasée	kvarL III	20-21	80-81	E0-E1	var
Puissance capacitive triphasée	kvarC III	22-23	82-83	E2-E3	var
Puissance apparente triphasée	kVA III	42-43	A2-A3	102-103	VA
Facteur de puissance triphasée	PF III	26-27	86-87	E6-E7	x100
Cos ϕ triphasé	Cos ϕ III	24-25	84-85	E4-E5	x100
Fréquence L1	Hz	28-29	88-89	E8-E9	Hz x100
Tension L1-L2	V12	2A-2B	8A-8B	EA-EB	V x 10
Tension L2-L3	V23	2C-2D	8C-8D	EC-ED	V x 10
Tension L3-L1	V31	2E-2F	8E-8F	EE-EF	V x 10
% THD tension L1	%THDV1	30-31	90-91	F0-F1	% x 10
% THD tension L2	%THDV2	32-33	92-93	F2-F3	% x 10
% THD tension L3	%THDV3	34-35	94-95	F4-F5	% x 10
% THD Courant L1	%THDI1	36-37	96-97	F6-F7	% x 10
% THD Courant L2	%THDI2	38-39	98-99	F8-F9	% x 10
% THD Courant L3	%THDI3	3A-3B	9A-9B	FA-FB	% x 10
Demande maximale kW III	Md(Pd)	162-163	16A-16B	-	W
Demande maximale kVA III	Md(Pd)	164-165	16C-16D	-	VA
Demande maximale kvarL III	Md(Pd)	166-167	16E-16F	-	var
Demande maximale kvarC III	Md(Pd)	168-169	170-171	-	var
Demande maximale I L1	Md(Pd)	44-45	A4-A5	-	mA
Demande maximale I L2	Md(Pd)	52-53	B2-B3	-	mA
Demande maximale I L3	Md(Pd)	54-55	B4-B5	-	mA

Tableau 21: Carte 2 de mémoire Modbus (Variables de mesure)

Carte 2					
Paramètre	Symbole	Instantané	Maximum	Minimum	Unités
Tension phase L1	V 1	1000-1001	1106-1107	1164-1165	V x 10
Courant L1	A 1	1002-1003	1108-1109	1166-1167	mA
Puissance Active L1	kW 1	1004-1005	110A-110B	1168-1169	W
Puissance inductive L1	kvarL 1	1006-1007	110C-110D	116A-116B	var
Puissance capacitive L1	kvarC 1	1008-1009	110E-110F	116C-116D	var
Puissance apparente L1	kVA 1	100A-100B	1110-1111	116E-116F	VA
Facteur de puissance L1	PF 1	100C-100D	1112-1113	1170-1171	x 100
Cos ϕ L1	Cos ϕ 1	100E-100F	1114-1115	1172-1173	x 100
Tension phase L2	V 2	1010-1011	1116-1117	1174-1175	V x 10

Tableau 21 (Continuation) : Carte 2 de mémoire Modbus (Variables de mesure)

Carte 2					
Paramètre	Symbole	Instantané	Maximum	Minimum	Unités
Courant L2	A 2	1012-1013	1118-1119	1176-1177	mA
Puissance active L2	kW 2	1014-1015	111A-111B	1178-1179	W
Puissance inductive L2	kvarL 2	1016-1017	111C-111D	117A-117B	var
Puissance capacitive L2	kvarC 2	1018-1019	111E-111F	117C-117D	var
Puissance apparente L2	kVA 2	101A-101B	1120-1121	117E-117F	VA
Facteur de puissance L2	PF 2	101C-101D	1122-1123	1180-1181	x 100
Cos ϕ L2	Cos ϕ 2	101E-101F	1124-1125	1182-1183	x 100
Tension phase L3	V 3	1020-1021	1126-1127	1184-1185	V x 10
Courant L3	A 3	1022-1023	1128-1129	1186-1187	mA
Puissance active L3	kW 3	1024-1025	112A-112B	1188-1189	W
Puissance inductive L3	kvarL 3	1026-1027	112C-112D	118A-118B	var
Puissance capacitive L3	kvarC 3	1028-1029	112E-112F	118C-118D	var
Puissance apparente L3	kVA 3	102A-102B	1130-1131	118E-118F	VA
Facteur de puissance L3	PF 3	102C-102D	1132-1133	1190-1191	x 100
Cos ϕ L3	Cos ϕ 3	102E-102F	1134-1135	1192-1193	x 100
Puissance active triphasée	kW III	1030-1031	1136-1137	1194-1195	W
Puissance inductive triphasée	kvarL III	1032-1033	1138-1139	1196-1197	var
Puissance capacitive triphasée	kvarC III	1034-1035	113A-113B	1198-1199	var
Puissance apparente triphasée	kVA III	1036-1037	113C-113D	119A-119B	VA
Facteur de puissance triphasée	PF III	1038-1039	113E-113F	119C-119D	x100
Cos ϕ triphasé	Cos ϕ III	103A-103B	1140-1141	119E-119F	x100
Fréquence L1	Hz	103C-103D	1142-1143	11A0-11A1	Hz x100
Tension L1-L2	V12	103E-103F	1144-1145	11A2-11A3	V x 10
Tension L2-L3	V23	1040-1041	1146-1147	11A4-11A5	V x 10
Tension L3-L1	V31	1042-1043	1148-1149	11A6-11A7	V x 10
% THD tension L1	%THDV1	1046-1047	114C-114D	11AA-11AB	% x 10
% THD tension L2	%THDV2	1048-1049	114E-114F	11AC-11AD	% x 10
% THD tension L3	%THDV3	104A-104B	1150-1151	11AE-11AF	% x 10
% THD Courant L1	%THDI1	104C-104D	1152-1153	11B0-11B1	% x 10
% THD Courant L2	%THDI2	104E-104F	1154-1155	11B2-11B3	% x 10
% THD Courant L3	%THDI3	1050-1051	1156-1157	11B4-11B5	% x 10
Demande maximale kW III	Md(Pd)	1052-1053	1158-1159	-	W
Demande maximale kVA III	Md(Pd)	1054-1055	115A-115B	-	VA
Demande maximale kvarL III	Md(Pd)	1200-1201	1204-1205	-	var
Demande maximale kvarC III	Md(Pd)	1202-1203	1206-1207	-	var
Demande maximale I L1	Md(Pd)	1058-1059	115E-115F	-	mA
Demande maximale I L2	Md(Pd)	105A-105B	1160-1161	-	mA
Demande maximale I L3	Md(Pd)	105C-105D	1162-1163	-	mA

7.3.2. VARIABLES D'ÉNERGIE

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.
Pour cette variable, les **fonctions 0x03 et 0x04** sont actives.

Tableau 22: Carte 1 de mémoire Modbus (Variables d'énergie)

Carte 1					
Paramètre	Symbole	Tarif 1	Tarif 2	Total	Unités
Énergie active III consommée (kWh)	kWh III	18C-18D	1B6-1B7	3C-3D	kWh
Énergie active III consommée (Wh)	kWh III	18E-18F	1B8-1B9	172-173	Wh
Énergie réactive inductive III consommée (kvarhL)	kvarhL III	190-191	1BA-1BB	3E-2F	kvarh
Énergie réactive inductive III consommée (varhL)	kvarhL III	192-193	1BC-1BD	174-175	varh
Énergie réactive capacitive III consommée (kvarhC)	kvarhC III	194-195	1BE-1BF	40-41	kvarh
Énergie réactive capacitive III consommée (varhC)	kvarhC III	196-197	1C0-1C1	176-176	varh
Énergie apparente III consommée (kVAh)	kVAh III	198-199	1C2-1C3	56-57	kVAh
Énergie apparente III consommée (VAh)	kVAh III	19A-19B	1C4-1C5	178-179	VAh
Émissions CO ₂ consommée	KgCO ₂	19C-19D	1C6-1C7	182-183	x10
Coût consommée	\$	19E-19F	1C8-1C9	184-185	x10
Énergie active III générée (kWh)	kWh III	1A0-1A1	1CA-1CB	58-59	kWh
Énergie active III générée (Wh)	kWh III	1A2-1A3	1CC-1CD	17A-17B	Wh
Énergie réactive inductive III générée (kvarhL)	kvarhL III	1A4-1A5	1CE-1CF	5A-5B	kvarh
Énergie réactive inductive III générée (varhL)	kvarhL III	1A6-1A7	1D0-1D1	17C-17D	varh
Énergie réactive capacitive III générée (kvarhC)	kvarhC III	1A8-1A9	1D2-1D3	5C-5D	kvarh
Énergie réactive capacitive III générée (varhC)	kvarhC III	1AA-1AB	1D4-1D5	17E-17F	varh
Énergie apparente III générée (kVAh)	kVAh III	1AC-1AD	1D6-1D7	5E-5F	kVAh
Énergie apparente III générée (VAh)	kVAh III	1AE-1AF	1D8-1D9	180-181	VAh
Émissions CO ₂ générée	KgCO ₂	1B0-1B1	1DA-1DB	186-187	x10
Coût générée	\$	1B2-1B3	1DC-1DD	188-189	x10
Heures par tarif	Hours	1B4-1B5	1DE-1DF	18A-18B	seg

Tableau 23: Carte 2 de mémoire Modbus (Variables d'énergie)

Carte 2					
Paramètre	Symbole	Tarif 1	Tarif 2	Total	Unités
Énergie active III consommée (kWh)	kWh III	105E-105F	1088-1089	10DC-10DD	kWh
Énergie active III consommée (Wh)	kWh III	1060-1061	108A-108B	10DE-10DF	Wh
Énergie réactive inductive III consommée (kvarhL)	kvarhL III	1062-1063	108C-108D	10E0-10E1	kvarh
Énergie réactive inductive III consommée (varhL)	kvarhL III	1064-1065	108E-108F	10E2-10E3	varh
Énergie réactive capacitive III consommée (kvarhC)	kvarhC III	1066-1067	1090-1091	10E4-10E5	kvarh
Énergie réactive capacitive III consommée (varhC)	kvarhC III	1068-1069	1092-1093	10E6-10E7	varh
Énergie apparente III consommée (kVAh)	kVAh III	106A-106B	1094-1095	10E8-10E9	kVAh

Tableau 23 (Continuation) : Carte 2 de mémoire Modbus (Variables d'énergie)

Carte 2					
Paramètre	Symbole	Tarif 1	Tarif 2	Total	Unités
Énergie apparente III consommée (VAh)	kVAh III	106C-106D	1096-1097	10EA-10EB	VAh
Émissions CO ₂ consommée	KgCO ₂	106E-106F	1098-1099	10EC-10ED	x10
Coût consommée	\$	1070-1071	109A-109B	10EE-10EF	x10
Énergie active III générée (kWh)	kWh III	1072-1073	109C-109D	10F0-10F1	kWh
Énergie active III générée (Wh)	kWh III	1074-1075	109E-109F	10F2-10F3	Wh
Énergie réactive inductive III générée (kvarhL)	kvarhL III	1076-1077	10A0-10A1	10F4-10F5	kvarh
Énergie réactive inductive III générée (varhL)	kvarhL III	1078-1079	10A2-10A3	10F6-10F7	varh
Énergie réactive capacitive III générée (kvarhC)	kvarhC III	107A-107B	10A4-10A5	10F8-10F9	kvarh
Énergie réactive capacitive III générée (varhC)	kvarhC III	107C-107D	10A6-10A7	10FA-10FB	varh
Énergie apparente III générée (kVAh)	kVAh III	107E-107F	10A8-10A9	10FC-10FD	kVAh
Énergie apparente III générée (VAh)	kVAh III	1080-1081	10AA-10AB	10FE-10EF	VAh
Emisiones CO ₂ générée	KgCO ₂	1082-1083	10AC-10AD	1100-1101	x10
Coût générée	\$	1084-1085	10AE-10AF	1102-1103	x10
Heures par tarif	Hours	1086-1087	10B0-10B1	1104-1105	seg

Tableau 24: Carte 1 et Carte 2 de mémoire Modbus (Variables d'énergie par phase)

Carte 1 et Carte 2					
Paramètre	Symbole	L1	L2	L3	Unités
Énergie active consommée T1 (kWh)	kWh	1400-1401	1460-1461	14C0-14C1	kWh
Énergie active consommée T1 (Wh)	kWh	1402-1403	1462-1463	14C2-14C3	Wh
Énergie réactive inductive consommée T1 (kvarhL)	kvarhL	1404-1405	1464-1465	14C4-14C5	kvarh
Énergie réactive inductive consommée T1 (varhL)	kvarhL	1406-1407	1466-1467	14C6-14C7	varh
Énergie active générée T1 (kWh)	kWh	1410-1411	1470-1471	14D0-14D1	kWh
Énergie active générée T1 (Wh)	kWh	1412-1413	1472-1473	14D2-14D3	Wh
Énergie réactive inductive générée T1 (kvarhL)	kvarhL	1414-1415	1474-1475	14D4-14D5	kvarh
Énergie réactive inductive générée T1 (varhL)	kvarhL	1416-1417	1476-1477	14D6-14D7	varh
Énergie active consommée T2 (kWh)	kWh	1420-1421	1480-1481	14E0-14E1	kWh
Énergie active consommée T2 (Wh)	kWh	1422-1423	1482-1483	14E2-14E3	Wh
Énergie réactive inductive consommée T2 (kvarhL)	kvarhL	1424-1425	1484-1485	14E4-14E5	kvarh
Énergie réactive inductive consommée T2 (varhL)	kvarhL	1426-1427	1486-1487	14E6-14E7	varh
Énergie active générée T2 (kWh)	kWh	1430-1431	1490-1491	14F0-14F1	kWh
Énergie active générée T2 (Wh)	kWh	1432-1433	1492-1493	14F2-14F3	Wh
Énergie réactive inductive générée T2 (kvarhL)	kvarhL	1434-1435	1494-1495	14F4-14F5	kvarh
Énergie réactive inductive générée T2 (varhL)	kvarhL	1436-1437	1496-1497	14F6-14F7	varh
Énergie active consommée (kWh) Total	kWh	1440-1441	14A0-14A1	1500-1501	kWh

Tableau 24 (Continuation) : Carte 1 et Carte 2 de mémoire Modbus (Variables d'énergie par phase)

Carte 1 et Carte 2					
Paramètre	Symbole	L1	L2	L3	Unités
Énergie active consommée (Wh) Total	kWh	1442-1443	14A2-14A3	1502-1503	Wh
Énergie réactive inductive consommée Total (kvarhL)	kvarhL	1444-1445	14A4-14A5	1504-1505	kvarh
Énergie réactive inductive consommée Total (varhL)	kvarhL	1446-1447	14A6-14A7	1506-1507	varh
Énergie active générée Total (kWh)	kWh	1450-1451	14B0-14B1	1510-1511	kWh
Énergie active générée Total (Wh)	kWh	1452-1453	14B2-14B3	1512-1513	Wh
Énergie réactive inductive générée Total (kvarhL)	kvarhL	1454-1455	14B4-14B5	1514-1515	kvarh
Énergie réactive inductive générée Total (varhL)	kvarhL	1456-1457	14B6-14B7	1516-1517	varh

7.3.3. HARMONIQUES DE TENSION ET DE COURANT

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.

Pour cette variable, les **fonctions 0x03 et 0x04** sont actives.

Tableau 25: Carte 1 de mémoire Modbus (Harmoniques de tension).

Carte 1				
Paramètre	Tension L1	Tension L2	Tension L3	Unités
Arm.Fondamentale	2AE-2AF	2CC-2CD	2EA-2EB	V x 10
2 ^{ème} Harmonique	2B0-2B1	2CE-2CF	2EC-2ED	% x 10
3 ^{ème} Harmonique	2B2-2B3	2D0-2D1	2EE-2EF	% x 10
4 ^{ème} Harmonique	2B4-2B5	2D2-2D3	2F0-2F1	% x 10
5 ^{ème} Harmonique	2B6-2B7	2D4-2D5	2F2-2F3	% x 10
6 ^{ème} Harmonique	2B8-2B9	2D6-2D7	2F4-2F5	% x 10
7 ^{ème} Harmonique	2BA-2BB	2D8-2D9	2F6-2F7	% x 10
8 ^{ème} Harmonique	2BC-2BD	2DA-2DB	2F8-2F9	% x 10
9 ^{ème} Harmonique	2BE-2BF	2DC-2DD	2FA-2FB	% x 10
10 ^{ème} Harmonique	2C0-2C1	2DE-2DF	2FC-2FD	% x 10
11 ^{ème} Harmonique	2C2-2C3	2E0-2E1	2FE-2FF	% x 10
12 ^{ème} Harmonique	2C4-2C5	2E2-2E3	300-301	% x 10
13 ^{ème} Harmonique	2C6-2C7	2E4-2E5	302-303	% x 10
14 ^{ème} Harmonique	2C8-2C9	2E6-2E7	304-305	% x 10
15 ^{ème} Harmonique	2CA-2CB	2E8-2E9	306-307	% x 10
16 ^{ème} Harmonique	308-309	328-329	348-349	% x 10
17 ^{ème} Harmonique	30A-30B	32A-32B	34A-34B	% x 10
18 ^{ème} Harmonique	30C-30D	32C-32D	34C-34D	% x 10
19 ^{ème} Harmonique	30E-30F	32E-32F	34E-34F	% x 10
20 ^{ème} Harmonique	310-311	330-331	350-351	% x 10
21 ^{ème} Harmonique	312-313	332-333	352-353	% x 10
22 ^{ème} Harmonique	314-315	334-335	354-355	% x 10
23 ^{ème} Harmonique	316-317	336-337	356-357	% x 10
24 ^{ème} Harmonique	318-319	338-339	358-359	% x 10
25 ^{ème} Harmonique	31A-31B	33A-33B	35A-35B	% x 10
26 ^{ème} Harmonique	31C-31D	33C-33D	35C-35D	% x 10

Tableau 25 (Continuation) : Carte 1 de mémoire Modbus (Harmoniques de tension).

Carte 1				
Paramètre	Tension L1	Tension L2	Tension L3	Unités
27 ^{ème} Harmonique	31E-31F	33E-33F	35E-35F	% x 10
28 ^{ème} Harmonique	320-321	340-341	360-361	% x 10
29 ^{ème} Harmonique	322-323	342-343	362-363	% x 10
30 ^{ème} Harmonique	324-325	344-345	364-365	% x 10
31 ^{ème} Harmonique	326-327	346-347	366-367	% x 10

Tableau 26: Carte 2 de mémoire Modbus (Harmoniques de tension).

Carte 2				
Paramètre	Tension L1	Tension L2	Tension L3	Unités
Arm.Fondamentale	1A28-1A29	1A48-1A49	1A68-1A69	V x 10
2 ^{ème} Harmonique	1A2A	1A4A	1A6A	% x 10
3 ^{ème} Harmonique	1A2B	1A4B	1A6B	% x 10
4 ^{ème} Harmonique	1A2C	1A4C	1A6C	% x 10
5 ^{ème} Harmonique	1A2D	1A4D	1A6D	% x 10
6 ^{ème} Harmonique	1A2E	1A4E	1A6E	% x 10
7 ^{ème} Harmonique	1A2F	1A4F	1A6F	% x 10
8 ^{ème} Harmonique	1A30	1A50	1A70	% x 10
9 ^{ème} Harmonique	1A31	1A51	1A71	% x 10
10 ^{ème} Harmonique	1A32	1A52	1A72	% x 10
11 ^{ème} Harmonique	1A33	1A53	1A73	% x 10
12 ^{ème} Harmonique	1A34	1A54	1A74	% x 10
13 ^{ème} Harmonique	1A35	1A55	1A75	% x 10
14 ^{ème} Harmonique	1A36	1A56	1A76	% x 10
15 ^{ème} Harmonique	1A37	1A57	1A77	% x 10
16 ^{ème} Harmonique	1A38	1A58	1A78	% x 10
17 ^{ème} Harmonique	1A39	1A59	1A79	% x 10
18 ^{ème} Harmonique	1A3A	1A5A	1A7A	% x 10
19 ^{ème} Harmonique	1A3B	1A5B	1A7B	% x 10
20 ^{ème} Harmonique	1A3C	1A5C	1A7C	% x 10
21 ^{ème} Harmonique	1A3D	1A5D	1A7D	% x 10
22 ^{ème} Harmonique	1A3E	1A5E	1A7E	% x 10
23 ^{ème} Harmonique	1A3F	1A5F	1A7F	% x 10
24 ^{ème} Harmonique	1A40	1A60	1A80	% x 10
25 ^{ème} Harmonique	1A41	1A61	1A81	% x 10
26 ^{ème} Harmonique	1A42	1A62	1A82	% x 10
27 ^{ème} Harmonique	1A43	1A63	1A83	% x 10
28 ^{ème} Harmonique	1A44	1A64	1A84	% x 10
29 ^{ème} Harmonique	1A45	1A65	1A85	% x 10
30 ^{ème} Harmonique	1A46	1A66	1A86	% x 10
31 ^{ème} Harmonique	1A47	1A67	1A87	% x 10

Tableau 27: Carte 1 de mémoire Modbus (Harmoniques de courant).

Carte 1				
Paramètre	Courant L1	Courant L2	Courant L3	Unités
Arm.Fondamentale	1F4-1F5	212-213	230-231	mA x 10
2 ^{ème} Harmonique	1F6-1F7	214-215	232-233	% x 10
3 ^{ème} Harmonique	1F8-1F9	216-217	234-235	% x 10
4 ^{ème} Harmonique	1FA-1FB	218-219	236-237	% x 10
5 ^{ème} Harmonique	1FC-1FD	21A-21B	238-239	% x 10
6 ^{ème} Harmonique	1FE-1FF	21C-21D	23A-23B	% x 10
7 ^{ème} Harmonique	200-201	21E-21F	23C-23D	% x 10
8 ^{ème} Harmonique	202-203	220-221	23E-23F	% x 10
9 ^{ème} Harmonique	204-205	222-223	240-241	% x 10
10 ^{ème} Harmonique	206-207	224-225	242-243	% x 10
11 ^{ème} Harmonique	208-209	226-227	244-245	% x 10
12 ^{ème} Harmonique	20A-20B	228-229	246-247	% x 10
13 ^{ème} Harmonique	20C-20D	22A-22B	248-249	% x 10
14 ^{ème} Harmonique	20E-20F	22C-22D	24A-24B	% x 10
15 ^{ème} Harmonique	210-211	22E-22F	24C-24D	% x 10
16 ^{ème} Harmonique	24E-24F	26E-26F	28E-28F	% x 10
17 ^{ème} Harmonique	250-251	270-271	290-291	% x 10
18 ^{ème} Harmonique	252-253	272-273	292-293	% x 10
19 ^{ème} Harmonique	254-255	274-275	294-295	% x 10
20 ^{ème} Harmonique	256-257	276-277	296-297	% x 10
21 ^{ème} Harmonique	258-259	278-279	298-299	% x 10
22 ^{ème} Harmonique	25A-25B	27A-27B	29A-29B	% x 10
23 ^{ème} Harmonique	25C-25D	27C-27D	29C-29D	% x 10
24 ^{ème} Harmonique	25E-25F	27E-27F	29E-29F	% x 10
25 ^{ème} Harmonique	260-261	280-281	2A0-2A1	% x 10
26 ^{ème} Harmonique	262-263	282-283	2A2-2A3	% x 10
27 ^{ème} Harmonique	264-265	284-285	2A4-2A5	% x 10
28 ^{ème} Harmonique	266-267	286-287	2A6-2A7	% x 10
29 ^{ème} Harmonique	268-269	288-289	2A8-2A9	% x 10
30 ^{ème} Harmonique	26A-26B	28A-28B	2AA-2AB	% x 10
31 ^{ème} Harmonique	26C-26D	28C-28D	2AC-2AD	% x 10

Tableau 28: Carte 2 de mémoire Modbus (Harmoniques de courant).

Carte 2				
Paramètre	Courant L1	Courant L2	Courant L3	Unités
Arm.Fondamentale	1A88-1A89	1AA8-1AA9	1AC8-1AC9	mA x 10
2 ^{ème} Harmonique	1A8A	1AAA	1ACA	% x 10
3 ^{ème} Harmonique	1A8B	1AAB	1ACB	% x 10
4 ^{ème} Harmonique	1A8C	1AAC	1ACC	% x 10
5 ^{ème} Harmonique	1A8D	1AAD	1ACD	% x 10
6 ^{ème} Harmonique	1A8E	1AAE	1ACE	% x 10
7 ^{ème} Harmonique	1A8F	1AAF	1ACF	% x 10
8 ^{ème} Harmonique	1A90	1AB0	1AD0	% x 10
9 ^{ème} Harmonique	1A91	1AB1	1AD1	% x 10
10 ^{ème} Harmonique	1A92	1AB2	1AD2	% x 10

Tableau 28 (Continuation) : Carte 2 de mémoire Modbus (Harmoniques de courant).

Carte 2				
Paramètre	Courant L1	Courant L2	Courant L3	Unités
11 ^{ème} Harmonique	1A93	1AB3	1AD3	% x 10
12 ^{ème} Harmonique	1A94	1AB4	1AD4	% x 10
13 ^{ème} Harmonique	1A95	1AB5	1AD5	% x 10
14 ^{ème} Harmonique	1A96	1AB6	1AD6	% x 10
15 ^{ème} Harmonique	1A97	1AB7	1AD7	% x 10
16 ^{ème} Harmonique	1A98	1AB8	1AD8	% x 10
17 ^{ème} Harmonique	1A99	1AB9	1AD9	% x 10
18 ^{ème} Harmonique	1A9A	1ABA	1ADA	% x 10
19 ^{ème} Harmonique	1A9B	1ABB	1ADB	% x 10
20 ^{ème} Harmonique	1A9C	1ABC	1ADC	% x 10
21 ^{ème} Harmonique	1A9D	1ABD	1ADD	% x 10
22 ^{ème} Harmonique	1A9E	1ABE	1ADE	% x 10
23 ^{ème} Harmonique	1A9F	1ABF	1ADF	% x 10
24 ^{ème} Harmonique	1AA0	1AC0	1AE0	% x 10
25 ^{ème} Harmonique	1AA1	1AC1	1AE1	% x 10
26 ^{ème} Harmonique	1AA2	1AC2	1AE2	% x 10
27 ^{ème} Harmonique	1AA3	1AC3	1AE3	% x 10
28 ^{ème} Harmonique	1AA4	1AC4	1AE4	% x 10
29 ^{ème} Harmonique	1AA5	1AC5	1AE4	% x 10
30 ^{ème} Harmonique	1AA6	1AC6	1AE6	% x 10
31 ^{ème} Harmonique	1AA7	1AC7	1AE7	% x 10

7.3.4. EFFACEMENT DES PARAMÈTRES

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.
Pour cette variable, la **Fonction 0x05** est active.

Tableau 29: Carte mémoire Modbus : Effacement des paramètres.

Paramètres	Adresse	Marge valide de données
Effacement des maximums	849	FF00
Effacement des minimums	84A	FF00
Initialisation de la demande maximum	852	FF00
Effacement des compteurs horaires (Tarif 1)	837	FF00
Effacement des compteurs horaires (Tarif 2)	83A	FF00
Effacement des énergies par phase (L1, L2, L3) et triphasées	874	FF00
Effacement des énergies triphasées	834	FF00
Effacement des énergies par phase (L1, L2, L3)	873	FF00
Effacement des énergies par phase (L1)	870	FF00
Effacement des énergies par phase (L2)	871	FF00
Effacement des énergies par phase (L3)	872	FF00
Effacement de tous les paramètres précédents	898	FF00

7.3.5. ÉTAT DE LA PUISSANCE.

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.

Pour cette variable, la **Fonction 0x04** est active.

Cette variable indique le quadrant sur lequel travaille l'équipement.

Tableau 30: Carte mémoire Modbus : État de la puissance

État de la puissance		
Variable	Adresse	Valeur par défaut
État de la puissance	7D1	-

Le format de la variable est montré sur le **Tableau 31**:

Tableau 31: Format de la variable ; état de la puissance

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	0	1: capacitive	1: inductive	1: générée	1: consommée

7.3.6. DÉTECTION DE SENS DE ROTATION INCORRECT

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.

Pour cette variable, la **Fonction 0x04** est active.

Cette variable indique si un sens de rotation incorrect a été détecté dans les tensions.

Tableau 32: Carte mémoire Modbus : Détection de sens de rotation incorrect.

Détection de sens de rotation incorrect		
Variable	Adresse	Valeur
Détection de sens de rotation incorrect	7D5	0 : Aucune erreur n'a été détectée 1 : Erreur détectée

7.3.7. VARIABLES DE CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT.

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.

Pour cette variable, les **Fonctions 0x04 et 0x10** sont actives.

La fonction Modbus de l'équipement ne vérifie pas si les variables qui sont enregistrées se trouvent dans des marges correctes, elles sont seulement vérifiées en les lisant sur EEPROM. Dans le cas où un paramètre serait enregistré avec une valeur incorrecte, l'équipement serait configuré avec la valeur qu'il a par défaut.

La configuration réalisée par Modbus ne prendra pas effet avant de réaliser un reset de l'équipement.

7.3.7.1. Relations de transformation.

Tableau 33: Carte de mémoire Modbus : relations de transformation

Relations de transformation			
Variable de configuration ⁽⁴⁾	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Primaire de tension	2710 - 2711	1 - 99999	1
Secondaire de tension	2712	1 - 999	1
Primaire de courant	2713	1 - 10000	5
Secondaire de courant ⁽⁵⁾	2714	0: .../1A 1: .../5A	1

⁽⁴⁾ Ratio de tension x ratio de courant ≤ 300000.

Ratio de tension ≤ 1000.

⁽⁵⁾ Paramètre uniquement configurable pour le modèle **CVM-E3-MINI-ITF**.

Note: le ratio est la relation entre le primaire et le secondaire.

Note: Les 5 registres doivent être écrits ou lus en même temps (en groupe). Dans le cas contraire, une erreur sera notifiée.

7.3.7.2. Nombre de quadrants

Tableau 34: Carte de mémoire Modbus ; nombre de quadrants

Nombre de quadrants			
Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Nombre de quadrants	2B64	0: 4 quadrants 1: 2 quadrants	0

7.3.7.3. Convention de mesure

Tableau 35: Carte de mémoire Modbus ; convention de mesure

Convention de mesure			
Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Convention de mesure	2B86	0: Circutor 1: IEC 2: IEEE	0

7.3.7.4. Système de mesure

Tableau 36: Carte de mémoire Modbus : Système de mesure

Système de mesure			
Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Système de mesure	2B5C	0: 4-3Ph Réseau triphasé 4 fils 1: 3-3Ph Réseau triphasé 3 fils 2: 3-3-0-0 Réseau triphasé 3 fils, Aron. ⁽⁶⁾ 3: 3-2Ph Réseau biphasé 3 fils. 4: 2-2Ph Réseau monophasé de phase à phase 2 fils. 5: 2-1Ph Réseau monophasé de phase à neutre 2 fils..	0

⁽⁶⁾ Option non disponible pour le modèle **CVM-E3-MINI-FLEX**.

7.3.7.5. Demande maximale

Tableau 37: Carte de mémoire Modbus ; demande maximale

Demande maximale			
Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Période d'intégration	274C	0: Le calcul de la demande maximum n'est pas réalisé 1 - 60 minutes	0

7.3.7.6. Backlight, rétroéclairage du display

Tableau 38: Carte de mémoire Modbus ; Backlight

Backlight			
Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Backlight	2B5E	1 - 999 secondes	300 s

7.3.7.7. Activer l'écran d'affichage d'harmoniques

Tableau 39: Carte de mémoire Modbus : affichage d'harmoniques

Affichage d'harmoniques			
Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Affichage d'harmoniques	2B62	0: No 1: Yes	1

7.3.7.8. Émissions de CO₂ en consommation et génération

Tableau 40: Carte de mémoire Modbus : émissions de CO₂ en consommation et génération

Émissions de CO ₂			
Variable de configuration ⁽⁷⁾	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Ratio d'émissions du tarif 1 en consommation	2724	0 - 1.9999	0
Ratio d'émissions du tarif 2 en consommation	2725	0 - 1.9999	0
Ratio d'émissions du tarif 1 en génération	2728	0 - 1.9999	0
Ratio d'émissions du tarif 2 en génération	2729	0 - 1.9999	0

⁽⁷⁾ Ils ont 1 décimal.

7.3.7.9. Coût de l'énergie en consommation et génération.

Tableau 41: Carte de mémoire Modbus : coût de l'énergie en consommation et génération

Coût par kWh			
Variable de configuration ⁽⁸⁾	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Coût par kWh du tarif 1 en consommation	272C	0 - 1.9999	0
Coût par kWh du tarif 2 en consommation	272D	0 - 1.9999	0
Coût par kWh du tarif 1 en génération	2730	0 - 1.9999	0
Coût par kWh du tarif 2 en génération	2731	0 - 1.9999	0

⁽⁸⁾ Ils ont 1 décimal.

7.3.7.10. Programmation de la sortie numérique T1

Tableau 42: Carte de mémoire Modbus : Programmation de la sortie numérique T1 (Alarme)

Programmation de la sortie numérique T1 comme alarme			
Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Valeur maximale	2AF8-2AF9	selon variable	0
Valeur minimale	2AFA-2AFB	selon variable	0
Code de la variable	2AFC	Tableau 17 et Tableau 18	0
Retard dans la connexion	2AFD	0 - 9999 secondes	0
Hystérèse	2AFE	0 - 99 %	0
Enclenchement (<i>latch</i>)	2AFF	0 : No 1 : Yes	0
Retard dans la déconnexion	2B00	0 - 9999 secondes	0
État des contacts	2B01	0 : normalement ouvert 1 : normalement fermé	0

Tableau 43: Carte de mémoire Modbus : Programmation de la sortie numérique T1 (Sortie d'impulsion)

Programmation de la sortie numérique T1 comme sortie d'impulsion			
Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Kilowatts par impulsion	2B20-2B21	0.01 - 999.99 kWh	1.00 kWh
Code de la variable	2AFC	Tableau 19	0
Largeur de l'impulsion	2B22	30 - 500 ms	100 ms

7.3.7.11. Entrée numérique

Tableau 44: Carte de mémoire Modbus : Configuration entrée numérique.

Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Mode de fonctionnement	2B66	0 : Tarif 1 : état logique	0

Nous pouvons également lire l'état de entrée numérique, lorsqu'elles sont en mode logique :

Pour cette variable la **Fonction 0x04** est mise en œuvre.

Tableau 45: Carte de mémoire Modbus : Configuration de l'entrée numérique (Modo logique)

Etat de l'entrée numérique		
Variable	Adresse	Valeur par défaut
Etat de l'entrée numérique	4E20	-

Le format de la variable est montré sur le **Tableau 46**:

Tableau 46: Format de la variable ; Etat de l'entrée numérique

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	0	0	0	0	Entrée 1 0 : OFF 1 : ON

7.3.7.12. Sortie numérique

Lecture de l'état de la sortie numérique

Pour cette variable la **Fonction 0x04** est mise en œuvre.

Tableau 47: Carte de mémoire Modbus : état de la sortie numérique.

État de la sortie numérique		
Variable	Adresse	Valeur par défaut
État de la sortie numérique	4E21	-

Le format de la variable est montré sur le **Tableau 48**:

Tableau 48: Format de la variable: état de la sortie numérique.

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	0	0	0	0	Sortie 1 0: OFF 1: ON

7.3.7.13. Communications

Tableau 49: Carte de mémoire Modbus : communications

Communications			
Variable de configuration	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Protocole	2742	0 : Modbus 1: BACnet	0
Modbus et BACnet: Nom de périphérique	2743	0 - 255	1
Modbus : Vitesse de transmission	2744	0: 9600 - 1:19200 - 2:38400 3:57600	1
Modbus : Parité	2745	0 : sans parité 1 : parité impaire 2 : parité paire	0
Modbus : Bits de données	2746	0 : 8 bits 1: 7 bits	0
Modbus : Bits de stop	2747	0 : 1 bit de stop 1: 2 bits de stop	0
BACnet: Device ID	2EE0- 2EE1	0- 99999	2
BACnet: MAC	2EE2	0 - 127	1
BACnet Vitesse de transmission	2744	0: 9600 - 1:19200 - 2:38400	1

7.3.7.14. Configuration du mot de passe

Ces variables permettent de bloquer ou de débloquent l'accès au menu de programmation et permet aussi de changer le code du mot de passe. La seule façon de changer le code du mot de passe est en utilisant cette commande.

L'équipement n'a pas besoin de l'ancien mot de passe pour enregistrer le nouveau. Le nouveau est enregistré directement sans aucune vérification.

Tableau 50: arte de mémoire Modbus ; Configuration du mot de passe

Mot de passe			
Variable	Adresse	Marge valide de données	Valeur par défaut
Valeur du mot de passe ⁽⁹⁾	2B70	0 - 9999	1234
Blocage-Déblocage	2B71	0: Déblocage 1: Blocage	0

⁽⁹⁾ La valeur du mot de passe est lue et écrite en hexadécimal.

7.4.- PROTOCOLE BACnet

BACnet est un protocole de communication pour Réseaux de Commande et Automatisation des Bâtiments (Building Automation and Control NETWORKS). Ce protocole remplace les communications propriétaires de chaque dispositif, en le transformant dans un ensemble de règles de communication commune, qui rend possible l'intégration complète des systèmes de commande et d'automatisation des bâtiments de différents fabricants.

L'équipement intègre une communication **BACnet** MS/TP, en suivant les spécifications de la réglementation ANSI/ASHRAE 135 (ISO 16484-5).

À travers une connexion RS485, l'équipement peut être connecté à un réseau BACnet et intégrer tous les objets et services définis sur la carte ci-jointe PICS (Protocol Implementation Conformance Statement). ("**7.4.1.- MAPA PICS**")

La vitesse de défaut est de 19200 bps et le MAC est 2 (numéro de noeud), avec la possibilité de changement avec l'écran de configuration, ou bien en écrivant les variables BaudRate et MAC_Address. L'identificateur (Device_ID) peut être changé par l'écran de configuration, moyennant la propriété d'écriture sur la variable ou à travers la variable Device_ID.

Une autre option est d'écrire sur la propriété Object_Name au sein de l'objet Device :

- a) #Baud x – où x peut être : 9600, 19200, 38400
- b) #MAC x – où x peut être : 0 ... 127
- c) #ID x – où x peut être : 0 ... 99999

Plus d'information sur le protocole sur www.bacnet.org.

7.4.1.- MAPA PICS

PICS

Vendor Name: CIRCUTOR
Product Name: CVM-E3-MINI
Product Model Number: 837
Application Software Version: 1.0
Firmware Revision: 0.7.1
BACnet Protocol Revision: 10

Product Description:

Electrical energy meter

BACnet Standardized Device Profile (Annex L)

x	BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
---	--

List all BACnet Interoperability Building supported (see Annex K in BACnet Addendum 135d):

DS-RP-B Read Property DS-WP-B Write Property DS-RPM-B Read Property Multiple DM-DDB-B Dynamic Device Binding DM-DOB-B Dynamic Object Binding DM-DCC-B Device Communication Control DM-RD-B Reinitialize Device
--

Which of the following device binding methods does the product support? (check one or more)

x	Recive Who-Is, send I-Am (BIBB DM-DDB-B)
x	Recive Who-Has, send I-Have (BIBB DM-DOB-B)

Standard Object Types Supported:

Analog Input Object Type

1. Dynamically creatable using BACnet's CreateObject service?	No	
2. Dynamically deletable using BACnet's DeleteObject service?	No	
3. List of optional properties supported:	max_pres_value	min_pres_value
4. List of all properties that are writable where not otherw is a required by this standard		
5. List of proprietary properties:		
6. List of any property value range restrictions:		

Properly Identifier

Object_Name	max 32 characters
-------------	-------------------

DESCRIPTION		SYMBOL	ID OBJECTS	OBJECT NAME	UNITS
Tension phase-neutre	Voltage phase to neutral	V 1	AI0	Ph2NU1	V
Courant	Current	A 1	AI1	Ph1Current	A
Puissance active	Active power	kW 1	AI2	ActPwrPh1	kW
Puissance réactive	Reactive power	kvar 1	AI3	ReactPwrPh1	kvar
Facteur de puissance	Power factor	PF 1	AI4	PwrFactPh1	PF
Tension phase-neutre	Voltage phase to neutral	V 2	AI5	Ph2NU2	V
Courant	Current	A 2	AI6	Ph2Current	A

DESCRIPTION		SYMBOL	ID OBJECTS	OBJECT NAME	UNITS
Puissance active	Active power	kW 2	AI7	ActPwrPh2	kW
Puissance réactive	Reactive power	kvar 2	AI8	ReactPwrPh2	kvar
Facteur de puissance	Power factor	PF 2	AI9	PwrFactPh2	PF
Tension phase-neutre	Voltage phase to neutral	V 3	AI10	Ph2NU3	V
Courant	Current	A 3	AI11	Ph3Current	A
Puissance active	Active power	kW 3	AI12	ActPwrPh3	kW
Puissance réactive	Reactive power	kvar 3	AI13	ReactPwrPh3	kvar
Facteur de puissance	Power factor	PF 3	AI14	PwrFactPh3	PF
Puissance active triphasée	Three phase active power	kW III	AI15	ActPwOn3Ph	kW
Puissance inductive triphasée	Three phase reactive inductive power	kvarL III	AI16	InductPwOn3Ph	kvarL
Puissance capacitive triphasée	Three phase capacitive inductive power	kvarC III	AI17	CapPwOn3Ph	kvarC
Cos ϕ triphasée	Three phase cos ϕ	Cos ϕ III	AI18	Cosphi	Cos ϕ
Facteur de puissance triphasée	Three phase power factor	PFIll	AI19	PwFactOn3Ph	PF
Fréquence (L2)	Frequency	Hz	AI20	Frequency	Hz
Tension phase-neutre	Voltage phase to phase	V12	AI21	Ph2PhU12	V
Tension phase-neutre	Voltage phase to phase	V23	AI22	Ph2PhU23	V
Tension phase-neutre	Voltage phase to phase	V31	AI23	Ph2PhU31	V
% THD V	%THD V	%THD V1	AI24	THDVal_U1	%THD
% THD V	%THD V	%THD V2	AI25	THDVal_U2	%THD
% THD V	%THD V	%THD V3	AI26	THDVal_U3	%THD
% THD A	%THD A	%THD A1	AI27	THDVal_I1	%THD
% THD A	%THD A	%THD A2	AI28	THDVal_I2	%THD
% THD A	%THD A	%THD A3	AI29	THDVal_I3	%THD
Énergie active	Active energy	kW•h III	AI30	ActEnergy	kW•h
Énergie réactive inductive	Reactive inductive energy	kvarL•h III	AI31	InductEnergy	kvarL•h
Énergie réactive capacitive	Reactive capacitive energy	kvarC•h III	AI32	CapEnergy	kvarC•h
Énergie apparente triphasée	Three phase aparent energy	kVA•h III	AI33	AppEnergy	kVA•h
Énergie active générée	Three phase generated active energy	kW•h III (-)	AI34	ActEnergy_exp	kW•h
Énergie inductive générée	Three phase generated reactive inductive energy	kvarL•h III (-)	AI35	IndEnergy_exp	kvarL•h
Énergie capacitive générée	Three phase generated reactive capacitive energy	kvarC•h III(-)	AI36	CapEnergy_exp	kvarC•h
Énergie apparente générée	Three phase generated aparent energy	kVA•h III (-)	AI37	AppEnergy_exp	kVA•h
Courant triphasé (moyenne)	Maximum demand kvarL	kvarL III	AI38	MaxDemand_kvarL	kvarL
Puissance apparente L1	Aparent power L1	kVA	AI40	AppPwrPh1	kVA
Puissance apparente L2	Aparent power L2	kVA	AI41	AppPwrPh2	kVA
Puissance apparente L3	Aparent power L3	kVA	AI42	AppPwrPh3	kVA

DESCRIPTION		SYMBOL	ID OBJECTS	OBJECT NAME	UNITS
Puissance apparente triphasée	Three phase aparent power	kVAIII	AI43	AppPw3Ph	kVA
Demande maximale I1	Maximum demand I1	Md (A1)	AI44	MaxDemand_A1	A
Demande maximale I2	Maximum demand I2	Md(A2)	AI45	MaxDemand_A2	A
Demande maximale I3	Maximum demand I3	Md(A3)	AI46	MaxDemand_A3	A
Demande maximale A	Maximum demand kvarC	kvarC III	AI47	MaxDemand_kvarC	kvarC
Demande maximale kW	Maximum demand kW	kW III	AI48	MaxDemand_kW	kW
Demande maximale kVA	Maximum demand kVA	kVA III	AI49	MaxDemand_kVA	kVA

Analog Value Object Type

1. Dynamically creatable using BACnet's CreateObject service?		No
2. Dynamically deletable using BACnet's DeleteObject service?		No
3. List of optional properties supported:		
4. List of all properties that are writable where not otherwise required by this standard		
5. List of proprietary properties:		
Property Identifier	Property Datatype	Meaning
5. List of object identifiers and their meaning in this device		
Object ID	Object Name	Description
AV1	MAC_Address	MAC
AV2	BaudRate	BAUD RATE
AV3	Device_ID	DEVICE ID

Device Object Type

1. Dynamically creatable using BACnet's CreateObject service?		No
2. Dynamically deletable using BACnet's DeleteObject service?		No
3. List of optional properties supported:		Description, Protocolo_Conformance_Class
4. List of all properties that are writable where not otherwise required by this standard		
Object_Name Max_Master Max_Info_Frames Object_Identifier		
5. List of proprietary properties:		
5. List of any property value range restrictions		
Property Identifier	Restrictions	
Object_Name	< 32 bytes	
Object_Identifier	Device Type only	
Number_Of_APDU_Retries	0-255	
APDU_Timeout	0-65535 milliseconds	
Vendor_Identifier	0-65535	

Data Link Layer Options (check all that supported):

X	MS/TP master (Clause 9), baud rate(s): 9.6, 19.2k, 38.4kB/s
---	---

Character Sets Supported (check all that apply):

Indicating support for multiple character set does not imply that they can all be supported simultaneously.

X	ANSI X3.4
---	-----------

8.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en CA		
Tension nominale	207 ... 253 V ~	
Fréquence	50 ... 60 Hz	
Consommation	3.5 VA	
Catégorie de l'installation	CAT III 300 V	
Circuit de mesure de tension		
Tension nominale (Un)	300V Ph-N, 520V Ph-Ph	
Marge de mesure de tension	5 ...120% Un	
Marge de mesure de fréquence	45 ... 65 Hz	
Impédance d'entrée	400 kΩ	
Mesure de la tension minimum (Vstart)	11 V Ph-N	
Catégorie de l'installation	CAT III 300 V	
Circuit de mesure de courant		
CVM-E3-MINI-FLEX	Mesure à travers des capteurs Rogowski.	
Courant nominal (In)	CVM-E3-MINI-ITF	.../5A o .../1 A
	CVM-E3-MINI-MC	.../0.250 A
	CVM-E3-MINI-FLEX	2000 A
Marge de mesure de courant	CVM-E3-MINI-ITF	2 ... 120% In
	CVM-E3-MINI-MC	2 ... 100% In
	CVM-E3-MINI-FLEX	2 ... 120% In
Mesure de courant minimum (Istart)	CVM-E3-MINI-ITF	10 mA
	CVM-E3-MINI-MC	1% In
	CVM-E3-MINI-FLEX	5 A
Consommation	0.9 VA	
Catégorie de l'installation	CAT III 300 V	
Précision des mesures		
Mesure de tension	CVM-E3-MINI-ITF	0.5% ± 1 chiffre
	CVM-E3-MINI-MC	
	CVM-E3-MINI-FLEX ⁽¹⁰⁾	
Mesure de courant	CVM-E3-MINI-ITF	0.5% ± 1 chiffre
	CVM-E3-MINI-MC	0.5% ± 1 chiffre (I ≤ 100% In)
	CVM-E3-MINI-FLEX ⁽¹⁰⁾	0.5% ± 1 chiffre
Mesure de fréquence	CVM-E3-MINI-ITF	0.5%
	CVM-E3-MINI-MC	
	CVM-E3-MINI-FLEX ⁽¹⁰⁾	
Mesure de puissance active	CVM-E3-MINI-ITF	0.5% ± 2 chiffres
	CVM-E3-MINI-MC	1% ± 2 chiffres (I > 2%, I ≤ 100% In)
	CVM-E3-MINI-FLEX ⁽¹⁰⁾	2% ± 2 chiffres
Mesure de puissance réactive	CVM-E3-MINI-ITF	1% ± 2 chiffres
	CVM-E3-MINI-MC	2% ± 2 chiffre (I ≤ 100% In)
	CVM-E3-MINI-FLEX ⁽¹⁰⁾	2% ± 2 chiffre (a 50 Hz) 3% ± 2 chiffre (a 60 Hz)

(Continuation) Précision des mesures			
Mesure de Puissance apparente	CVM-E3-MINI-ITF	0.5% ± 2 chiffres	
	CVM-E3-MINI-MC	1% ± 2 chiffres (I > 2%, I ≤ 100% In)	
	CVM-E3-MINI-FLEX ⁽¹⁰⁾	2% ± 2 chiffres	
Mesure d'énergie active	CVM-E3-MINI-ITF	I < 0.1In	I > 0.1In
		Classe 1	Classe 0.5
	CVM-E3-MINI-MC	Classe 1 (I > 2%, I ≤ 100% In)	
	CVM-E3-MINI-FLEX ⁽¹⁰⁾	Classe 2	
Mesure d'énergie active	CVM-E3-MINI-ITF	Classe 2	
	CVM-E3-MINI-MC	Classe 2 (I > 2%, I ≤ 100% In)	
	CVM-E3-MINI-FLEX ⁽¹⁰⁾	Classe 3	

⁽¹⁰⁾ Précision des mesures avec capteurs.

Sorties d'impulsions	
Quantité	1
Type	NPN sortie
Tension maximale	24V ---
Courant maximal	50 mA
Fréquence maximale	16 impulsions / sec
Largeur d'impulsion	30 ms à 500 ms (Programmable)

Entrées numériques	
Quantité	1
Type	NPN Contact libre de potentiel
Isolement	Optoisolé

Communications		
	Modbus RTU	BACnet
Bus de champ	RS-485	MS/TP
Protocole de communications	Modbus RTU	BACnet
Vitesse	9600 - 19200 - 38400 - 57600 bps	9600 - 19200 - 38400 bps
Bits de stop	1 - 2	1
Parité	sans - pair - impair	sans

Interface avec utilisateur	
Display	LCD Custom COG contraste élevé
Clavier	3 touches
LED	2 LED

Caractéristiques ambiantes	
Température de travail	-5°C... +45°C
Température de stockage	-10°C ... +50°C
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95%
Altitude maximale	2000 m
Degré de protection	IP30, Frontal :IP40

Caractéristiques mécaniques	
Dimensions (Figure 33)	52.5 x 118 x 74 mm
Poids	300 g
Enveloppe	Plastique V0 auto-extinguible
Fixation ⁽¹¹⁾	Rails DIN

⁽¹¹⁾ La distance minimum recommandée entre les rails pour l'installation des appareils **CVM-E3-MINI**, es de 150 mm.

Normes	
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire -- Partie 1: Exigences générales	EN 61010-1: 2010
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire -- Partie 2-030: Prescriptions particulières pour les circuits de test et de mesure	EN 61010-2-030: 2010
Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 1: Exigences générales (Entérinée par l'AENOR en mars 2013.)	EN 61326-1:2013
SSécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection -- Partie 12: Dispositifs de mesure et de surveillance des performances (PMD)	EN 61557-12:2008
Test for flammability of plastic materials for parts in devices and appliances	UL 94

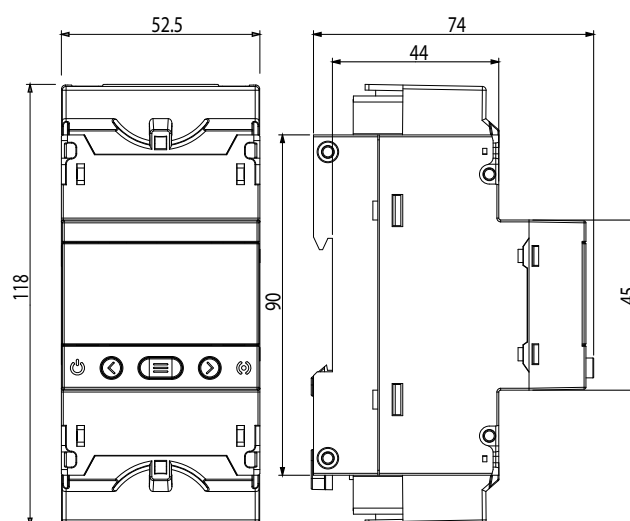


Figure 33: Dimensions CVM-E3-MINI.

9.- MAINTENANCE ET SERVICE TECHNIQUE

Dans le cas d'un doute quelconque sur le fonctionnement ou de panne de l'équipement, contactez le Service d'assistance technique de **CIRCUTOR, SA**.

Service d'assistance technique

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelone)

Tél. : 902 449 459 (Espagne) / +34 937 452 919 (hors d'Espagne)

E-mail : sat@circutor.com

10.- GARANTIE

CIRCUTOR garantit ses produits contre tout défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la livraison des équipements.

CIRCUTOR réparera ou remplacera tout produit à fabrication défectueuse retourné durant la période de garantie.



- Aucun retour ne sera accepté et aucun équipement ne sera réparé s'il n'est pas accompagné d'un rapport indiquant le défaut observé ou les raisons du retour.
- La garantie est sans effet si l'équipement a subi un « mauvais usage » ou si les instructions de stockage, installation ou maintenance de ce manuel, n'ont pas été suivies. Le « mauvais usage » est défini comme toute situation d'utilisation ou de stockage contraire au Code Électrique National ou qui dépasserait les limites indiquées dans la section des caractéristiques techniques et environnementales de ce manuel.
- **CIRCUTOR** décline toute responsabilité pour les possibles dommages, dans l'équipement ou dans d'autres parties des installations et ne couvrira pas les possibles pénalisations dérivées d'une possible panne, mauvaise installation ou « mauvais usage » de l'équipement. En conséquence, la présente garantie n'est pas applicable aux pannes produites dans les cas suivants :
 - Pour surtensions et/ou perturbations électriques dans l'alimentation.
 - Pour dégâts d'eau, si le produit n'a pas la classification IP appropriée.
 - Pour manque d'aération et/ou températures excessives.
 - Pour une installation incorrecte et/ou manque de maintenance.
 - Si l'acquéreur répare ou modifie le matériel sans autorisation du fabricant.

11.- CERTIFICAT CE



CIRCUTOR, SA – Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain
(+34) 937 452 900 – info@circutor.com



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad de CIRCUTOR con dirección en Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) España

Producto:

Analizadores de redes trifásicos, carril DIN

Serie:

CVM-E3-MINI

Marca:

CIRCUTOR

EL objeto de la declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente en la UE, siempre que sea instalado, mantenido y usado en la aplicación para la que ha sido fabricado, de acuerdo con las normas de instalación aplicables y las instrucciones del fabricante

2014/35/UE: Low Voltage Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

Está en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativos(s):

IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 CSV Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0

IEC 61557-12:2007 Ed 1.0

Año de marcado "CE":

2018



EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of CIRCUTOR with registered address at Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain

Product:

Power analyzer, three-phase DIN rail

Series:

CVM-E3-MINI

Brand:

CIRCUTOR

The object of the declaration is in conformity with the relevant EU harmonisation legislation, provided that it is installed, maintained and used for the application for which it was manufactured, in accordance with the applicable installation standards and the manufacturer's instructions

2014/35/UE: Low Voltage Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

It is in conformity with the following standard(s) or other regulatory document(s):

IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 CSV Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0

IEC 61557-12:2007 Ed 1.0

Year of CE mark:

2018



DECLARATION UE DE CONFORMITÉ

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité exclusive de CIRCUTOR dont l'adresse postale est Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espagne

Produit:

analyseurs de réseaux triphasés, rail DIN

Série:

CVM-E3-MINI

Marque:

CIRCUTOR

L'objet de la déclaration est conforme à la législation d'harmonisation pertinente dans l'UE, à condition d'avoir été installé, entretenu et utilisé dans l'application pour laquelle il a été fabriqué, conformément aux normes d'installation applicables et aux instructions du fabricant

2014/35/UE: Low Voltage Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

Il est en conformité avec la(les) suivante(s) norme(s) ou autre(s) document(s) réglementaire(s):

IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 CSV Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0

IEC 61557-12:2007 Ed 1.0

Année de marquage « CE »:

2018

Viladecavalls (Spain), 08/02/2018
General Manager: Ferran Gil Torné



[Signature]



CIRCUTOR, SA – Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain
(+34) 937 452 900 – info@circutor.com



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE

Vorliegende Konformitätserklärung wird unter alleiniger Verantwortung von CIRCUTOR mit der Anschrift, Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spanien, ausgestellt

Produkt:

Dreiphasen-Leistungsanalyser, DIN-Schiene

Serie:

CVM-E3-MINI

Marke:

CIRCUTOR

Der Gegenstand der Konformitätserklärung ist konform mit der geltenden Gesetzgebung zur Harmonisierung der EU, sofern die Installation, Wartung und Verwendung der Anwendung seinem Verwendungszweck entsprechend gemäß den geltenden Installationsstandards und der Vorgaben des Herstellers erfolgt.

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

Es besteht Konformität mit der/den folgender/folgenden Norm/Normen oder sonstigem/sonstiger Regelwerk/Regelwerken

IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 CSV Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0
IEC 61557-12:2007 Ed 1.0

Jahr der CE-Kennzeichnung:

2018



DECLARAÇÃO DA UE DE CONFORMIDADE

A presente declaração de conformidade é expedida sob a exclusiva responsabilidade da CIRCUTOR com morada em Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espanha

Produto:

Analisadores de redes trifásicos, Calha DIN

Série:

CVM-E3-MINI

Marca:

CIRCUTOR

O objeto da declaração está conforme a legislação de harmonização pertinente na UE, sempre que seja instalado, mantido e utilizado na aplicação para a qual foi fabricado, de acordo com as normas de instalação aplicáveis e as instruções do fabricante.

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

Está em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s):

IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 CSV Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0
IEC 61557-12:2007 Ed 1.0

Ano de marcação "CE":

2018



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di CIRCUTOR, con sede in Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spagna

prodotto:

Analizzatori di reti trifase, binario DIN

Serie:

CVM-E3-MINI

MARCHIO:

CIRCUTOR

L'oggetto della dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea, a condizione che venga installato, mantenuto e utilizzato nell'ambito dell'applicazione per cui è stato prodotto, secondo le norme di installazione applicabili e le istruzioni del produttore.

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

È conforme alle seguenti normative o altri documenti normativi:

IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 CSV Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0
IEC 61557-12:2007 Ed 1.0

Anno di marcatura "CE":

2018



Viladecavalls (Spain), 08/02/2018
General Manager: Ferran Gil Torné



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy CIRCUTOR z siedzibą pod adresem: Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Hiszpania

produkt:

Trójfazowe analizatory sieci, szyna DIN

Seria:

CVM-E3-MINI

marka:

CIRCUTOR

Przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami prawodawstwa harmonizacyjnego w Unii Europejskiej pod warunkiem, że będzie instalowany, konserwowany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, dla którego został wyprodukowany, zgodnie z mającymi zastosowanie normami dotyczącymi instalacji oraz instrukcjami producenta

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/UE: RoHS2 Directive

Jest zgodny z następującą(y)mi normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i):

IEC 61010-1:2010-AM01:2016 CSV Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0
IEC 61557-12:2007 Ed 1.0

Rok oznakowania "CE":

2018

CIRCUTOR, SA – Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain
(+34) 937 452 900 – info@circutor.com



Viladecavalls (Spain), 08/02/2018
General Manager: Ferran Gil Torné

CIRCUTOR, SA

Vial Sant Jordi, s/n

08232 - Viladecavalls (Barcelona)

Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14

www.circutor.es central@circutor.com